GNBF5020

中文版溫習手冊

繁體中文（香港）· 七講完整重點 · 附 20 道案例題

Introduction to Molecular Biology and Genetics

黃教授 Dr. Tony Wong · 2026 年 9 月 12 日 – 11 月 7 日 · 共七講

作答語言提醒
黃教授已明確說明：所有作業及考試必須以英文作答。
本中文版供理解概念之用；作答時基因名稱、訊息傳遞路徑、藥物名稱、檢測方法一律請使用英文。

目錄

— 第一講 — Introduction to Biomolecules

— 第二講 — Basic Cell Biology

— 第三講 — DNA and Chromatin Structure

— 第四講 — DNA Replication, Repair and Recombination

— 第五講 — Control of Gene Expression

— 第六講 — Methods in Molecular Biology

— 第七講 — Genomic Applications in Biomedical Research

— 概念圖（繁體中文版，19 張）

— 訊息傳遞路徑圖（4 張）

— 案例研習題庫（20 題附建議答案）

— 溫習速查表

影片導覽

本書有 16 個詞條帶著最高的考試份量，每一個都配了一段短片：英文旁白、繁體中文字幕，每段約一分鐘。影片放在專案的 _video/assets/ 目錄；下面每一條都印了完整路徑，即使這份 PDF 被移走也知道要找哪個檔案。_video/index.html 可以一次看完全部。

影片	詞條 Term	章 Chapter	短片 Video file
V01	Kaplan–Meier curve Kaplan–Meier 存活曲線	Ch 10 · Cancer biology and targeted therapy	_video/assets/V01_Kaplan_Meier_curve.mp4
V02	Contractile ring → binucleated cell 收縮環與雙核細胞	Ch 8 · Cell biology	_video/assets/V02_Contractile_ring_binucleated_cell.mp4
V03	NHEJ defect → SCID NHEJ 缺陷導致 SCID	Ch 6 · DNA damage and repair	_video/assets/V03_NHEJ_defect_SCID.mp4
V04	Mitochondrial pedigree 粒線體家系圖	Ch 8 · Cell biology	_video/assets/V04_Mitochondrial_pedigree.mp4
V05	Meiosis I vs Meiosis II (M1 vs M2) 減數分裂 I 與 II（M1 與 M2）	Ch 8 · Cell biology	_video/assets/V05_Meiosis_I_vs_Meiosis_II_M1_vs_M2.mp4
V06	BER vs NER BER 與 NER	Ch 6 · DNA damage and repair	_video/assets/V06_BER_vs_NER.mp4
V07	Hot tumour vs cold tumour 熱腫瘤與冷腫瘤	Ch 9 · Immunology and cancer immunity	_video/assets/V07_Hot_tumour_vs_cold_tumour.mp4
V08	Driver vs passenger 驅動突變與乘客突變	Ch 10 · Cancer biology and targeted therapy	_video/assets/V08_Driver_vs_passenger.mp4
V09	IgG1 vs IgG4 IgG1 與 IgG4	Ch 9 · Immunology and cancer immunity	_video/assets/V09_IgG1_vs_IgG4.mp4
V10	Predictive vs prognostic biomarker 預測性與預後生物標記	Ch 11 · Assay techniques and omics	_video/assets/V10_Predictive_vs_prognostic_biomarker.mp4
V11	cis vs trans cis 與 trans 作用元件	Ch 7 · Control of gene expression	_video/assets/V11_cis_vs_trans.mp4
V12	de novo vs maintenance methylation 從頭建立與維持型甲基化	Ch 4 · Chromatin and epigenetics	_video/assets/V12_de_novo_vs_maintenance_methylation.mp4
V13	DNA replication DNA 複製	Ch 5 · DNA replication	_video/assets/V13_DNA_replication.mp4
V14	Transcription 轉錄	Ch 7 · Control of gene expression	_video/assets/V14_Transcription.mp4
V15	Translation 轉譯	Ch 2 · Proteins and enzymes	_video/assets/V15_Translation.mp4
V16	DNA repair DNA 修復	Ch 6 · DNA damage and repair	_video/assets/V16_DNA_repair.mp4

開啟全部短片的索引頁 →

注意： 作答語言提醒：黃教授已明確說明，本課程所有作業及考試必須以英文作答。

本中文版供理解概念之用；正式作答時，基因名稱、訊息傳遞路徑、藥物與檢測方法請一律使用英文。

第一講 — Introduction to Biomolecules

標題： Introduction to Biomolecules · 日期： 12 Sep 2026 · 講者： Dr. Tony Wong

本文件把課堂口語內容（音訊軌）與投影片的視覺內容（圖表、表格、精確數字、引用文獻）合併為一份完整的複習文件。各章節依照原講課順序編排；投影片特有的事實會附加在對應的音訊章節之後，並於文末提供整合的「投影片內容對照」參考。

第一講 — Introduction to Biomolecules

日期： 12 Sep 2026 · 講者： Dr. Tony Wong · 時長： ~2h 24m

課程主線（貫穿全課的兩條軸）：Diversity（多樣性）vs Stability（穩定性）—— 生物學要在遺傳變異與可靠遺傳之間取得平衡。

課程定位

- 課程目標：把 genomics／molecular biology 轉化為臨床與真實世界的應用——diagnostic、prognostic 與 predictive biomarker。
- 評核方式：兩份較輕量的作業 + 期中考 + 期末考。MCQ 為及格分數；短情境題（例如 genetic-counselling 個案、Kaplan–Meier 曲線判讀）可爭取更高分數。所有答案一律以英文作答。
- 為什麼要學 biomolecule？它們是生命、疾病，以及幾乎每一個臨床 biomarker 的分子基礎。

重點整理

1) 課程脈絡與 biomolecule 概覽

- Biomolecule = 生物體內天然合成的分子：carbohydrate（醣類）、lipid（脂質）、protein（蛋白質）、nucleic acid（核酸）。
- 它們的功能包括：疾病的 biomarker、能量來源、結構成分，以及訊號分子（例如 ATP 提供細胞能量；protein 同時是結構與訊號分子）。
- 概念主軸：genotype → phenotype 是透過 biomolecular 過程（transcription、translation、regulation）來中介的。

2) Carbohydrate（醣類）

- 分類：monosaccharide（glucose、fructose）、disaccharide（sucrose）、polysaccharide（glycogen、starch、cellulose）。
- 功能：主要的能量貨幣；儲存；結構成分（cellulose）。
- 病理例子：glucose-6-phosphatase deficiency → 無法從 glycogen 釋放 glucose → hepatocyte 陷入能量危機。

3) 癌症代謝——Warburg effect

- 癌細胞即使在有 O2 的情況下，仍傾向把 pyruvate → lactate（aerobic glycolysis）。
- 對腫瘤的好處：釋出中間產物供 biosynthesis（nucleotide、lipid、amino acid）使用，以支撐增殖。

4) 以 metabolomics 發現 biomarker

- 以 LC-MS／GC-MS／NMR 為小分子代謝物建立圖譜。

- 例子：lactate，以及呼出氣中的 volatile organic compounds (VOCs)，可用於非侵入性肺癌／胃癌偵測；藥物反應 biomarker（例如 sorafenib 的反應）。

5) Lipid（脂質）與膜

- Fatty acid（saturated 對 unsaturated）→ triglyceride（儲能）或 phospholipid（兩親性 amphipathic → 形成雙層 bilayer）。
- 革蘭氏陰性菌的 lipopolysaccharide (LPS) 與 TLR4 結合 → 活化 NF-κB → 導致發炎與 septic shock。

6) Amino acid 與 protein——結構層級

- 側鏈（R group）的化學性質決定局部靈活性（像 glycine 這種小 R group → 靈活；像 tryptophan、arginine 這種 bulky／帶電的 R group → 剛性）。
- Primary（序列）→ Secondary（α-helix、ß-sheet）→ Tertiary（3D 摺疊）→ Quaternary（次單元組裝；例如 haemoglobin、antibody）。
- Domain = 能獨立摺疊的功能單元。
- 方法：傳統的 Edman degradation；現代的 LC-MS/MS。

7) 治療性蛋白質的潛在風險

- 臨床前序列分析：例如高 pH 下發生的 deamidation（Asn → Asp）可改變藥效或結合能力。
- Disulfide bond（Cys–Cys）穩定三級／四級結構。

8) Antibody 多樣性與 ADC

- Somatic recombination → 產生數十億種 antibody 變體。
- Antibody–Drug Conjugate (ADC)：把 antibody 與細胞毒性 payload 連接——課堂的例子是 trastuzumab-deruxtecan（HER2-ADC）；對抗 Her2、Trop2 癌症時使用 DNA-damaging payload（topoisomerase inhibitor：SN-38、DXd）。
- Dual-payload ADC（branched linker，例如 topo inhibitor + DDR inhibitor）旨在繞過單一藥物的耐受性（resistance）。

9) 可逆磷酸化——以 Hippo pathway 作案例

- Kinase 加上 phosphate（需用到 ATP）；phosphatase 將其移除——形成快速的 on／off 訊號開關。
- Hippo pathway：contact inhibition → kinase cascade MST1 → LATS1 磷酸化 YAP → YAP 被排除於細胞核之外 → 不會增殖。
- MST1 功能喪失（double-knockout 小鼠）→ YAP 未被磷酸化 → 轉位入核 → 器官生長失控 → 癌症。
- 學習重點：orthology（跨物種的保守 pathway）、癌症的 animal model。

10) 存活分析——Kaplan–Meier 曲線

- 同一個 target 可能在某種癌症中促癌、在另一種癌症中抑癌：例如某個 receptor tyrosine kinase 高表達，在 pancreatic cancer 預測較差生存，卻在 renal cell carcinoma 預測較好生存。
- 啟示：drug target 與 prognostic biomarker 必須永遠具備癌症類型特異性（cancer-type specific）。

11) Proteomics 工作流程——Vimentin 案例

- 2D-PAGE（IEF × SDS-PAGE）依 charge × mass 分離蛋白質；切下 spot 後以 LC-MS/MS 鑑定。
- 實例：分層的肝癌檢體（小／大腫瘤、肝硬化、健康移植對照）→ Vimentin 在早期 HCC 中上調，並可用 ELISA 在血清中偵測（非侵入性 biomarker）。
- 使用的工具：Human Protein Atlas 取得組織表達譜與 target nomination。

12) Nucleic acid——化學與歷史

- 五種鹼基：A, T, C, G, U。
- Nucleoside = 鹼基 + 糖（ribose／deoxyribose）。Nucleotide = nucleoside + phosphate。
- Griffith 的 S 型／R 型 pneumococcus 轉形實驗 → Avery–MacLeod–McCarty（DNase 能破壞轉形因子，protease 則不能）→ 證明 DNA 是遺傳物質。
- Watson、Crick 與 Franklin → double helix 模型；這是 PCR 的基礎。

13) Central dogma 與 gene expression 流程

- DNA → transcription → mRNA → translation → polypeptide chain。
- 宿主細胞表達：必須考量 codon-usage bias（例如要用 CHO cells 生產人類蛋白質 → 就必須做 codon optimisation）。

14) K-Ras oncogene——biomarker 與藥物開發

- Wild-type K-Ras：只有在上游 EGFR 被啟動時才會活化。
- Mutant K-Ras：持續活化（constitutively active）→ 不論 EGFR 狀態如何都持續送出 growth／survival signal。
- Predictive biomarker：Cetuximab（anti-EGFR） 在 K-Ras 突變的 colorectal cancer 中無效（下游訊號仍在運作）。
- K-Ras 過去被視為「undruggable（不可成藥）」→ 但近期 FDA 已核准用於 pancreatic cancer 的 targeted small-molecule inhibitor。
- FDA 途徑：Breakthrough Therapy Designation（可略過 Phase III）、Orphan Drug Designation（美國罕見疾病人數 <200,000，可享 7 年 market exclusivity）。

15) Frameshift 突變與 neoantigen

- 不是 3 的倍數的 insertion／deletion → frameshift（移碼） → premature stop／truncated protein。
- 其中一些會製造新的 neoantigen → 是 cancer immunotherapy 的理想標的（對免疫系統而言屬外來物）。

16) 多樣的 RNA 種類與 miRNA biomarker

- 除了 mRNA／tRNA／rRNA 之外：miRNA、lncRNA、siRNA。
- miRNA 在血清中異常穩定 → 因此成為非侵入性 biomarker 的首選（例如用於 HCC）。
- Biomarker 發現流程：比較 tumour 與 adjacent non-tumour tissue 的表達譜 → 在細胞培養中驗證分泌 → 再在術前／術後患者血清中驗證。
- 重要提醒： 腫瘤鄰近組織在生化特性上不同於真正的正常組織——不要把它當作「healthy」。

摘要

Lecture 1（Introduction to Biomolecules）的結構，是一場由講者引導、帶領我們走過四大多類 biomolecule 的導覽；這四類構成本課程其餘部分的骨架，而全課的中心訊息是：記住 biochemical 的重點在於能夠以臨床角度詮釋生物數據集。前半部分先處理 carbohydrate（能量，以及癌症的 Warburg effect）、lipid（膜的架構，以及 LPS–TLR4–NF-κB 訊號傳遞）與 protein（primary → quaternary 的結構層級、domain、kinase／phosphatase 開關、以磷酸化驅動的腫瘤抑制 pathway Hippo–YAP，以及現代的 ADC）。後半部分轉向 nucleic acid：Avery 的轉形因子、central dogma，以及應用性的基因技術案例，最終以 K-Ras 作為典範式的 driver——既解釋了為何 predictive biomarker 檢測（K-Ras WT 對 mutant）對 cetuximab 至關重要，也說明過去「undruggable」的 target 如何透過 structure-based design 變得可以成藥。全程講者不斷回到兩條學習主線：biomarker 發現（proteomic、metabolomic、miRNA、neoantigen）與 target nomination（Human Protein Atlas、druggability、CHO cell 中的 codon optimisation）。本講以一句話作結：這個領域真正的產出不是一份事實清單，而是一種能夠標註 differential-expression 數據、並將其轉譯成臨床詮釋的實用能力——而這正是他的作業與情境式考題所要測驗的技能。

跨講堂連結

- Warburg effect 會在第二講的細胞生物學與第五講（gene expression 的後果）中再次出現。
- Hippo–YAP、NF-κB 與 central dogma 會在第五講（基因表達的調控）重新溫習。
- ADC 與 antibody engineering（IgG1 vs IgG4、ADCC）會在第二講與第四講再次出現。

第一講 — Introduction to Biomolecules

日期： 12 Sep 2026 · 講者： Dr. Tony Wong · 來源： 逐幀投影片影像描述

本補充收錄投影片上所呈現的內容——圖表、表格、pathway 示意圖、gel 影像、Kaplan–Meier 圖，以及投影片上看得到但未必有口頭講述的引用文獻。口語稿的對應文件（`Lecture_1_Revision_Notes.md`）涵蓋口頭講述的部分。

視覺內容以分子圖示為主（phospholipid 雙層、IgG、Hippo pathway 示意圖）、幾張經典 biochemical 表格（20 種標準 amino acid、central-dogma 的 codon 表）、一整套 metabolomics 工作流程、一則 ERBB2 的 Human Protein Atlas 紀錄，以及三張 Kaplan–Meier 式的存活曲線圖（依癌別分的 ERBB2、KRAS 突變狀態、miR-15b/130b 的 ROC）。投影片顯示 cytosine 與 3 個氫鍵配對，adenine 與 thymine 則透過 2 個氫鍵配對。

投影片專屬的事實與數據

標題／課程定位

- Slide 2——「Class information」，配一張有 9GAG 浮水印的迷因圖「20 years later and all these things fit in your pocket」（一個男人被 1980／90 年代的電子產品包圍：camcorder、boombox、座機、Walkman、VCR、早期的手提電腦）。
- Slide 3——兩張 biocomicals.com 的漫畫，左右對比實驗生物學家（穿 gown、戴護目鏡、實驗室守則：「NO EATING / NO DRINKING / NO BREATHING / NO OPEN TOE SHOES / NO SHORTS / NO MINI SKIRTS / ALWAYS LAB COATS ON」）與計算生物學家（「LIFE IS BEAUTIFUL」）。右邊漫畫顯示流程：Sample preparation → Sequencing → Raw data →「STUFF」→ Gene identification／Novel genes／Discoveries。
- Slide 4——「Overview – Diversity & Stability」：Gregor Mendel 肖像；多代系的 pedigree；spermatogenesis 與 oogenesis 對照（46 條染色體 → 減數分裂 I／II 後變成 23 條）；族群遺傳學的家族群聚圖，加上雙向的「Gene flow」箭頭。
- Slide 7——Biomolecule 類別（Monosaccharide／disaccharide／polysaccharide；fatty acid／triglyceride／phospholipid；amino acid／peptide／polypeptide／protein complex；nucleotide／DNA／RNA／mRNA／tRNA／microRNA／lncRNA）。

Carbohydrate（slides 9、11）

- Slide 9——Glucose 與 fructose 的分子式都是 C6H12O6。Glucose 是六員環的 pyranose；fructose 是五員環的 furanose。並顯示 cellulose 的聚合結構，即其重複骨架。
- Slide 11——Glycogen 結構顯示 α1,6 鍵的分支點與 α1,4 鍵的直鏈連接。路徑：Glycogen → Glycogen phosphorylase (+Pi) → Glucose-1-P → Phosphoglucomutase → Glucose-6-P → Glucose-6-phosphatase（僅肝臟與腎臟）→ Glucose。另一條路：Glucose-6-P → Glycolysis → Pyruvate <-> Lactate（lactate dehydrogenase）<-> Acetyl-CoA（pyruvate dehydrogenase，釋放 CO2）。

Warburg effect／metabolomics（slides 12–15）

- Slide 12——靜止的正常細胞：+O2 → 經 oxidative phosphorylation 產生 ~36 mol ATP；−O2 → 經 anaerobic glycolysis 產生 2 mol ATP。增殖中的癌細胞：無論有無 O2，85% pyruvate → lactate，只有 5% 進入 mitochondria（PDC 受 PDK 抑制），因此以 aerobic glycolysis 產生 ~4 mol ATP。第 13 張投影片引用（Kim Y, et al., 2014）。

• Slide 14——七步 metabolomics 流程（改編自 Li, et al., 2022）：Experimental design（cohort + animal）→ Sample collection（urine／blood & CSF／tissue）→ Sample prep（homogenate、LLE／SPE、centrifuge）→ Instrumental analysis（NMR、GC-MS^n、LC-MS^n）→ Data mining（feature extraction、multivariate stats、PCA、heatmap）→ 以 volcano plot 進行 Biomarker discovery（cutoff 為 $p < 0.05$, FDR < 0.15），並以 Venn diagram 疊加「$p < 0.05$ FDR < 0.15」與 VIP > 1.0，得出「Differential metabolites」數量 10／50／25 → Multi-center validation。

• Slide 15——Breathomics（volatile organic compounds，VOCs）與 VOC discovery（引用 Chen KC et al., 2021）：tumour microenvironment 中的 VOC 生成（cancer cell、alveolar cell、T cell、neutrophil、macrophage、fibroblast、cytokine、metabolite），並以 solid-phase microextraction (SPME) fibre 採樣 pyruvate 與揮發性代謝物。呼氣採集裝置：MGC preVent II Pulmonary Function Filter、Tedlar Bag（SKC, Inc., USA）、GC／MS。

Lipid（slide 19）

• Slide 19——Phospholipid 雙層示意圖。訊號級聯：PI → PI(4)P → PI(4,5)P，經 ATP 磷酸化；PLC（在 neurotransmitter 結合後由 Gq 活化）將 PI(4,5)P 切成 DAG（留在膜上，活化 PKC）與可溶性的 I(1,4,5)P3，後者與 ER lumen 內的 IP3 receptor 結合 → Ca^{2+} 釋放；phosphatase 將其去活化為 I(1,4)P3。

• Slide 21——LPS 訊號傳遞：LBP → CD14 → MD-2 → TLR4 dimer。兩個分支：MyD88-dependent pathway（經 TIRAP → MyD88）→ NF-κB → proinflammatory cytokine；MyD88-independent pathway（經 TRAM → TRIF）→ NF-κB + type I interferon。LPS 是一種 endotoxin／pyrogen；投影片文字為「overwhelming level of endotoxin in blood – Septic shock [common cause of death among surgical patients in ICU]」。

Amino acid 與 protein（slides 23、24、26、27）

• Slide 24——完整的 TABLE 2.1 STANDARD AMINO ACIDS（20 條），列出三字母與單字母代碼及其 R group：Ala/A/−CH3、Arg/R/−(CH2)3NHC(NH)NH2、Asn/N/−CH2CONH2、Asp/D/−CH2COOH、Cys/C/−CH2SH、Gln/Q/−CH2CH2CONH2、Glu/E/−CH2CH2COOH、Gly/G/−H、His/H/−CH2-imidazole、Ile/I/−CH(CH3)CH2CH3、Leu/L/−CH2CH(CH3)2、Lys/K/−(CH2)4NH3+、Met/M/−CH2CH2SCH3、Phe/F/−C6H5、Pro/P/−CH2CH2CH2（cyclic）、Thr/S/−CH(OH)CH3、Trp/W/−CH2-indole、Tyr/Y/−CH2C6H4OH、Val/V/−CH(CH3)2。

• Slide 23——Amino acid 的一般碳中心（NH2、H、R、COOH）。Asn deamidation 路徑：Asn (114.04 Da) → −NH3 → succinimide (Asu, 97.02 Da) → +H2O → Asp (115.03 Da) 或 isoAsp (115.03 Da)。

• Slide 25——層級圖：Primary（小珠代表 amino acid，例如 Ala／Leu／Gly）→ Secondary（ß-sheet，具有 C=O· · · H–N 氫鍵，以及 α-helix）→ Tertiary（ribbon 圖，含 helix／sheet／loop）→ Quaternary（多色的次單元組裝）。

• Slide 26——Antibody 構造：Ag-binding site；Fab 與 Fc；disulphide bridge（「SS」）；light chain、heavy chain；分子量：Fv ~25 kDa（VH+VL）、Fab ~50 kDa（+CH1+CL）、Fc ~50 kDa（CH2+CH3）。內嵌圖顯示 VL／VH 的 ß-barrel 與 CDR1、CDR2、CDR3 這三段高變異環。

• Slide 27——磷酸化開關示意圖：kinase（Pac-Man 造型）利用 ATP／ADP 接上 PO_3^{2-} phosphate；分子間的靜電互斥使蛋白質打開；phosphatase（橘色 Pac-Man）利用 H2O 並釋出 Pi，使其關閉。

Hippo pathway／Hippo 表型（slide 28）

• Slide 28——詳細的 Hippo 圖（Patel SH et al., 2017）。「Hippo ON」：polarity regulator、NF2、AMOT、α-catenin、MARKS 1-4、LKB1、SCRIB、F-actin → 活化 MST1/2-SAV → 磷酸化 LATS1/2-MOBa/b → P-YAP → 由 14-3-3 在細胞質中隔離／YAP 被降解 → TEAD 失活 →「Cell differentiation, apoptosis」。「Hippo OFF」：GPCR／actin 穩定化 → LATS 失活 → 未磷酸化的 YAP 進入細胞核並結合 TEAD → target gene：CTGF、JAG1、NOTCH2 →「Proliferation, anti-apoptosis, stemness, EMT」。照片（Lu L et al., 2010）：wild-type 與 double Mst1/2 mutant 小鼠肝臟——mutant 的肝臟嚴重肥大。

Human Protein Atlas——ERBB2（slide 32）

• Slide 32——ERBB2（Erb-b2 receptor tyrosine kinase 2）的多格截圖。預測位置：intracellular + membrane；11 個 transcript。RNA 分類：low tissue specificity／detected in all；HPA cell-line enriched（OE19、SK-BR-3）；TCGA：low cancer specificity／detected in all。Antibody：HPA001383、CAB000043、CAB020416、

CAB062555。Reliability score 為「Enhanced」（綠色）。Prognostic summary 橫幅：「Prognostic marker in renal cancer (favorable), endometrial cancer (unfavorable) and pancreatic cancer (unfavorable)」，並附三張 Kaplan–Meier 圖，全部為 $p < 0.001$。

Proteomics——Vimentin 案例（slides 34–36）

• Slide 34——2-DE 工作流程：蛋白質檢體 → 在 pH 4.0–9.0 條帶上進行 IEF → 施加於 SDS-PAGE 上緣 → 依分子量分離（220 kDa → 10 kDa）。切下的 spot → 消化 → LC（chromatogram）→ MS（m/z plot）→ MS/MS 質譜 → 資料庫檢索。

• Slide 35——HCC 發現流程（Wong KF et al., Methods Mol Biol. 2012）：經 IRB 核准的組織 → 2-DE-MS → 臨床資料 + protein 身分 → 統計／資訊分析 → HCC biomarker；再以 qPCR、IHC、Western blot、ELISA 驗證。

• Slide 36——HCC 中的 Vimentin（Sun S et al., J Proteome Res, 2010）。2-DE 長條圖（Relative % volume）與 Western、qPCR 的點狀圖。血清 vimentin 表格（n=152）：

• 對照組（n=64）：176.0 ± 61.3 ng/mL，中位數 163.0（128.3–212.5）

• HCC ≤2 cm（n=44）：271.5 ± 165.9，中位數 202.5（160.0–328.5）

• HCC >2 cm（n=44）：231.3 ± 132.3，中位數 179.0（150.0–264.0）

DNA 結構與 central dogma（slides 38、41、43）

• Slide 38——反向平行的 sugar-phosphate 骨架，與 Watson–Crick–Franklin 鹼基配對。Cytosine-Guanine = 3 個氫鍵，Adenine-Thymine = 2 個氫鍵；GC 含量越高 → Tm 越高。

• Slide 39——Griffith（1928）與 Avery–MacLeod–McCarty（1943）的圖示，涵蓋 S 型／R 型 pneumococcus 轉形實驗，以及 DNase 與 protease 的對照。

• Slide 41——PCR 圖解（Enzoklop／Wikimedia），顯示第 1、2、3……第 n 個 cycle，指數式擴增（~2^n copies）、denaturation、primer annealing，以及以 dNTP 和 polymerase 進行 extension。

• Slide 43——Central dogma：sense strand 與 anti-sense（template）strand → mRNA（GUG CAU CUG ACU）→ polypeptide（val – his – leu – thr）。Start codon 為 AUG（Methionine），stop codon 為 UAA、UAG、UGA。Codon-usage bias：人類與 CHO cell 的差異 → 工業上必須做 codon optimisation。Mutations：amino acid 改變（例如 KRAS G12C），以及 indel 造成的 frameshift。

• Slide 44——Codon-optimisation 的 Western blot（Fu H et al., 2020）：目標蛋白 FALVAC-1（38.7 kd）與 PTP4A3（24 kd），對照內參 GAPDH（39 kd），比較 Group 1／2／3 中的 Original／Genewiz／Thermo／Opt-b／Opt-a。

KRAS／pancreatic cancer（slides 45、46）

• Slide 45——癌症中的 KRAS G12C：佔 lung adenocarcinoma 的 13%、colorectal cancer 的 3%。發生於 G12、G13、Q61 的突變會損害 GAP 介導的 GTP 水解 → Ras 卡在 active Ras-GTP 狀態。Pathway 圖：EGFR → RAS → RAF → MEK → ERK，以及 PI3K → AKT → mTOR（受 PTEN 對抗）。EGFR、RAS、PI3K、RAF 被標星號，註明為「common sites of mutation in cancer」。Kaplan–Meier「Overall survival according to KRAS mutation」（Cancer Res. 2006; 66(8):3992-5）：mutated KRAS 比 non-mutated 更差，$p = 0.016$。

• Slide 46——Mock FDA News Release，日期為 August 26, 2026：核准 Rasonque（daraxonrasib），一種用於轉移性 pancreatic cancer 的 RAS inhibitor。並顯示其 2D 化學結構。試驗：n=500 名已接受過治療的轉移性 pancreatic adenocarcinoma 成人 → median OS 13.2 months 對標準化療的 6.7 months。美國每年 67,000 例新 pancreatic cancer 個案中，約 90–95% 為 pancreatic adenocarcinoma（佔所有癌症診斷約 3.2%，但致死率不成比例地高）。獲 Breakthrough Therapy + Orphan Drug designation；Priority Review；Commissioner's National Priority Voucher pilot。

Frameshift 突變與 RNA／ncRNA（slides 47、42、48、49、50）

• Slide 47——Frameshift 示意圖（researchtweet.com）。Wild-type：AUG AAG UUU GGC UAA → MET-LYS-PHE-GLY-STOP。第三個 codon 發生 1-nt deletion → frameshift 成 MET-LYS-LEU-ALA-⋯；在 AUG 之後插入 1-nt → 立即 STOP；整數個 codon 的 deletion → MET-PHE-GLY-STOP（蛋白質較短）。

• Slide 42——RNA 的 central-dogma 示意圖：mRNA 在細胞核內轉錄、輸出，再於細胞質中進行 translation。

• Slide 48——miRNA biogenesis（Magri F, et al., 2017）：Pri-miRNA → Drosha／Pasha → Pre-miRNA → Exportin-5 → Dicer → miRNA／miRNA duplex → RISC。部分互補 → 抑制 translation；完全互補 → 切斷 mRNA。

• Slide 49——RNA-seq library 工作流程（Input RNA → fragmentation → cDNA + adapters → DNA Library），以及兩種 microarray 工作流程：oligonucleotide GeneChip（biotin 標記的 cRNA，單染料）與 cDNA microarray（Cy5 normal + Cy3 cancer，雙染料，競爭性 hybridisation）。

• Slide 50——Circulating miRNA biomarker discovery（Liu AM, et al., 2012）。Cohort 流程：HCC tumour 對 adjacent non-tumour（n=96）→ 六個 miRNA → 細胞株上清液 → 四個 miRNA → 術前／術後血清（n=15）→ miR-15b + miR-130b。配對的術前／術後圖：miR-15b p=0.0637（Copies/ng 最高 1400），miR-130b p=0.0158（最高 300）。合併的 miR-15b + miR-130b classifier：AUC = 0.981，另附各自的 ROC 曲線；sensitivity 98.25%、specificity 91.53%、accuracy 94.83%。驗證 cohort n=116（30 healthy + 29 chronic-HBV + 57 HCC）。

注意： 作答語言提醒：黃教授已明確說明，本課程所有作業及考試必須以英文作答。

本中文版供理解概念之用；正式作答時，基因名稱、訊息傳遞路徑、藥物與檢測方法請一律使用英文。

第二講 — Basic Cell Biology

標題： Basic Cell Biology · 日期： 19 Sep 2026 · 講者： Dr. Tony Wong

本文件把課堂口語內容（音訊軌）與投影片的視覺內容（圖表、表格、精確數字、引用文獻）合併為一份完整的複習文件。各章節依照原講課順序編排；投影片特有的事實會附加在對應的音訊章節之後，並於文末提供整合的「投影片內容對照」參考。

第二講 — Basic Cell Biology

日期： 19 Sep 2026 · 講者： Dr. Tony Wong · 時長： ~2h 20m

課程定位

- 目標：把 cell biology 的概念扎根於*真實應用*——CAR-T、liquid biopsy、biotech 投資、biomarker 發現。
- 全課貫串的治療標的：Cadherin-17（CDH17）——這是一段關於 gastrointestinal cancer、歷時 20 年的個人研究故事。
- 反覆出現的核心觀念：疾病是在細胞層面被診斷與治療的；把*正確的*細胞族群分離出來，就已經贏了一半。

重點整理

1) 分離與分析細胞族群的工具

- Flow cytometry（流式細胞術）：以螢光抗體配合雷射進行細胞計數；主要參數：
- Forward Scatter (FSC) → 細胞大小
- Side Scatter (SSC) → 顆粒度／內部複雜度
- Gating：篩選出目標子群（例如從 PBMC 中挑出 CD3+CD4+ 的 helper T cell）。
- FACS（Fluorescence-Activated Cell Sorting）：在無菌條件下，實體地把活細胞分選到試管／孔板中 → 使後續的培養與 single-cell assay 成為可能。
- Laser Capture Microdissection (LCM)：在顯微鏡下從玻片切下組織中均質的區域 → 減少腫瘤活檢檢體中來自 stromal／immune cell 的訊號污染。
- FISH（Fluorescence In Situ Hybridisation）：使用 DNA probe（而非抗體）來計算基因拷貝數 → 臨床用途：HER2 amplification，用來篩選 Herceptin 候選患者。
- IHC vs IF：IHC 使用顯色酶底物；IF 使用螢光染料。

2) 顯微鏡與蛋白質共定位

- 多重 immunofluorescence（FITC、Alexa Fluor 系列）可讓你在同一個細胞中同時看見多種蛋白質（例如 Hippo pathway 的組件 MST1、LATS、YAP）。
- Confocal microscopy（共軛焦顯微鏡）：光學切片 → 3D 重建 → 分辨 wide-field IF 無法看清的次細胞架構。

3) 真核胞器——功能與臨床脈絡

- Nucleus（細胞核）：genomic DNA 的儲存處。
- ER：蛋白質合成。
- Golgi：蛋白質分選／包裝。

- Cytoskeleton：維持細胞形狀、運輸。
- Mitochondria：TCA cycle、oxidative phosphorylation → ATP；也是凋亡調控的中樞。
- 癌細胞經常從 oxidative phosphorylation 轉為 aerobic glycolysis（Warburg effect）——第一講已提及。

4) Signal peptide 與蛋白質定位

- N 端的 signal peptide 引導新生蛋白質由 rough ER → Golgi → plasma membrane／分泌到細胞外。
- 把 signal peptide 移除，可能完全阻斷分泌型／膜蛋白的實驗表達。

5) Mitochondria——起源、遺傳與疾病

- Endosymbiotic origin（內共生起源）：mitochondrion 很可能源自被祖先真核細胞吞噬的細菌。
- Maternal inheritance（母系遺傳）：受精後父方的 mitochondrion 會被標記並摧毀 → 因此全人類的 mtDNA 都可追溯到「Mitochondrial Eve」。
- Mitochondrial disease 可涉及 threshold effect（閾值效應）：臨床嚴重程度取決於組織中突變型與 wild-type mtDNA 的*比例*是否超過該組織的耐受門檻。
- Dynamic regulation（動態調節）：有氧運動 → 運動強度與 mitochondrion 密度（biogenesis）之間的相關性。

6) Cell cycle——分期與分子調控

- 分期：G1 → S → G2 → M（mitosis）→ cytokinesis，另加靜止期的 G0。
- 分子驅動因子：cyclin + cyclin-dependent kinase（CDK）。
- DNA 含量分析：在 flow cytometry 中以 Propidium Iodide (PI) 染色 → 可定量處於 G1、S、G2／M 的細胞數。
- 體外 cell cycle 同步化：serum starvation（把 FBS 由 10% 降至 0.5–1%）。

7) Mitosis 對比 cytokinesis

- 染色體分離（mitosis）與細胞質分裂（cytokinesis）彼此獨立。
- Cytokinesis 使用由 actin + myosin 組成的 contractile ring（收縮環）。
- 抑制收縮環會產生雙核／多核細胞。
- 胞器與 mitochondrion 在 cytokinesis 期間是隨機分配的 → 這解釋了為何 mitochondrial disease 在手足之間的表型嚴重程度不一。

8) Meiosis 與 recombination

- Meiosis I：同源染色體分離 → crossing over（recombination）打亂 maternal／paternal 的 allele 組合。
- Meiosis II：姊妹染色分體分離。
- 結果：四個在遺傳上互不相同的單倍體配子——這是多樣性的材料（也是講者兩條主線關鍵詞之一）。

9) 壓力與疾病中的 apoptosis 與 autophagy

- Apoptosis：程序性細胞死亡；失調即為癌症的 hallmark。
- 治療方式：
- CDK4/6 inhibitor（造成 cell-cycle arrest）。
- Bispecific antibody 同時標定 death receptor 與腫瘤專一性 antigen → 選擇性殺死腫瘤細胞。
- Autophagy：細胞在飢餓時（例如缺氧的腫瘤核心）吞噬並分解非必要胞器以取得養分——有助於存活。

10) Stem cell——iPSC 革命

- 分類：ESC（embryonic）、adult stem cell（例如 haematopoietic）、iPSC（induced pluripotent）。
- Yamanaka factor（Oct3/4、Sox2、Klf4、c-Myc）將體細胞 fibroblast 重編程為 iPSC。

- 驗證測試：
- Morphology（形態）：由 fibroblast 變成類似 ES cell 的群落。
- Surface marker／PCR／flow cytometry。
- Gold-standard in vivo teratoma assay：注射到免疫缺陷小鼠 → 確認三個胚層（ectoderm、mesoderm、endoderm）來源的組織。
- iPSC 避開了 ESC 的倫理爭議，並可進行 disease modelling 與 drug screening（例如在 iPSC 分化出的 cardiomyocyte 上測試 cardiotoxicity）。

11) Gene therapy 與 genome editing

- Ex vivo autologous gene therapy：取出細胞 → 修正缺陷基因 → 回輸。
- CRISPR／Cas9 已是 gene knock-out／knock-in 的標準方法；較早期的 siRNA／shRNA knockdown 技術大致已被取代。
- 附帶一提 CRISPR 專利（UC Berkeley 的 Doudna–Charpentier 對上 Broad Institute 的 Zhang）——課堂用此說明 Freedom-to-Operate 的考量。

12) 治療性抗體的 isotype

- IgG1（例如 Trastuzumab／Herceptin）——結合 NK cell 上的 Fc receptor → 誘發 ADCC（antibody-dependent cellular cytotoxicity）。
- IgG4——Fc 結合力差 → 不會產生 ADCC，但血清半衰期較長。

13) 藥物開發流程（概觀層次）

- Target identification → medicinal chemistry → preclinical MOA／toxicology → IND-enabling studies → Phase 1A（dose escalation）→ 1B（expansion）→ Phase 2／3 efficacy。
- 藥廠會與 FDA 舉行 pre-IND／pre-pre-IND 會議，以對齊所用的 animal model（藥理相關性高的非人靈長類，或 humanised mouse）。

14) CAR-T 細胞療法

- 取出患者的 T cell，在體外以 CAR（Chimeric Antigen Receptor）改造——通常是源自抗體的胞外區 scFv（single-chain variable fragment），與胞內 T cell 活化 domain（例如 CD3ζ、4-1BB、CD28）融合。
- 回輸 → 擴增 → 辨識 antigen 後殺死腫瘤細胞。
- Autologous CAR-T：來自患者本人；問題在於化療後 T-cell fitness 較差，以及運送與冷鏈成本高昂。
- Allogeneic（"off-the-shelf"）CAR-T：來自健康捐贈者或 iPSC。
- In vivo CAR-T：以 lipid nanoparticle（LNP）遞送 mRNA → 在體內直接改造患者的 T cell。
- Receptor Occupancy (RO)：要達到臨床效果，受體需被佔據的百分比（例如 HER2 在 breast cancer 約 2%，在 gastric cancer 約 10%）。

15) Liquid biopsy——circulating tumour cell（CTC）

- CTC 由 solid tumour 脫落進入血液 → 以 EpCAM+／CD45- 篩選分離。
- 可作為監測轉移性疾病的非侵入性「liquid biopsy」。
- 必須考慮 EMT（Epithelial-Mesenchymal Transition）→ CTC 上的 marker 表達與原發腫瘤未必相同。

16) Tumour microenvironment 與 immune checkpoint 生物學

- Tumour heterogeneity：腫瘤 = cancer cell + immune cell + CAF（cancer-associated fibroblast） + ECM。
- 腫瘤細胞上的 PD-L1 與 T cell 上的 PD-1 結合 → 使 T cell 失活（anergy）→ 免疫逃脫。

- MSI-high 腫瘤（mismatch repair 缺陷）→ neoantigen 負擔高 → 屬於「hot tumour」→ 對 anti-PD-1／PD-L1 有反應。

17) HCC 中的 HBV integration

- HBV cccDNA 是細胞核內持續存在的 episomal reservoir → 難以根除。
- HBV DNA 會整合在 oncogene 附近（TERT、CCNE1、MLL4）→ 推動 hepatocarcinogenesis。
- 整合位點的數目與生存期呈負相關。

18) Membrane proteomics——技術挑戰

- 疏水性的 transmembrane region 難以溶解，也難以用 mass spectrometry 分析。
- 儘管困難，膜蛋白仍是最主要的藥物標的（GPCR、RTK、ion channel）以及細胞表面 biomarker。

摘要

Lecture 2（Basic Cell Biology）是一場轉譯導覽：它運用 cell biology 的方法與概念，逐步建構到真實的臨床與商業應用。前半部先教導分析工具箱——flow cytometry、FACS、FISH、LCM、immunofluorescence、confocal microscopy——用來分離並檢視特定細胞族群，接著把它們應用於癌症生物學（以 HER2 為例的 CAR-T target discovery、以 CTC 為基礎的 liquid biopsy）。後半部則從真核胞器的清單（以 mitochondrion 的演化起源、母系遺傳，以及 threshold-effect 的疾病遺傳學作為貫穿的案例），經過cell cycle 與分裂機制（mitosis 對比 cytokinesis、cyclin–CDK 系統、以 flow cytometry 做 DNA profiling），一路走到 meiosis、apoptosis 與 autophagy，再進入現代的 stem cell 與 gene editing 工具組（Yamanaka iPSC 重編程、CRISPR／Cas9、ex vivo gene therapy）。本講最後把這些工具疊成一條可運作的流程：CAR-T engineering、以 CTC 進行的 liquid biopsy、抗體 isotype（IgG1 vs IgG4、ADCC），以及 biotech 使用的 preclinical-to-Phase-1 監管路徑。全程講者都會回到他的兩條主線——diversity（減數分裂 recombination、抗體多樣化、體細胞異質性、治療形式的多樣性）與 stability（mtDNA 的母系遺傳、DNA repair——將於第四講處理、以及每個 biotech checkpoint 上的監管把關）——並強調：bench 上的成功，最終取決於分離出正確的細胞族群、準確地刻畫其特徵，並將這些特徵轉譯成臨床上可行動的 biomarker 或療法。

跨講堂連結

- Warburg effect（第一講）在胞器章節再次出現。
- CAR-T、scFv、CRISPR、Yamanaka iPSC 鋪陳了會在第三至五講再次出現的臨床案例。
- MSI、PD-1／PD-L1、neoantigen 會在第四講重新成為重要主題。
- Hippo–YAP 與 NF-κB 在此引入；第五講會深入回顧。

第二講 — Basic Cell Biology

日期： 19 Sep 2026 · 講者： Dr. Tony Wong · 來源： 逐幀投影片影像描述

本補充收錄本講的視覺材料——flow cytometry 與 FACS 示意圖、FISH 顯微照片、胞器卡通圖、抗體／Kaplan–Meier 圖組，以及 HBV／CTC／CAF 相關視覺——這些內容在口語稿（`Lecture_2_Revision_Notes.md`）中並未完整涵蓋。

視覺內容以 cell biology 儀器示意圖為主（flow cytometry、FACS、LCM、FISH、immunofluorescence、confocal）、胞器解剖圖、mtDNA 圖譜、mitochondrial disease 的人體圖與 pedigree、MSI 與 CTC 分層的完整 Kaplan–Meier 圖，以及詳細的 receptor／ADC 機制圖。一條反覆出現的主線：CDH17（Cadherin-17、UniProtKB Q12864），也就是講者貫穿全程的實例。

投影片專屬的事實與數據

課程定位（slides 1–4）

• Slide 1——標題投影片，課程抬頭為「GNBF5020 Introduction to Molecular Biology and Genetics」，全課程共 73 頁。

• Slide 4——AmiGO 2 Gene Ontology 瀏覽器中 Cadherin-17 的畫面：Symbol CDH17，name「Cadherin-17」，type「protein」，taxon Homo sapiens，UniProtKB Q12864；共 25 個 annotation。GO term 範例：integrin binding（IPI，PMID:25335636）、proton-dependent oligopeptide secondary active transmembrane transporter activity（ISS）、homophilic cell adhesion via plasma membrane adhesion molecules（ISS，GO_REF:0000024）、integrin-mediated signalling pathway（IMP，PMID:25335636）、calcium-dependent cell-cell adhesion via plasma membrane cell adhesion molecules（ISS，GO_REF:0000024）。PANTHER family 為 PTHR24027。

分析工具箱——slides 5–13

• Slide 6——Flow cytometry 示意圖：檢體以 FITC-anti-CD3、Alexa Fluor 647-anti-CD4 標記；經由 sheath fluid 進行 hydrodynamic focusing；雷射照射；FSC → photodetector（大小）；SSC → photodetector（顆粒度）；激發出的螢光經光學座上的分光鏡與濾光片分離 → photomultiplier。

• Slide 7——以 FSC-A 對 SSC-A 進行 FACS gating（座標軸 0–250 k）：granulocyte（高 SSC）、monocyte（居中）、lymphocyte（低 SSC／FSC）——P1 多邊形 gate。對 P1-gated 子群再以 CD3-FITC × CD4-Alexa-647 四象限分析：示例圖顯示兩種條件下 CD3+CD4+ 分別為 41.6% 與 11.3%。

• Slide 8——FACS 示意圖，配 biosafety cabinet 照片、droplet charging（charge ±）與 deflector plate、收集試管，以及 FSC／SSC／螢光偵測器。

• Slide 9——NIH 的 Laser Capture Microdissection 卡通圖（transport arm、plastic cap、glass slide、laser beam、backing 上的 transfer film），以及 immuno-LCM 工作流程（Baldelli E et al., 2022）：分離 SYN+／SYN- 腫瘤細胞 → 固體基質固定與免疫染色 → phospho-protein 的 heatmap：Cyclin B1、Cyclin A、Cyclin D1、Rb S780、Histone H3 S10、Histone H3 S28、Aurora A T288、PLK1 T210。

• Slide 10——FISH 工作流程：以 DNase／nick-translation 製備 probe，摻入 Dig-dUTP 或 Biotin-dUTP + dCTP／dATP／dGTP，在 75 °C 變性；固定的目標細胞以 formamide 在 42 °C 變性；以 anti-Dig／avidin-fluorophore 抗體偵測；使用 epifluorescent microscopy。

• Slide 11——HER2 FISH 的 ideogram 與三張顯微照片（比例尺 2 μm）：centromeric probe CEP 17（17p11.1-q11.1，SpectrumGreen）與 LSI HER-2/neu（17q11.2-q12，SpectrumOrange）；陽性判準：HER2／CEP17 ratio ⩾ 2.0 或 HER2 copy number ⩾ 6。

• Slide 12——Immunofluorescence：一級 + 二級 + 螢光染料，並以 DAPI（藍）標示細胞核；多個目標的共定位。

• Slide 13——Confocal 光路圖：excitation laser → dichroic mirror → objective → focal plane；合焦的光通過 emission pinhole 抵達偵測器，失焦光則被阻擋。並排對照 widefield（a、b、c）與 confocal（d、e、f）圖組。

• Slide 14——真核細胞圖解 對照「Mouse L-Cell」的 TEM，印刷倍率 15,000×，credit ©John J. Cardamone, Jr.；標示 mitochondrion、DNA、plasma membrane、cytoskeleton、cytoplasm、70S ribosome、vacuole、nuclear envelope、Golgi apparatus、chromatin（DNA + histone）、nucleolus、nucleus、80S ribosome、ER。

MSI／PD-1 療法（slide 16）

• Slide 16——PD-L1 結合 PD-1 → T cell 受抑制的示意圖；anti-PD-1 抗體則「解除煞車」。Kaplan–Meier「A Progression-free Survival in Cohorts with Colorectal Cancer」（Le DT, et al., N Engl J Med, 2015）：y = Probability of Progression-free Survival（0.0–1.0），x = Months（0–15），以 log-rank test 計 P<0.001；MMR-deficient cohort 明顯優於 MMR-proficient。

HBV／HCC integration（slides 17–18）

• Slide 17——HBV 生活史卡通圖：receptor binding → entry → capsid uncoating → RC DNA 運送入核 → cccDNA 形成；HBV DNA 整合進宿主基因體；轉錄 pgRNA 與 mRNA；translation；encapsidation + reverse transcription 生成 DNA(−) → DNA(+) 鏈；budding 進入 ER → virion 分泌 + HBeAg／HBsAg 分泌。

• Slide 18——HCC 中的 HBV DNA integration（Sung WK et al., Nat Genet, 2012）。整合位點的 Sanger chromatogram：TERT（Chr 5，HCC #65T，hTERT position 1,298,958 ↔ HBV position 1,825）、CCNE1（Chr 19，HCC #200T，position 30,315,004 ↔ HBV 1,799）、MLL4（Chr 19，HCC #70T，position 36,212,309 ↔ HBV 128）。Kaplan–Meier（C）：N_HBV < 3（n=51）對照 N_HBV ⩾ 3（n=32），P = 0.037；整合位點 ⩾3 個的患者生存顯著較差。

Plasma membrane／leukocyte extravasation／HER2（slides 19–20）

• Slide 19——Leukocyte extravasation 的四個步驟（Body R et al., 2012）：(1) rolling，透過 P-Selectin、E-Selectin、Integrin；(2) adhesion／activation，透過 ICAM-1、VCAM-1（伴隨可溶性 CAM 被 shed）；(3) transmigration，透過 PECAM-1；(4) chemotaxis，透過 MCP-1。

• Slide 20——HER2 amplification／overexpression 示意圖（Normal 對 Amplification）：四個步驟：(1) ↑ gene copy number → (2) ↑ mRNA transcription → (3) ↑ cell-surface receptor → (4) ↑ release of receptor extracellular domain。Trastuzumab 機制：阻斷 HER2-HER3 dimerisation；下游 PI3K（次單元 p85、p110）；ADCC 由 effector 上的 FcγRIII 與腫瘤膜上 HER2 的 domain IV 結合所介導。

ER／Golgi 與 mitochondria（slides 22–25）

• Slide 22——ER-Golgi 卡通圖：rough ER（ribosome → 蛋白質合成／由 chaperone 摺疊／glycosylation）→ transport vesicle → Golgi 的 cis face → cisternae → trans face → secretory vesicle → plasma membrane。Smooth ER 製造 phospholipid。

• Slide 24——Mitochondrion 的 3D 橫切面，標示 ATP synthase particle、intermembrane space、matrix、cristae、ribosome、granule、inner membrane、outer membrane、mtDNA。

• Slide 25——~17 kb 的雙股環狀 mtDNA，共 37 個基因（Boguszewska K et al., Molecules, 2020）。環狀基因圖：D-loop、12S RNA、16S RNA、ND1、ND2、COX1、COX2、ATP 8/6、COX3、ND3、ND4L、ND4、ND5、ND6、CYTB、tRNA（以 amino acid 單字母代碼標示）。遺傳圖示：nuclear DNA 由所有祖先遺傳，對照 mitochondrial DNA 僅沿母系遺傳（「Mitochondrial Eve」）。受精時父方 mtDNA 被分解（Zhou Q, et al., Science, 2016）；罕見的父系傳遞（Luo S, et al., PNAS, 2018）。

Mitochondrial disease（slides 27–30）

• Slide 27——臨床表現的體表圖（Suomalainen A & Battersby BJ, 2017）：neurodegeneration、stroke、demyelination、epilepsy、ataxia、parkinsonism、migraine、cognitive decline、psychiatric symptom（CNS）；視力障礙（retinitis pigmentosa、optic neuropathy、cataract）；聽力缺損；cardiomyopathy、conduction defect；肝病；腎功能異常；diabetes；malabsorption、diarrhoea；infertility、premature menopause；anaemia、immunological defect、lactacidaemia；肌肉無力、抽筋、運動易疲乏；sensory／motor neuropathy。另附 Mitochondrial replacement therapy（Jackson M et al., 2018）的 6 步 spindle-transfer 圖。

• Slide 28——三代 mitochondrial pedigree（方形 = 男性／圓形 = 女性／實心 = 患病）：患病母親 → 五名子女全部患病（3 子、2 女）→ 患病女兒 → 其子女全部患病；患病兒子 → 其子女全部正常。

• Slide 29——X-linked dominant 與 recessive 的 pedigree 對照。

• Slide 30——Heteroplasmy threshold 圖（Beckley MA et al., 2022）：wild-type mtDNA homoplasmy（全部藍色）→ heteroplasmy cell（居中）→ 越過閾值（虛線 + 紅色三角形）→ mutant mtDNA homoplasmy（全部粉紅色）；healthy 與 disease 狀態對照。

訓練引發的 mitochondrial biogenesis

• Training-induced mitochondrial content：MitoVD（TEM fold-change）對 training volume 的散點圖，附曲線擬合、95% CI、$R^2 = 0.82$；P = 0.003（Granata C et al., 2018）。

Cell cycle（slides 33–34）

• Slide 33——Cell cycle 調控卡通圖：INK4 CKI（p16/INK4A、p14ARF、p15/INK4B、p18/INK4C、p19/INK4D）與 Cip／Kip CKI（p21、p27、p57）；Cyclin D-CDK4／6 → pRb 磷酸化 → 在 G1 釋放 E2F；G1／S 期為 Cyclin E-CDK2；S 期為 Cyclin A-CDK2；G2 期為 Cyclin A-CDK1；M 期為 Cyclin B-CDK1。

• Slide 34——比較 Saccharomyces cerevisiae、Capsaspora owczarzaki（Perez-Posada et al., 2019）與 H. sapiens 的 cyclin／CDK：例如 yeast 的 Cdc28 結合 Cln 與 Clb；C. owczarzaki 的 CDK1／2／3 搭配 CycE／A／B；人類的 CDK4／6-CCND、CDK2-CCNE／A、CDK1-CCNA／B。Cell cycle FACS：SSC-A 對 FSC-A 散點 → 在 DNA-A 對 DNA-W 上做 doublet discrimination → DNA-A histogram，設有 SubG1、G0／G1、S、G2／M gate。

Mitosis／cytokinesis／meiosis（slides 35、36、40）

• Slide 35——Homologous pair 圖：父方 + 母方染色體（橘／深紅），標示「Sister chromatids of paternal／maternal chromosome」。

• Slide 36——M phase 卡通圖（Alberts B, Johnson A, Lewis J, et al., Molecular Biology of the Cell, 4th ed, 2002）：microtubule mitotic spindle 將染色體排列對齊；actin + myosin 的收縮環完成 cytokinesis。各階段：Interphase（centrosome、centriole、nucleolus、cytoplasm、chromosome、nuclear membrane、nucleus）→ Prophase（spindle fibre、sister chromatid、centromere）→ Metaphase → Anaphase（daughter chromosome）→ Telophase → Cytokinesis（daughter cell）。

• Slide 40——由二倍體 2n=4 的親代（帶 homologous pair）比較 mitosis 與 meiosis：mitosis → 2 個與親代相同的二倍體子細胞；meiosis → 第一次分裂 → 2 個不相同的一倍體 → 第二次分裂 → 4 個一倍體；allele A、B、C／a、b、c 之間發生 chromatid crossover，產生 A-B-c、a-b-C 這類重組型，以及 A-B-C、a-b-c 這類非重組型。

Cell cycle 的臨床意義（slide 41）

• Slide 41——示意圖：mitogen → Cyclin D／CDK4／CDK6 → pRb 磷酸化 → E2F → S-phase gene + Cyclin E／CDK2 正向回饋。Palbociclib 抑制 CDK4／6 → 造成 cell-cycle arrest。P53 突變見於約 40% 的癌症。

Apoptosis 與 BI 905711（slides 42–43）

• Slide 42——Intrinsic 與 extrinsic apoptosis（Loreto C et al., 2014）：Intrinsic：細胞內壓力 → mitochondria（受 bak、bax、bcl-2 調控）→ cytochrome C 釋放 → APAF-1 + procaspase-9 → apoptosome → caspase 9。Extrinsic：ligand（TRAIL）→ death receptor（DR5）→ caspase 8 → 切開 bid 形成 tbid（與 mitochondria 交互作用）+ 切開 procaspase 3 → caspase 3 → apoptosis。

• Slide 43——BI 905711（Boehringer Ingelheim，Garcia-Martinez JM et al., 2021）：四價 bispecific antibody，標定 TRAILR2 + CDH17；只有當兩個標的同時存在時才誘發 apoptosis（CRC）。三種組織的邏輯——NORMAL LIVER（CDH17 缺乏 + TRAIL 高敏感 → 不發生 apoptosis）、NORMAL GI TRACT（CDH17 存在 + TRAIL 低敏感 → 不發生 apoptosis）、CRC（CDH17 存在 + TRAIL 高敏感 → 腫瘤專一性 apoptosis）。PDX 腫瘤生長曲線：Vehicle 對 BI 905711（Q7D）→ 在 0–25 天內腫瘤體積明顯受到抑制。

Stem cell 與 iPSC（slides 46–52）

• Slide 46——三類 stem cell：ESC（blastocyst，pluripotent，可無限自我更新）、adult stem cell（MSC、HSC、adipose stromal、neural；multipotent，有限）、iPSC（由體細胞如 fibroblast 重編程而來）。「Varying Degrees of Stem Cell Potency」：Totipotent → Blastocyst → ESC；patient fibroblast → iPSC → Pluripotent（ESC／iPSC）→ Multipotent HSC（RBC、macrophage、T cell）或 Unipotent（muscle stem cell）。

• Slide 48——Hematopoietic lineage marker（Yang et al. Cell Biosci, 2020）：Long-term HSC（c-Kit^Hi、Sca-1^Hi、Thy1.1^Lo、IL7R-、CD150+、Flt3-、Enderlin+、SP+、Rhodamine^Lo、CD34-）→ Short-term HSC → Multipotent Progenitor → Common Lymphoid Progenitor（IL7R+）或 Common Myeloid Progenitor → Granulocyte／Macrophage Progenitor（CD16/32^Hi）或 Megakaryocyte／Erythroid Progenitor。

• Slide 49——iPSC 圖解（© R&D Systems）：adult fibroblast ← factor KLF4、SOX2、c-Myc、Nanog、Oct-3／4、LIN-28 → iPSC → Cardiomyocyte、Adipocyte、Dopaminergic Neuron、Neural Cell（Motoneuron）、Pancreatic ß-cell、Hematopoietic Progenitor Cell。

• Slide 50——Takahashi & Yamanaka（2006）的 Cell 論文（DOI 10.1016/j.cell.2006.07.024）。Yamanaka factor：Oct3/4、Sox2、c-Myc、Klf4。RT-PCR marker panel：Nanog、ERas、Oct3/4、Sox2、Fgf4、Cripto、Dax1、Zfp296、Nat1，檢測於 iPS-MEF24-1 clone 5／9／18、ES cell 與 MEF。ES 與 iPS-MEF24-1-9 與 MEF 的 phase-contrast morphology 對照。Teratoma 組織學：cartilage、CNS、muscle、adipose、epithelium（三個胚層）。

• Slide 51——成熟 cystic teratoma 的大體病理照片，可見毛髮、皮脂樣物質與一顆牙齒（Ed Uthman，CC BY 2.0）。

• Slide 52——iPSC 的 drug R&D 與 therapy product 兩條 pipeline；Drug R&D 分支：導向分化成 organoid、多孔板 drug screening、活性讀值、target validation。Therapy 分支：gene correction（移除／靜默不良基因、修復序列）→ 修復後的 iPSC → 導向分化為健康的特化細胞 → chimera／autologous therapy。

CRISPR／animal testing（slides 53–54）

• Slide 53——Cas9 卡通圖：Cas9 + gRNA 辨識 PAM 位點；RuvC + HNH nuclease domain → double-strand break → NHEJ → indel／point mutagenesis，或者經 homology-directed repair → gene insertion。2020 年諾貝爾化學獎。

• Slide 54—— 《Science》新聞文章截圖「FDA no longer needs to require animal tests before human drug trials」（10 Jan 2023，Meredith Wadman）；猴與 lab rat 照片；pipeline：Target Validation → Lead Identification & Optimization → Preclinical MOA → Toxicology studies → Phase 1 Clinical Trial。

CAR-T（slides 55–56、59、63、65、67–69）

• Slide 55——完整的 T cell activation 對照 CAR-T。完整活化：Signal 1（TCR-MHC + antigen）+ 來自淋巴結 dendritic cell 的 Signal 2（CD28-B7）（Postow MA, et al. J Clin Oncol. 2015）。CAR-T（Larson et al., Nat Rev Cancer, 2021）：scFv（Linker + VH + VL）→ hinge → transmembrane → co-stimulatory domain → CD3ζ（ITAM）+ ZAP70；辨識 antigen → co-stimulatory signalling → IL-2／增殖／cytotoxicity 的轉錄 → perforin／granzyme → perforin 形成孔洞 → cell death。

• Slide 56——第一代 CAR 結構：TCR complex 的 α／ß 鏈、CD3 組件，高亮的 CD3ζ（紅框）；scFv = VH+VL；hinge 橫跨細胞膜。

• Slide 59——CAR-T 製造循環：(1) 從患者血液取出 T cell → (2) 改造為 CAR-T cell（chimeric antigen receptor + T cell）→ (3) 培養數百萬個 CAR-T cell → (4) 輸注回患者 → (5) CAR-T cell 結合癌細胞並殺死它們。細節：以 anti-CD3／CD28 抗體包覆的 beads + IL-2、IL-15 進行活化；CAR 導入；lymphodepletion 後輸注。

• Slide 63——CAR-T 的限制：USD 370,000 to 475,000；solid tumour 的障礙（Zhang E et al., Molecular Cancer, 2018）——effector cell 上的 immune checkpoint CTLA4、PD1、LAG3、TIM3、VISTA；標的細胞上的 PDL1、PDL2；缺乏 chemokine receptor CCR2b、CCR4；Treg、MDSC、TAM；TGFß、IL-10；stroma-rich 的 ECM、HSPG；hypoxia、low pH、CD47、CD73、adenosine、IDO。

• Slide 65——Cryo-logistics 循環（Holland SM et al., 2024）：(6) Cryotransport CAR-T cell → (7) Cryostorage（LN2 dewar）→ (8) Lymphodepleting chemotherapy → (9) CAR-T infusion → (10) 患者監測與毒性管理。並附世界地圖圖示，顯示 AU↔US 的運送路線，標示 medical centre／cryogenic charging centre／CDMO／CAR-T production 圖示。

• Slide 67——Allogeneic（"off-the-shelf"）CAR-T（Bedoya et al., Front. Immunol, 2021）：來源包括 umbilical cord blood（→ stem cell、naive cell）、adult apheresis、由體細胞取得的 iPSC → 在 TRAC locus 以 ZFN／CRISPR／Cas9 做 gene editing + CAR 插入 → CAR-T（表面 CAR、TCR、CD3）→ lymphodepleting chemotherapy → 患者。

• Slide 68——In vivo CAR-T（Rurik JG et al., Science, 2022）：anti-CD5 修飾的 LNP → CD5-targeted endocytosis → endosome escape → LNP 降解釋出 mRNA → ribosome 進行 translation → T cell 表面出現 FAP CAR receptor → 結合活化的 fibroblast 細胞表面的 FAP（FAP = fibroblast activation protein）。

• Slide 69——Businesswire 新聞稿截圖：「Capstan Therapeutics Launches with $165 Million to Deliver on the Clinical Promise of Precise In Vivo Cell Engineering」（14 Sep 2022）。CEO Laura Shawver, PhD；投資方包括 Pfizer Ventures、Leaps by Bayer、Novartis Venture Fund、Eli Lilly、BMS；$102 M Series A 與 $63 M seed。

CTC liquid biopsy（slide 73）

• Slide 73——Kaplan–Meier 依 CTC 數量分層的 breast cancer overall survival（Weissenstein U et al., 2012）：y = Survival Probability（%），x = 自 BL（CTCV0）起算的 Overall Survival（以週計），最高至 125 週。三條曲線：CTC0（最高，100 週時約 67%）、CTC1-4（居中，約 80 週時約 50%）、CTC ⩾ 5（最低，80 週後低於 20%）。

注意： 作答語言提醒：黃教授已明確說明，本課程所有作業及考試必須以英文作答。

本中文版供理解概念之用；正式作答時，基因名稱、訊息傳遞路徑、藥物與檢測方法請一律使用英文。

第三講 — DNA and Chromatin Structure

標題： DNA and Chromatin Structure · 日期： 3 Oct 2026 · 講者： Dr. Tony Wong

本文件把課堂口語內容（音訊軌）與投影片的視覺內容（圖表、表格、精確數字、引用文獻）合併為一份完整的複習文件。各章節依照原講課順序編排；投影片特有的事實會附加在對應的音訊章節之後，並於文末提供整合的「投影片內容對照」參考。

第三講 — DNA and Chromatin Structure

日期： 3 Oct 2026 · 講者： Dr. Tony Wong · 時長： ~2h 6m

課程定位

- 本講以五個樂章串起 化學 → 架構 → 調控 → 臨床應用：
- DNA 鹼基配對與熱力學
- Nucleosome 與 chromatin
- Histone code 與 DNA methylation
- 染色體層級的解剖與 telomere
- 癌症基因組學（CNV、driver 對 passenger）
- 透過 diversity vs stability 這條主線回扣第一與第二講。

重點整理

1) DNA 基礎觀念再複習

- 氫鍵：G–C = 3 個鍵，A–T = 2 個鍵 → GC 含量高的區域需要更多能量（較高的 Tm）才能變性 → 這對 PCR primer design 很重要。
- Denaturation（melting） = 將 double helix 解開成單股。
- Histone 在物種間高度保守（從 Drosophila 到人類）；因為帶大量正電荷，所以很難 crystallise。

2) Chromatin 的層級

- DNA 纏繞在 histone octamer 上形成 nucleosome（「beads on a string」）→ 打包成 chromatin fibre → 凝縮成 chromosome。
- Heterochromatin：緊密包裝、transcription 沉默；會物理性地阻擋 transcription factor／enhancer。
- Euchromatin：鬆散、transcription 活躍。
- 這個狀態是*動態*且可逆的。

3) Nucleosome translocation = 基因可及性調控

- Nucleosome 沿著 DNA 滑動，以暴露或遮蔽 promoter 區域。
- 兩項驅動力：
- DNA 與 histone 之間的內在親和力
- ATP-dependent chromatin remodelling complex

4) 核型分析與細胞遺傳學

- G-banding（Giemsa 染色）依 AT-rich 區域塗上深／淺色帶。
- 解析度：可偵測 ⩾ 0.5–10 Mb 的結構變化（例如 trisomy 與大型 deletion 這類顯微鏡下可見的異常）。
- 會漏掉單一核苷酸的變化——這類情況需要 sequencing。

5) 染色體解剖

- P-arm（短臂）與 q-arm（長臂），兩者在 centromere 處連接。
- Centromere 是 metaphase 時 spindle microtubule 附著的位置。

6) Telomere——mitotic clock（回顧第一講）

- 位於染色體末端的重複 DNA；因 end-replication problem 而在每次分裂時縮短。
- 當 telomere 達到臨界值 → Hayflick limit → senescence。
- ESC、部分 adult stem cell 與癌細胞可透過 telomerase（一種帶內在 RNA template 的 reverse transcriptase）維持 telomere 長度。
- Telomere 縮短是慢性肝病（HBV、fatty liver）中 hepatocyte 老化的基礎。

7) Epigenetics——DNA methylation

- 在 cytosine 上共價加上甲基 → CpG methylation。
- De novo methyltransferase 建立新的 methylation 標記。
- Maintenance methyltransferase 在複製後把既有標記複製到子股上。
- 腫瘤抑制基因的 promoter hypermethylation = 癌症的常見 driver（等於關掉煞車）。

8) 以 methylation 為基礎的 biomarker（臨床）

- CIMP（CpG Island Methylator Phenotype）：promoter methylation 高的 colorectal cancer 患者預後較差。
- 位置很重要：Exon 2 與 Exon 1 的 methylation 可能帶來非常不同的診斷價值；把不同區域組合起來可改善預測。
- Receiver Operating Characteristic (ROC)／AUC → 評估 biomarker 的 sensitivity 與 specificity。
- Odds Ratio (OR) → 風險關聯的強度（例如偵測到 methylation 時 OR ≈ 12.7）。
- 非侵入性取樣：stool test（Cologuard／Coloclear）與血液檢測的 cell-free DNA (cfDNA)——epigenetic 標記可以從遠端偵測。
- Predictive biomarker 案例：MGMT promoter methylation 會靜默 DNA 修復酵素 → glioblastoma 細胞對 alkylating chemotherapy 與 radiotherapy 變得敏感 → 生存期較佳。

9) Methylation profiling 的方法

- Bisulfite sequencing：sodium bisulfite 把未甲基化的 cytosine 轉成 uracil；已甲基化的 cytosine 則被保留。接著 sequencing 即可在單一鹼基解析度上標定 methylation pattern。
- 替代方法：以 immunohistochemistry (IHC) 偵測修飾過的 histone（臨床重複性較差，但仍用於 glioblastoma 的預後判讀）。

10) Histone modification——「histone code」

- Histone tail 上的 post-translational modification：acetylation、methylation、ubiquitination、phosphorylation。
- 命名方式：`H3K9me3` = Histone 3、lysine 位於第 9 號位置、trimethylation。
- 這些修飾會改變 chromatin 的緊密程度，進而改變 transcription。

11) Epigenetic cross-talk 與 cellular memory

- DNA methylation 與 histone 標記會形成 feedback loop → 在細胞分裂之間強化表達狀態 → 形成真正的 cellular memory。

12) Epigenetic 藥物

- HDAC inhibitor 回復 histone acetylation → 讓被靜默的腫瘤抑制基因重新表達。
- 一個巧妙的轉折：HDAC inhibitor 可誘導腫瘤細胞表現 PD-L1 → 形成「gene addiction」→ 腫瘤變得容易受到 anti-PD-1／PD-L1 checkpoint blockade 攻擊。

13) 再次回顧 adoptive cell therapy

- CAR-T 難以穿透 solid tumour。
- 替代的 effector：CAR-NK 與 CAR-macrophage（CAR-M）——浸潤表現較佳。

14) 染色體異常

- Aneuploidy（倍數異常）：meiosis I 或 II 發生 non-disjunction → trisomy（例如 Trisomy 21／Down syndrome）或 monosomy（例如 Turner syndrome 45,X）。
- Structural variant：deletion、duplication、inversion、substitution、translocation。
- Inversion 可能改變某個基因與其 enhancer 的空間關係 → 在不改變 gene dosage 的情況下造成表達失調。

15) Copy Number Variation (CNV)

- 基因組中有一些區段是重複的；拷貝數在個體之間與族群之間都有差異。
- 經典例子：以高澱粉為食的族群，其 amylase gene（AMY1） 的拷貝數較高——這是適應性的 CNV。
- CNV 的產生機制：
- DNA 修復過程中的 Non-Homologous End Joining (NHEJ)。
- Non-Allelic Homologous Recombination (NAHR)——減數分裂時在重複序列上發生不等交換。

16) 癌症基因組學——driver 對 passenger

- Driver gene：為腫瘤帶來*生長優勢*的變更。
- Passenger gene：因染色體鄰近或基因組不穩定而順帶帶上的變更——*並未*在功能上有所貢獻。
- 辨識真正的 driver：整合 CNV profile + mRNA 表達，找出拷貝數增加*與*轉錄上調*相關聯*的基因（實例：白血病中的 NPM1）。

17) DNA adduct 與化學致癌

- Reactive oxygen species（ROS）與菸草特有的 nitrosamine（例如香菸中的 NNK）形成 DNA adduct。
- Adduct 擾亂 replication → 產生關鍵的致癌突變（例如肺癌中的 KRAS 突變）。

摘要

Lecture 3（DNA and Chromatin Structure）追蹤了一公尺長的 DNA 如何被摺疊成一條染色體，以及這種摺疊本身如何編碼超越 A-T／C-G 序列之外的資訊。本講從化學層面起步——鹼基配對的熱力學與 nucleosome 的包裝方式——並說明 heterochromatin ↔ euchromatin 的平衡是第一道調控閘門：一個打不開的基因，就是一個讀不到的基因。接著視野拉大到染色體解剖（centromere、p／q arm、G-banding、核型分析的解析度上限），再把 telomere「mitotic clock」重新當作細胞老化的典型計時器複習，並投入相當篇幅的臨床注意力在 epigenetic 調控——尤其是 CpG methylation 與「histone code」——並配上具體的癌症案例：CIMP／MGMT 作為 predictive biomarker、bisulfite sequencing 作為黃金標準的 profiling 方法，以及 HDAC inhibitor 誘發 gene-addiction 狀態、使腫瘤對 checkpoint blockade 敏感的機制。最後一個樂章處理染色體異常（aneuploidy、inversion、translocation），把 CNV 同時框定為演化適應（以澱粉攝食族群的 amylase gene 為例）與癌症基因組學的工具，最後收在 driver 對 passenger gene 的問題上——清楚點出，要詮釋 bioinformatic 數據，就必須區分*因果*的變更

與*共同搭便車*的變更。全程本講都把化學與臨床扣在一起：正常生理需要調適良好的 chromatin 狀態；只要擾動它，就足以驅動癌症——有時甚至不必改動任何一個核苷酸。

跨講堂連結

- Telomere biology 會在第四講（DNA repair）與第五講（gene-expression control）再次出現。
- DNA methylation 與 HDAC inhibitor 構成通往轉錄中的 chromatin remodelling（第五講）的橋樑。
- CNV／driver 對 passenger 會在第四講（NGS／sequencing 章節）回來。
- 此處引入的 chromatin remodelling、miRNA 與 lncRNA，會在第五講重新溫習。

第三講 — DNA and Chromatin Structure

日期： 3 Oct 2026 · 講者： Dr. Tony Wong · 來源： 逐幀投影片影像描述

本補充收錄 DNA-and-Chromatin-Structure 這講投影片獨有的視覺內容——包裝示意圖、central-dogma 卡通圖、nucleosome 晶體結構、telomere ideogram、epigenetic cross-talk 示意圖、多格 Kaplan–Meier 與 ROC 圖、log-regression 表格，以及 DNA-adduct pathway 示意圖——用以補充 `Lecture_3_Revision_Notes.md`。

視覺內容包括染色體 ideogram 與其 G-band 命名的明確參考圖、Luger 的 nucleosome 晶體結構、以 methylation 為基礎的 biomarker 之 heatmap 與 ROC 曲線、仿 HPV 風格的 colorectal 腺瘤至癌變進展圖（標示各階段的甲基化基因），以及哺乳類的 CNV 系統發育樹。染色體結構投影片上出現希臘醫式的說法：「q21.1 = q-two-one-point-one（NOT q-twenty-one-point-one）」。

投影片專屬的事實與數據

Chromatin 層級（slides 3–4）

- Slide 3——層級圖（來源 virtualmedicalcentre.com）：human body → human cell（mitochondria、nucleus、ER、Golgi、cilia、cell membrane）→ chromosome（telomere、centromere、chromatid）→ 帶 histone 的 chromatin → DNA double helix（sugar-phosphate backbone、nucleotide A／G／C／T）。右側面板：人類 G-banded karyogram（Giemsa 染色），顯示 23 對加上 X 與 Y。
- Slide 4——四層 DNA 包裝（Felsenfeld G & Groudine M, 2003）。直徑：2 nm → 11 nm「beads-on-a-string」→ 30 nm chromatin fibre → 300 nm extended → 700 nm condensed → 1,400 nm mitotic chromosome，並標示 centromere。Nucleosome core particle：高 5.7 nm × 寬 11 nm；histone H2A、H2B、H3、H4 + linker histone H1。

DNA 與 nucleosome 結構（slides 6、8、9）

- Slide 6——Watson-Crick 鹼基對的化學結構（Cytosine–Guanine 3 個氫鍵；Thymine–Adenine 2 個氫鍵），並標示 deoxyribose 上的反向平行 5′ phosphate／3′ hydroxyl；以及 sugar-phosphate 骨架的梯狀結構。
- Slide 8——Chromatin 圖解：凝縮的 metaphase chromosome → interphase chromatin nucleus → heterochromatin（「Silent」）對 euchromatin（「Active」）的 nucleosome array → naked DNA。5 種 histone type：H1、H2A、H2B、H3、H4——含量豐富、帶正電、演化上保守。
- Slide 9——Nucleosome：histone core octamer + 147-bp DNA double helix；H2A、H2B、H3、H4 各 2 份；H1 linker 位於 DNA 進出之處；直徑約 10 nm。「Crystal structure of nucleosome core particle at 2.8 Å」（Luger K et al., 1997）。

Nucleosome positioning 與 ATP-dependent remodeler（slides 10、12）

- Slide 10——DNase-I hypersensitive site：nucleosome-free enhancer region、nucleosome-free promoter region、nucleosome reposition region；決定因素為 histone 與 DNA 序列的內在親和力（Segal E et al., Nature, 2006）以及 ATP-dependent chromatin remodelling（Cairns BR et al., Nat Struct Mol Biol, 2007）。

• Slide 12——比較 S. cerevisiae、D. melanogaster、H. sapiens、M. musculus 的 四個 ATP-dependent chromatin remodelling 次家族表格（Gangaraju VK et al., 2007）：

• SWI／SNF——yeast SWI／SNF（Swi2／Snf2* 等）與 RSC（Sth1*）；fly BAP、PBAP（Brahma*）；human BAF（Brg1 或 hBrm*）、PBAF（BRG1*、BAF180／Polybromo）。

• INO80——yeast yINO80（Ino80*、Arp8、Arp5、Arp4、Rvb1/2、Ies2/6、Nhp10、Taf14）與 ySWR1（Swr1*）；human hINO80（hIno80*、hIes2／PAPA-1、hIes6／C18orf37、MCRS1、NFRKB）。

• ISWI——yeast ISW1a、ISW1b、ISW2；fly ACF、CHRAC、NURF；human WCRF／hACF、WICH、hCHRAC、RSF、SNF2h／Cohesin。

• CHD——yeast CHD1；fly Mi-2／NuRD；human NuRD、Mi-2α／ß。

染色體解剖（slide 13）

• Slide 13——Chromosome 8 ideogram：p arm 各帶 p23.3、p23.2、p23.1、p22、p21.3、p21.2、p21.1、p12、p11.2、p11.1；centromere；q arm 各帶 q11.1、q11.21、q11.22、q11.23、q12、q13、q21.1、q21.2、q21.3、q22.1、q22.2、q22.3、q23、q24.1、q24.2、q24.3。「q21.1 means q-two-one-point-one NOT q-twenty-one-point-one」。Telomere 結構：unique sequence + 100–300 kb 的 subtelomeric 重複序列 + 3–20 kb 的 TTAGGG 重複。

Telomere（slides 14–15）

• Slide 14——「End-replication problem」：telomere 在每次體細胞分裂時縮短 ~50–200 bp；「mitotic clock」→ cell-cycle arrest 與 senescence。Telomerase 補充 telomere；在 ESC 與 germ cell 中活躍；在癌症中異常活化（約 90% 的癌症會上調 telomerase）。

• Slide 15——發育過程中的 telomere 長度圖（Vaiserman A & Krasnienkov D, 2021）：egg + sperm → fertilization → zygote → cleavage → blastocyst → adult differentiation。由 recombination 介導的延長在 cleavage embryo 階段急升（Pluripotent stem cell 以虛線分支表示）；由 telomerase 介導的延長則自 blastocyst 起分化為 Pluripotent stem cell、Adult stem cell（維持）與 Somatic cell（下降）。

DNA adduct（slides 16–17）

• Slide 16——DNA 鹼基結構（Liu et al., 2015），箭頭標示 arylamination、alkylation、oxidation、two-site alkylation。NNK 與 NNN 這兩種菸草專一性 nitrosamine 經 P450 代謝為 POB-DNA、PHB-DNA、methyl（–CH3）等 DNA adduct。

• Slide 17——致癌物（Yun BH et al., 2020）——4-aminobiphenyl（4-ABP）、aristolochic acid I（AA-I）、benzo(a)pyrene（B(a)P）、PhIP——與完整的 DNA 3′-GAAGGA-5′／5′-CTTCCT-3′ 反應 → DNA adduct（dA–AL-I）→ 若未修復，則複製出錯 → adduct 持續存在 → 第二輪複製固定下 mutation 3′-GATGGA-5′／5′-CTACCT-3′ → 癌症。「NNK induces a GC→AT mutation at K-ras gene in mice」。

DNA methylation（slides 18–20）

• Slide 18——Cytosine C5 methylation（Moore LD et al., 2013）；甲基供體為 S-adenosyl methionine (SAMe)；DNMT3A 與 DNMT3B 執行 de novo methylation；DNMT1 在複製叉處維持子股上的 methylation。CpG site =「C-phosphate-G in 5'→3' direction」。Promoter hypermethylation 會抑制表達。

• Slide 19——胚胎發育過程中的 DNA methylation 軌跡（Lennartsson A, 2017）：在 morula／blastocyst 階段最低；blastocyst 之後迅速上升至分化後的體細胞組織與 PGC；gonadal PGC 則經歷 demethylation。

• Slide 20——通往癌症的兩條路徑（Robertson K, 2005）：pericentromeric heterochromatin 的 DNA 重複序列（已甲基化）→ hypomethylation → mitotic recombination、genomic instability；TSG 的 promoter CpG island（未甲基化）→ hypermethylation → transcriptional repression、TSG 表達喪失。

結腸癌中的 methylation（slide 21）

• Slide 21——多步驟進展模型，列出各階段的甲基化基因：

• Normal → Aberrant crypt focus：SLC5A8、MINT1*、MINT31*、SFRP1、SFRP2、CDH13、CRBP1、RUNX3

• Polyp／adenoma：p14ARF、HLTF、ITGA4、CDKN2A／p16、CDH1、ESR1

- Adenocarcinoma：TIMP3、CXCL12、ID4、IRF8
- CRC 中有 數百至數千個 異常甲基化基因；其中包含 CIMP subset。

CDKN2A methylation 的診斷／預後意義（slides 22–24）

- Slide 22——CDKN2A／p16 的 hypermethylation（Ye X et al., 2018）。以每位病人為單位的長條圖，exon 1（0–60%）與 exon 2（0–80%）；平均 methylation 約 鄰近組織 17% 對 腫瘤約 28%（exon 1），以及 鄰近組織約 16% 對 腫瘤約 41%（exon 2）（）。紅／藍 heatmap。ROC 曲線：Exon 1 AUC=0.847、Exon 2 AUC=0.924、Exon 1 + 2 合併 AUC=0.938。
- Slide 23——CDKN2A methylation 的 multivariate logistic regression（Shima K et al., 2010）。預測 CDKN2A methylation 的首要因子：CIMP-high（相對 CIMP-0）OR 39.6（95% CI 20.6–76.1），p<0.0001；CIMP-low OR 5.30（3.52–8.00）；PTGS2 OR 0.45（0.28–0.72）；BRAF OR 2.62（1.41–4.90）；高 tumor grade OR 2.50；年齡 OR 1.38；TP53 OR 1.70。預測 CDKN2A（p16）喪失的首要因子：CDKN2A methylation OR 12.7（7.84–20.7），p<0.0001；CIMP-high OR 2.23；疾病期別 III–IV OR 1.52；KRAS OR 0.67；LINE-1 methylation OR 1.76。Kaplan–Meier 曲線：CDKN2A methylation（−）對（+）log-rank p=0.0035；p16 表達對喪失 log-rank p=0.026。
- Slide 24——解剖學 biomarker 對照表（Jung G et al., 2020）。Tissue-based prognostic（原發腫瘤）：CDKN2A methylation、CHFR methylation、IGF2 methylation、H3K27me2、H3K56ac、H4K16ac、miR-31。Tissue-based predictive：MGMT methylation、TFAP2A methylation、miR-106、miR-19a。Stool-based diagnostic（早期）：ITG4 methylation、SFRP2 methylation、Cologuard、miR-21、miR-92a、miR-135b。Stool-based（晚期）：SFRP2 methylation、VIM methylation、TFPI methylation、miR-21、miR-92a、miR-223。Blood-based diagnostic（早期）：SEPT9、SFRP2 methylation、miR-21、miR-92a、miR-29a。Blood-based（晚期）：SDC2、SEPT9、H3K27me、miR-21、miR-92a、miR-221。內視鏡切除病灶中的 miR-137 methylation。

MGMT methylation（slides 25–26）

- Slide 25——示意圖：患者 A 的 MGMT promoter 被甲基化 → TMZ 誘發 DNA damage → MGMT 被靜默 → Sensitive。患者 B 的 MGMT promoter 未甲基化 → MGMT 表現 → DNA repair → Resistant。
- Slide 26——NEJM 原始論文數據（Hegi ME et al., New Engl J Med, 2005）。Table 2 的 Cox model：MGMT promoter methylation（相對未 methylation）prognostic HR = 0.41（0.29–0.57），p<0.001；predictive HR = 0.49（0.32–0.76），p=0.001。Kaplan–Meier：Unmethylated n=114 對 Methylated n=92，P<0.001，含 7 個時間點與 No. at Risk 表。

Histone modification 與 epigenetic cross-talk（slides 27–30）

- Slide 27——Histone modification 的遺傳（Felsenfeld G & Groudine M, 2003）。Boundary element 將 active 與 inactive chromatin 分開；Suv39h + HP1 介導 K9 methylation 的擴散；acetylase 活性作用於 active chromatin。親代 methylation 的複製 → epigenetic inheritance／cellular memory。
- Slide 28——Histone modification cross-talk（Bannister AJ & Kouzarides T, 2011）：H2B K123ub → H3 K79me 與 K4me；H3 的位點 R2me、K4me、K9me、S10ph、K14ac、R17me、K27ac／me、K36me、P38 iso、K79me；H4 的 R3me、K8ac、K12ac 與 H2A K119ub 互相 cross-talk。H3K4me3 命名：Histone 3（H3）——Lysine（K）——由 N 端起算第 4 個位置——修飾類型（me）——三甲基化（3）。
- Slide 29——ACTIVE（開放）與 INACTIVE（凝縮）chromatin。向上（朝 ACTIVE）：DNA demethylation、HAT（acetylation）。向下：DNMT（DNA methylation）、HDAC（deacetylation）。
- Slide 30——被抑制的轉錄 對 活躍的轉錄（Moore LD et al., 2013）。被抑制：H3K9 Me、H3K36 Me、methylated CpG；DNMT3a + Dnmt3L／Dnmt3a、MBD HMT、MBD HDAC、Dnmt、SUV39H1。TET 酵素會移除 DNA 上的甲基；H3K4me3 會抑制 DNMT 與 CpG 結合 → 形成容許性的環境。

疾病中的 histone modification（slides 31、33）

- Slide 31——Wild-type chromatin regulator gene（遺傳或 de novo 突變）→ healthy 與 disease 狀態（Mirabella AC et al., 2016）。健康狀態下 Gene A active／Gene B repressed，在疾病狀態下兩者互換；stress／environment 驅動這個轉換。
- Slide 33——Histone modification pattern 作為 glioma 的 prognostic marker（Liu B et al., 2010）：兩條橫跨 70–80 個月的 Kaplan–Meier 存活曲線，含 10 群聚類與刪失標記。

HDAC 酵素作為藥物標的（slide 34）

• Slide 34——癌症中 H4K16 acetylation 的全面喪失；低 H3K18ac 可預測較差的生存期，見於 pancreatic、breast、prostate、lung cancer。HDAC 在癌症中過度表現 → 抑制腫瘤抑制基因、促進癌症相關 pathway。HDACi 回復 acetylation。Carcinogenesis pathway：Normal cell → Initiation（cell cycle ↑、apoptosis ↓、autophagy ↓）→ Promotion（autophagy ↑、angiogenesis ↑、metastasis ↑、immune homeostasis ↓）→ Progression（vascularised tumour）。Non-histone substrate：p53、HSP90、NF-κB、Tubulin。

HDACi + immune checkpoint inhibitor（slide 50）

• Slide 50——四格圖（Yeon M et al., 2020）。

• Panel A——immune checkpoint：CTLA-4／CD80／CD86（anti-CTLA-4：Ipilimumab）；PD-1／PD-L1（anti-PD-1：Pembrolizumab、Nivolumab；anti-PD-L1：Atezolizumab、Durvalumab、Avelumab）；透過 TGF-ß、IL-10 與 PD-L1／PD-1 抑制 MDSC；透過 PD-L1／PD-1 作用於 TAM。

• Panel B——HDAC6-specific inhibitor Ricolinostat、Citarinostat → TAAs ↑、HLA I ↑、FOXP3 ↓ → CTL activity ↑。ACY241 → AKT／mTOR／p65 ↑ → CTL activity ↑。Sodium butyrate → NKG2D Ligand ↑ → NK cell activity ↑。MS-275（class I）→ IFN-γR-STAT1 ↑ → M1 polarisation、MDSC inhibition。

• Panel C——RGFP 966（HDAC3 inhibitor）經 BRD4 → PD-L1 ↑ → CTL activity ↑、對 PD-L1 blockade 的敏感度 ↑。HDAC6 → STAT3 ↑ → PD-L1 ↑；Nexturastat A 可阻斷 melanoma 進展。MPT0G612 可阻斷 IFN-γ 誘導的 PD-L1 → apoptosis。

染色體數目與結構異常（slides 37–40）

• Slide 37——Aneuploidy 核型：Turner syndrome（45,X）單一 X 被高亮；Down syndrome（Trisomy 21）三條 21 號染色體被圈出。

• Slides 38–39——Meiosis I 或 meiosis II 發生 non-disjunction → nullisomic 或 disomic 配子 → 受精後的結果：monosomy（2n−1）、MI non-disjunction 造成的 trisomy（2n+1，同源染色體不相同）、MII non-disjunction 造成的 trisomy（2n+1，姊妹染色分體相同）。

• Slide 40——五種結構異常（genome.gov）：Deletion（喪失）、Duplication（增加）、Inversion（翻轉 180°）、Substitution（chr 4 的一段插入 chr 20）、Translocation（chr 4 ↔ chr 20 的互換）。

Copy number variation（slides 41–44）

• Slide 41——Amylase 1 (AMY1) gene 的 CNV（Perry GH et al., Nature Genetics, 2007）。高澱粉族群（n=133，median=7，mean 6.72 ± 2.35）對低澱粉族群（n=93，median=5，mean 5.44 ± 2.04）——日本／Hadza／歐裔美國人屬高澱粉；Biaka／Mbuti／Datog／Yakut 屬低澱粉。

• Slide 42——哺乳類系統發育樹（Pajic P et al., 2019），並標出各類群的基因拷貝數，例如 Primates（H. sapiens 7、P. troglodytes 3、Cercopithecidae 3、Ceboidea 2）、Glires、Ferungulata、Pegasoferae、Carnivora、Afrotheria、Metatheria。

• Slide 43——四種 CNV 產生機制（Bickhart DM & Liu G, 2014）：NAHR（non-allelic homologous recombination，重複序列錯位配對 → duplication + deletion）、FoSTeS（fork stalling and template switching）、NHEJ（non-homologous end joining）、MEI（mobile element insertion：來自 ChrA 的 RNA 插入 ChrB 的 DSB）。

• Slide 44——癌症中由 CNV 驅動的基因表達（Zhou C et al., 2017）。依染色體（1-22）劃分的基因喪失／增加長條圖，並依 1–10 kb、10–50 kb、50–100 kb、>100 kb 分層。腫瘤（粉紅）對非腫瘤（青色）的差異表達 heatmap。PPI network 的 hub protein 包括 NPM1、CDK4、HSP90AB1、TUBB2A、TBCE、PABPC1、RPL8、EIF3H。NPM1-high 對 low：overall survival P=0.0257；cumulative recurrence P=0.0115。

注意： 作答語言提醒：黃教授已明確說明，本課程所有作業及考試必須以英文作答。

本中文版供理解概念之用；正式作答時，基因名稱、訊息傳遞路徑、藥物與檢測方法請一律使用英文。

第四講 — DNA Replication, Repair and Recombination

標題： DNA Replication, Repair and Recombination · 日期： 10 Oct 2026 · 講者： Dr. Tony Wong

本文件把課堂口語內容（音訊軌）與投影片的視覺內容（圖表、表格、精確數字、引用文獻）合併為一份完整的複習文件。各章節依照原講課順序編排；投影片特有的事實會附加在對應的音訊章節之後，並於文末提供整合的「投影片內容對照」參考。

第四講 — DNA Replication, Repair and Recombination

日期： 10 Oct 2026 · 講者： Dr. Tony Wong · 時長： ~2h 18m

課程定位

- 一條合乎邏輯的循環：replication（忠實複製）→ damage（錯誤與病灶）→ repair（細胞的應對）→ recombination（把程式化的 DSB 當成正常生理）→ exploitation for therapy（加以利用於治療：CRISPR、ADC、PARPi、ADC dual-payload、ADC-payload synthetic lethality）。
- 期中考討論：25 條 MCQ（25 %） + 兩條短情境題選一（5 %）。

重點整理

1) 研究 replication 的實驗設定

- Flow cytometry + propidium iodide（DNA 含量）→ 定量 G1／S／G2-M 的分布。
- Cell-cycle synchronisation：以 serum starvation（把 FBS 降到 0.5–1 %）把細胞停在 G1 → 提供統一的起點來研究 replication fork。

2) 半保留複製

- 兩種對立的模型：semi-conservative 對 conservative。
- 以 Meselson–Stahl 型同位素標記實驗區分兩者。
- Semi-conservative = 每條子螺旋都由一條舊股 + 一條新合成股組成。

3) 複製的核心酵素學

- Helicase——解開 double helix（由 ATP 驅動）。
- Topoisomerase——紓解複製叉前方的扭轉張力。
- Primase——合成短的 RNA primer（提供游離的 3′-OH）。
- DNA polymerase——沿 5′→3′ 延伸；同時具有 3′→5′ exonuclease proofreading 活性。
- Exonuclease 移除 primer；DNA ligase 封合缺口（形成 phosphodiester 鍵）。

4) Leading strand 對 lagging strand

- DNA 合成只能沿 5′→3′ 方向進行。
- 反向平行的 template → 其中一股連續合成（leading strand）；另一股則以 Okazaki fragment 的形式不連續合成（lagging strand），每一個 fragment 都由一個 RNA primer 起始。

5) 治療上的應用：topoisomerase inhibitor

- Topoisomerase inhibitor payload（例如 SN-38、DXd、deruxtecan）與單株抗體偶聯 → Antibody-Drug Conjugate (ADC)。
- 臨床上的標的：HER2、TROP2（例如 trastuzumab-deruxtecan、datopotamab-deruxtecan）。

6) Dual-payload ADC + synthetic lethality

- Branched linker 攜帶兩種 payload（例如 topoisomerase inhibitor + DDR inhibitor，如 ATM blocker），以擊破代償性的耐藥性。

7) 真核生物的 replication bubble

- 真核染色體非常巨大 → replication 會在數千個 origin 同時起始，每個形成一個雙向的 replication bubble，帶有兩個 replication fork。

8) Telomere、telomerase 與 Hayflick limit

- Telomere 在每次細胞分裂時縮短 → 最終 Hayflick limit 觸發 senescence。
- Telomerase（一種帶內在 RNA template 的 reverse transcriptase）延長 3′ overhang，讓染色體末端得以被完整複製。
- 在 HCC 中：慢性傷害 → hepatocyte turnover → telomere attrition → 致癌性的 MYC 上調使 telomerase 重新活化 → telomere 重新延長 → 成為 prognostic biomarker。

9) Druggability 與疾病相關性

- 驅動疾病的分子並不會自動就可成藥（例如 cytoskeleton 的組件對轉移非常關鍵，卻難以被選擇性的小分子攻擊）。
- Telomerase 則是真正可成藥的——antisense oligonucleotide（ASO）與小分子藥物都已進入試驗。

10) 工業界的 target nomination

- 一個治療標的需要具備：(a) 在病人數據中疾病特異性的過度表達、(b) 對小分子／抗體／核酸療法的結構可成藥性，以及 (c) 不擁擠的競爭格局。

11) Polymerase proofreading（3′ →5′ exonuclease 活性）

- 偵測 mismatch（例如 A:G）、將其切除，並插入正確的鹼基。
- Proofreading 也能把核苷類似物藥物從 DNA 上切除 → 這是抗病毒／抗癌藥物耐藥性的驅動因素。

12) p53 與其他 DNA 完整性因子

- 在 polymerase 之外，p53 也參與 mismatch 偵測與 proofreading。
- 在 proofreading／repair polymerase 或 MMR 中出現功能喪失 → 小鼠模型（knockout）中自發性腫瘤負擔極高。

13) Neoantigen 作為免疫療法的燃料

- 修復缺陷導致高突變負擔 → 大量突變、外來感強烈的胜肽（neoantigen）→ 被 cytotoxic T cell 辨識 → 這是 checkpoint inhibition 的合理基礎。

14) 體外操作——PCR

- PCR：擴增任何選定的 DNA 區域（template + polymerase + dNTP + primer pair）。
- denaturation、annealing、extension 循環 → 指數式擴增。

15) Molecular cloning

- Restriction enzyme 產生相容的 sticky end → 片段被 ligate 進 plasmid vector，用於擴增／表達／定序。

16) DNA damage 的分類

- 病灶尺度：從單一鹼基的化學修飾（alkylation、methylation）到大規模的單股或雙股斷裂。
- 來源：
- 內源性：複製錯誤、ROS 副產物。
- 外源性：UV（pyrimidine dimer）、游離輻射（DSB）、HBV integration。

17) DNA Damage Response (DDR)

- Sensor kinase：ATM、ATR 協調修復。
- 若傷害超出修復能力 → caspase cascade + mitochondrion 訊號 → apoptosis。
- 癌細胞經常會關掉這個 kill switch。

18) 主要的修復路徑

- BER（Base Excision Repair）——單一受損鹼基 → glycosylase 移除該鹼基 → AP endonuclease + polymerase + ligase。
- NER（Nucleotide Excision Repair）——跨越多個核苷酸的 bulky lesion → 切除 → polymerase 補上 → ligase 封合。
- MMR（Mismatch Repair）——修正複製產生的 mismatch 與小片段 indel；關鍵案例：Lynch syndrome／MSI-H colorectal cancer。

19) MMR 缺陷 → Microsatellite Instability (MSI)

- Microsatellite = 散佈於基因組中的短 di／tri-nucleotide 重複序列。
- MMR 缺陷 → microsatellite 中出現 insertion／deletion → MSI-H → frameshift 突變負擔 → 高度免疫原性的 neoantigen → 形成「hot tumour」表型。
- PD-L1 上調仍是一條平行的逃脫路徑；anti-PD-1／PD-L1 抗體可恢復 T cell 的 cytotoxic 作用。

20) CEA——胎兒抗原作為 solid tumour biomarker

- Carcinoembryonic Antigen (CEA)：正常情況下只在胚胎發育期間表達；癌細胞會重新表達它。
- 在 colorectal cancer 中作為腫瘤負荷的循環性 surrogate marker 使用——可避免反覆做 CT／MRI 掃描。

21) 臨床試驗的架構

- 試驗費用高昂（約每位病人 US$200,000）。
- Phase 1A：在病人身上進行 dose-escalation，評估安全性。
- Phase 1B：expansion cohort。
- Phase 2／3：efficacy。
- 循環性 biomarker（例如 CEA）常作為腫瘤大小的 surrogate endpoint。

22) Double-Strand Break (DSB) 修復

- Homologous Recombination (HR)——高保真；使用同源 template（sister chromatid）；限於 S／G2 期。
- Non-Homologous End Joining (NHEJ)——快速的「應急修理」；不需 template 直接接合斷端；容易出錯；在整個 cell cycle 都活躍。

23) Meiosis 中的 HR——讓配子多樣化

- Meiosis I 時母方與父方同源染色體之間發生 crossing over → 打亂 allele → 加上隨機分離與隨機受精 → 幾乎無限的遺傳多樣性。

24) 癌症中的 synthetic lethality

- 當兩個基因各自喪失都可耐受，但同時喪失則致命 → 即為 synthetic lethality。
- 在藥理上的應用：在已經缺乏第一個基因的腫瘤中，用藥物針對第二個基因 → 選擇性地殺死腫瘤。
- 實例：BRCA1/2 突變（HR 受損）+ PARP inhibitor → 選擇性殺死 HR 缺陷的腫瘤細胞，而正常細胞仍可利用完整的 HR 存活 → 產生寬廣的 therapeutic window。

25) 適應性免疫中的 NHEJ——V(D)J recombination

- NHEJ 機制在 B cell 與 T cell 發育過程中被徵用，用來組裝多樣的 V、D、J gene segment → 形成龐大的 antibody 與 TCR repertoire。
- 缺陷會導致 Severe Combined Immunodeficiency (SCID)。

26) CRISPR／Cas9 利用 DSB 修復

- Designer guide RNA + Cas9 → 產生定點的 DSB。
- NHEJ 介導的修復 → 小片段的 insertion／deletion → gene knockout。
- HR 介導的修復 + donor template → 精確的 knock-in／gene editing。
- HR 型編輯限於 S／G2 期；NHEJ 則到處都能進行。

27) CRISPR 周圍的 IP／專利版圖

- UC Berkeley（Doudna／Charpentier）對上 Broad Institute（Zhang） 的專利爭議，說明了真實的 biotech IP 議題：
- 發明與特定應用之間的差別。
- non-obviousness（非顯而易見性） 的要求。
- 商業化之前進行 Freedom to Operate (FTO) 審查的重要性。

摘要

Lecture 4（DNA Replication, Repair and Recombination）沿著一個 DNA 病灶的完整生命週期，從分子層面一路走到臨床層面。它先介紹實驗工具（flow cytometry、serum starvation）與複製的核心酵素學——helicase／topoisomerase／primase／polymerase／ligase 在反向平行的 template 上作用，產生 leading 與 lagging strand 的合成——並把這些過程封裝成多個 replication bubble。接著本講做出關鍵的概念轉折：複製錯誤正是修復路徑的原料，而同一套修復路徑既是正常生理工具（somatic hypermutation、V(D)J recombination），也是臨床治療標的（synthetic lethal 癌症療法）。本講盤點了 damage-response cascade（ATM／ATR → 修復或 apoptosis）、主要路徑（小病灶走 BER、bulky lesion 走 NER、複製 mismatch 走 MMR，DSB 走 HR／NHEJ），以及 MMR 喪失的表型（MSI-H／「hot tumour」）。有了這個基礎，講者再把每一條路徑連到一個藥物開發的故事：PARP inhibitor 利用 BRCA 驅動的 synthetic lethality；ADC 把 topoisomerase inhibition 與抗體標定武器化；proofreading 缺陷的 polymerase 製造出 neoantigen 豐富、因而對 checkpoint blockade 有反應的癌症；而 CRISPR／Cas9 則被呈現為前述整套修復機制的工程化表親——最後以一個監管與 IP 的提醒作結（Freedom to Operate 與 Berkeley–Broad 專利爭議），讓分子生物學扎根在真實世界的 biotech 決策之中。

跨講堂連結

- V(D)J recombination 把第四講與第二講初次提到的抗體多樣性故事連結起來。
- BRCA、synthetic lethality、PARPi 把第四講與第五講（gene-expression biomarker）的個人化醫療主題連結起來。
- Chromatin remodelling 貫穿全程隱而不現——第五講在討論 chromatin 如何*允許*或*阻擋*這些修復路徑所保護的轉錄時，會把它點明。

第四講 — DNA Replication, Repair and Recombination

日期： 10 Oct 2026 · 講者： Dr. Tony Wong · 來源： 逐幀投影片影像描述

本補充收錄投影片上所呈現、而口語筆記（`Lecture_4_Revision_Notes.md`）僅作摘要的內容——複製酵素學圖解、修復路徑表格、MMR／MSI 決策樹、TCR／MHC + V(D)J recombination 卡通圖、完整的 CRISPR–Cas9 專利爭議時間線，以及 BRCA／PARP 的 synthetic lethality 機制。

視覺內容以修復路徑示意圖、多格 CRISPR 專利時間線、HCC telomere 長度分層的 Kaplan–Meier 與 forest plot（Ningarhari M et al., J Hepatol 2021），以及 T cell activation 對照 CAR-T 的三步驟照片為主。Bergmann／iers 的肌肉退化反覆主題，落在 p53 3'→5' exonuclease 活性的卡通圖上，並附藥物耐藥性／細胞死亡的決策分支。

投影片專屬的事實與數據

Replication（slides 3–11）

- Slide 3——Cell cycle 的 DNA 含量卡通圖 + flow cytometry histogram：G1 峰位於 DNA 含量 1，G2／M 峰位於 2；S 期居中。DNA 含量（紅色）維持在 1 → 於 S 期加倍 → 停在 2；RNA／Protein（黑色）則持續累積。
- Slide 4——三種複製模型（© 2010 Pearson Education, Inc., https://www.mun.ca/biology/scarr/iGen3_03-01.html）：(a) Semiconservative——第一輪產生兩條 hybrid helix，第二輪產生兩條 hybrid + 兩條 blue；(b) Conservative——第一輪產生一條 parent + 一條 blue；(c) Dispersive——兩條子螺旋都含有 parent／new 片段交錯分布。
- Slide 5——酵素列表：DNA helicase（在 origin 解開）、topoisomerase（紓解扭轉張力）、DNA primase（短的 RNA primer）、DNA polymerase（5'→3' 合成 + 3'→5' proofreading）、DNA ligase（接合 Okazaki fragment）。
- Slides 6–7——Origin-of-replication 卡通圖：helicase 斷開氫鍵，topoisomerase 位於複製叉前方，single-strand binding protein（SSB）穩定已分開的兩股；雙向 replication fork；polymerase 的「手」形卡通圖，標示 fingers、palm、thumb；primer strand + template strand + 進入缺口的 incoming dNTP；釋出 pyrophosphate。
- Slide 9——複製中的真核 DNA 電子顯微照片（比例尺 5 kb），可見多個 replication bubble／replicon。
- Slide 10——Lagging strand 上 Okazaki fragment 的加工：DNA primase 製造新 primer → DNA polymerase 延伸 → 舊的 RNA primer 被抹除 → 由 DNA ligase 封合缺口。Primer 間距 ~200 nt；primer 長度 ~10 nt；由 RNase H 移除 primer。（YouTube：https://www.youtube.com/watch?v=TNKWqcFPHqw）
- Slide 11——End-replication problem：primer 移除後在 lagging strand 上留下末端缺口。Telomerase 機制：telomerase-associated RNA CAAUCCCAAUC 與 3' overhang 5'-CCATGCATTGGTTAG-3' 互補 → 以 GGTTAG 重複序列延長 → telomerase 轉位 → 重複；primase／DNA polymerase 完成互補股（AATCC）。

Telomere 調控（slides 12–14）

- Slide 12——TZAP（telomeric zinc finger-associated protein）與 t-loop excision（Li JS and Denchi EL, Differentiation, 2018）；telomere 長度在上／下門檻之間循環的模型，由 ALT／TERT／Zscan4／Dnmt1-2／SUV39H1-2 介導，並由 TZAP 介導 telomere trimming。
- Slide 13——肝臟 telomere 圖景（Nault JC et al., Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology, 2019）：fetal liver → healthy liver → chronic liver disease → cirrhosis → HCC。伴隨 TERT genetic alteration 的 TERT reactivation → ↑ TERT mRNA、↑ telomerase activity、telomere maintenance。TERT 表達梯度長條圖（胎兒期高 → 成人低 → 惡性時重新活化）。
- Slide 14——Telomere length 有助於解釋 HCC 的異質性（Ningarhari M et al., J Hepatology, 2021）。整體系列 n=1,148。TERT promoter mutation：−124 C>T 55.7 %（n=638）／−124 C>A 2 例；−146 C>T 2.1 %（n=24）；−57 A>C 1 %（n=12）；promoter substitution 整體 57.8 %（n=664）；5'UTR deletion 0.5 %（n=6）。MYC／MAX／MAD1 regulatory site。R0 切除的 HCC（n=578）Kaplan–Meier 曲線依 tumor TL 分層（Lower 90 % 對 Top 10 %）：early-recurrence-free survival P=0.006；disease-specific survival P=0.0093。早期復發風險的 multivariate forest plot：Cirrhosis HR 1.64（1.17–2.28），p=0.004；Hepatitis B HR 0.97，p=0.886；BCLC stage C HR 2.05，p<0.001；AFP >20 mvn/mL HR 1.34，p=0.087；Microvascular invasion HR 2.10，p<0.001；Satellite nodule HR 1.52，p=0.024；WHO differentiation（Weak）HR 1.82，p=0.028；Tumor telomere length Top 10 % HR 1.66（1.05–2.61），p=0.029。

TERT 作為治療標的（slide 15）

• Slide 15——Anti-TERT antisense oligonucleotide 的臨床前數據（Ningarhari M et al., J Hepatology, 2021）。免疫缺陷裸鼠 BALB/c-Foxn1^nu/nu；flank xenograft x 2/mice, 5M SNU-878 cells/tumor。Tumor take rate：無前處理 9/12；anti-TERT 前處理 2 週 4/12（Fisher's p=0.1）；anti-TERT 前處理 3 週 2/12（Fisher's p=0.01）。TERT qPCR：in vitro Bulk 對 ASO-09；in vivo 100 μg ASO／48 h IT，PBS vehicle 對 ASO-09，p=0.0022。以腫瘤體積標準化的曲線（0–6 週）：ASO-CC1 scrambled（n=6）對 ASO-09 anti-TERT（n=8）第 5 週 p=0.01。

Polymerase proofreading／p53（slides 17–20）

• Slide 17——DNA replication fork 卡通圖，含 Pol ε（leading strand，C-term／POL／EXO domain）與 Pol δ（lagging strand）。Mismatch-repair heterodimer MSH2／MSH6 + MLH1／PMS2。p53 3'→5' exonuclease 活性的四步機制：misincorporation → pol 解離 + p53 被徵召 → mispair 切除 → p53 解離 + DNA 延長（Preston B et al., 2011；Rahav G et al., 2013）。

• Slide 18——小鼠存活曲線與腫瘤發生率表（Albertson TM et al., PNAS, 2009）。Genotype 為 WT、Pole+/e、Pole e/e、Pold1 e/e、Mlh1^Δ/Δ、Pole e/e Pold1 e/e double mutant（存活最短）。Tumour incidence（%）：thymic lymphoma WT 0 對 Pole e/e Pold1 e/e 82；intestinal adenoma／adenocarcinoma WT 6 對 Pole e/e 45；histiocytic sarcoma WT 22 對 Pole e/e 36。

• Slide 19——p53 exonuclease 與藥物反應：NA（核苷類似物）被摻入 3' 末端 → 分岔：由 p53 exonuclease 切除 NA → 藥物耐藥性，或者阻斷後續 DNA 合成 → 細胞死亡訊號。Exonuclease 活性受局部 p53 濃度、NA 的種類、局部 DNA 組成調控（Rahav G et al., 2013）。

• Slide 20——POLE ultramutator（Xing X et al., 2022）：Polε proofreading 突變 → ultramutator → neoantigen ↑ → tumor-infiltrating lymphocyte ↑ → 良好預後。卡通圖：leading strand 的 Polε 帶突變點 → 突變後的胜肽由 MHC I 呈現給 CTL 上的 TCR → Kaplan–Meier「POLE mutant」曲線高於「POLE wild type」。

Molecular biology 工具箱（slide 21）

• Slide 21——三張工具卡通圖：(1) Hot-start PCR——抗體結合的 polymerase → 受熱釋出已活化的 polymerase → denaturation／annealing／extension 循環。(2) EcoRI sticky end：紅色 DNA backbone 的 G／CTTAA sticky end + 藍色 DNA insert 的 AATT／G sticky end。(3) Cloning：donor plasmid（Amp、EcoRI、NotI、Insert YGOI）+ recipient plasmid（Amp、XhoI、EcoRI、HindIII、NotI）→ EcoRI + NotI 消化 → ligation → recombinant plasmid（Amp、XhoI、EcoRI、Insert YGOI、NotI）。

DDR 與修復（slides 22–25）

• Slide 22——DNA damage 分類：內源性（複製錯誤、abortive topoisomerase break、ROS 攻擊 telomere）對外源性（UV、游離輻射、intercalating agent、病毒）。病灶類型：SSB、DSB、bulky adduct、mismatch、indel、鹼基修飾（alkylation）。

• Slide 23——DDR cascade（Zhou BS et al., Nature, 2000）：signal → sensor → effector（p53、BCRA）→ cell-cycle STOP、transcription（TNF）、DNA repair、autophagy。ATM 與 ATR 為關鍵 kinase。

• Slide 24——修復機制表：Direct reversal（MGMT，移除 O6-methylguanine 上的 alkyl group，最簡單，不需核苷酸移除／再合成／接合）；base damage 走 BER（DNA glycosylase → AP site → 再合成）；bulky lesion 走 NER；mismatch 走 MMR；DSB 走 HR 與 NHEJ。來源為 Crownbio 的示意圖。

• Slide 25——NER 細節（Lee TH & Kang TH, 2019）：GG-NER（global genome）：UV-DDB（DDB1、DDB2／XPE）、XPC；TC-NER（transcription-coupled）：CSA、CSB、RNAPII；兩者匯入 TFIIH（XPB、XPD）、XPA、RPA，以及 endonuclease XPF 與 XPG；切除產物長 22-32 nt；再合成經 Polδ／ε、PCNA、Lig1、Lig3、XRCC1；long-patch（2-13 nt）Polδ／ε、PCNA、FEN1、Lig1，或 short-patch（1 nt）Polß、XRCC1、Lig3。

MMR 與 MSI（slides 26–29）

• Slide 26——MMR 系統（Masuda K et al., 2011）：單一鹼基 mismatch（G／T）由 hMSH2／hMSH6（MutSα）+ hPMS2／hMLH1（MutLα）辨識；重複序列 mismatch 由 hMSH2／hMSH3（MutSß）+ hPMS2／hMLH1 辨識；exonuclease 切除 → 由 DNA polymerase + ligase 再合成。

• Slide 27——MSI 機制（Eso Y et al., 2019）：microsatellite template 3'-GTGTGTGTGTGT-5'；polymerase slippage → 產生未配對的 CA loop 5'-CACAC[CA]ACACA-3'；MMR 完整 → 被修復 → MSS；MMR 缺陷 → 未被修

正的延長 → MSI-H／dMMR。

• Slide 28——Microsatellite 序列：dinucleotide TATATATATATA；trinucleotide GTCGTCGTCGTC；長度在個體間有差異（「DNA fingerprint」）。

• Slide 29——結腸癌的遺傳進展：形態階段 Healthy → Hyperproliferation → Small → Large（low-grade dysplasia）→ Severe dysplasia（precancerous polyp）→ Adenocarcinoma → Cancer（high-grade dysplasia）→ Metastasis。Adenomatous pathway：APC 早期 → KRAS 中期 → p53 後期 → MSI 逐漸增加。Serrated pathway：BRAF 早期。突變的意義：APC——β-catenin 訊號失控；KRAS——持續的生長訊號；P53——失去腫瘤抑制；BRAF——持續的生長訊號。MSI 出現在 15% 的 colorectal cancer。

MSI + checkpoint 療法（slides 30–31）

• Slide 30——MANA／T cell 活化示意圖（Dudley JC et al., Clin Cancer Res, 2016）。Panel A：MMR 缺陷 → frameshift → MANA protein → MANA／MHC → TCR；PD-L1／PD-1 → T cell anergy。Panel B：anti-PD-1 抗體阻斷 PD-1 → T cell 活化；「hot tumor」→ 對 checkpoint inhibitor 有反應。

• Slide 31——CEA biomarker 反應（Le DT, et al., N Engl J Med, 2015）：蜘蛛圖，縱軸為 0–400 天間腫瘤標記水平變化（%），虛線基線為 0 %（無變化）。MMR-proficient colorectal cancer（紅）大多升到 0 % 以上（部分達 +200 %）；MMR-deficient colorectal cancer（藍）降至約 −100 %；MMR-deficient 非結腸癌（黑色虛線）降至約 −100 %。

DSB 修復（slides 33、37、42）

• Slide 33——HR 路徑（Thacker J, 2017）：DSB → 由 Rad50／Mre11／Nbs1 進行末端加工 → 形成 3' overhang → 藉由 Rad51／Rad52／Rpa／Rad51-like protein 侵入同源的紅色雙股 → 由 Rad54 進行 branch migration → resolution。

• Slide 37——NHEJ 修復（Chang HHY et al., 2017）：Ku 結合 → Polymerase／Nuclease／Ligase → 結果容易出錯：deletion，或 deletion + addition（序列範例 AGATTCCTTACTATCCGCT → AGATTCACTATCCGCT 等）。

• Slide 42——HR 對 NHEJ 的決策樹（Trends in Cell Biology）。G1／S／G2 有 53BP1 + RIF1 + Shieldin → NHEJ（KU + DNA-PKcs 保護末端 → ligation）。S／G2 進行長距離 resection → HR（BRCA1、BRCA2；RPA → RAD51 → 侵入 sister chromatid → DNA 合成／修復）。另提 alternative end-joining（a-EJ，少數 bp 的同源性）、single-strand annealing（>~20 bp 同源性）。

PARP／synthetic lethality（slides 35–36）

• Slide 35——Synthetic lethality 卡通圖：正常細胞（Gene A + Gene B 皆有功能）+ B 的 inhibitor → 存活。癌細胞（Gene A 突變）+ B 的 inhibitor → 致命。

• Slide 36——PARP inhibitor 機制：PARP + PARPi → PARylation 受抑制，且 PARP 被困在單股斷裂處 → replication fork 停滯 → DSB。HRR 缺陷的癌細胞累積基因組不穩定 → 細胞死亡（[X]）；正常細胞則經由 HRR 路徑修復 DSB（[OK]）。PARPi 已獲准用於帶有 BRCA1/2 突變的卵巢癌與乳癌。

適應性免疫（slides 39–41）

• Slide 39——先天性與適應性免疫系統概覽：innate——dendritic cell、macrophage、mast cell、natural killer cell、granulocyte；重疊部分——γδ T cell、natural killer T cell；adaptive——B cell（antibody）、T cell、CD4+ T cell、CD8+ T cell。Innate：第一線、非專一性、無記憶；Adaptive：專一性、具免疫記憶。

• Slide 40——B cell 中的 V(D)J recombination：heavy chain 的 germline DNA 含 V 39、D 27、J 6、C 6 片段 → 先 D-J、再 V-DJ 的 somatic recombination → V-D-J-AAA mRNA → translation。Light chain germline：V 36、J 5、C（1 κ、4 λ）→ V-J somatic recombination → V-J-AAA mRNA。由 RAG1／RAG2 complex 負責；NHEJ 介導接合；NHEJ 缺陷 → SCID。Y 形 antibody：light chain（VL、CL）與 heavy chain（VH、CH1、Hinge、CH2、CH3）；CDR1、CDR2、CDR3 高變異環。

• Slide 41——TCR αβ 的產生：帶 TCR（α、β）結合 MHC II + CD3ε + CD3δ + Zeta chain 的 CD4 T cell。Germ-line α-chain DNA（L Vα1 ⋯ Cα）→ 重排後的 α-chain DNA；germ-line β-chain DNA → 重排後的 β-chain DNA → T cell 膜上的 Vα-Cα + Vβ-Dβ-Jβ-Cβ heterodimer。

CRISPR-Cas9（slides 43–45）

• Slide 43——Cas9 卡通圖：gRNA + PAM 辨識 → RuvC + HNH nuclease domain → DSB → NHEJ → indel／point mutagenesis，或homology-directed repair → gene insertion。流程：Patient somatic cell → iPSC → gene-edited isogenic iPSC control → 分化後的細胞類型 → quality control → transplantation。2020 年諾貝爾化學獎。

• Slide 44——CRISPR-Cas9 專利爭議時間線（Aquino-Jarquin G, 2022），並附 Jennifer Doudna、Emmanuelle Charpentier 與 Feng Zhang 的照片。兩條平行軌跡：

• CRISPR-Cas9 的發明（UCB／Doudna–Charpentier）：May 25, 2012 提出第一件專利申請；Jun 28, 2012 發表第一篇科學論文（細菌）；Jan 29, 2013 eLife 發表人類細胞編輯；Jan 11, 2016 USPTO 宣布啟動 interference 程序；May 10, 2017 EPO 核發給 UCB 第一件歐洲 CRISPR-Cas9 專利（真核用途）；Jul 25, 2017 UCB 就 PTAB 的決定向 Federal Circuit 上訴 → 判給 Broad；Jun 2019 PTAB 啟動第二次 interference。

• CRISPR 在真核細胞工程中的應用（Broad／Feng Zhang）：Dec 12, 2012 提出第一件 USPTO 專利申請；Jan 13, 2013 Science 發表小鼠／人類細胞編輯；Apr 15, 2014 Broad 取得第一件針對植物／動物細胞的 CRISPR-Cas9 專利（「first-to-invent」）；Feb 15, 2017 PTAB 認定 Broad 的 claim 不構成 interference；Sept 10, 2018 Federal Circuit 判給 Broad；Sept 10, 2020 PTAB 裁定 UCB 的發明與 Broad 的發明不具可專利區別。

• Slide 45——Broad Institute 網頁（Mar 26, 2026 更新），內容為 PTAB 第二次 interference 的決定：Broad 的專利「patentably distinct」（以紅色底線標示）；商業使用者「require a license from both Broad/MIT/Harvard and through the commercial entities that control use of UCB licenses」（以紅色底線標示）；Broad 持續呼籲 UCB 加入專利池／協調授權的討論。

注意： 作答語言提醒：黃教授已明確說明，本課程所有作業及考試必須以英文作答。

本中文版供理解概念之用；正式作答時，基因名稱、訊息傳遞路徑、藥物與檢測方法請一律使用英文。

第五講 — Control of Gene Expression

標題： Control of Gene Expression · 日期： 17 Oct 2026 · 講者： Dr. Tony Wong

本文件把課堂口語內容（音訊軌）與投影片的視覺內容（圖表、表格、精確數字、引用文獻）合併為一份完整的複習文件。各章節依照原講課順序編排；投影片特有的事實會附加在對應的音訊章節之後，並於文末提供整合的「投影片內容對照」參考。

第五講 — Control of Gene Expression

日期： 17 Oct 2026 · 講者： Dr. Tony Wong · 時長： ~2h 11m

課程定位

- 為何本講位於整門課的中心：大多數臨床 biomarker（prognostic、predictive）都是*透過*基因表達的調控而作用——一旦理解其中的機制，你就能詮釋任何病人的 transcriptome。
- 期中考資訊：20 條 MCQ + 3 條短題選 2 條，1.5 小時，全部以英文作答。

重點整理

1) 為什麼要調控基因表達？

- 遺傳資訊的傳遞流程可在*多個層次*受到調控——正是這些層次的總和，把 genotype 轉化為 phenotype。
- 調控失調可以解釋，為何同一個突變（例如 BRCA）並不保證一定發病；也可以解釋，為何某些「cold tumour」能透過藥物被重新編程成「hot tumour」。

2) 真核與原核系統——快速比較

- 原核生物沒有細胞核 → transcription 與 translation 在同一區室進行。
- 真核生物採區室化：細胞核（transcription）→ ER／cytosol（translation）→ post-translational 區室。
- 這對 expression system、splicing 與 protein modification 都有功能上的影響。

3) Cis- 與 trans- 調控

- Cis element（promoter、enhancer、silencer、insulator）調控的是它們所在的同一個 DNA 分子。
- Trans factor（transcription factor、co-activator）則是由別處編碼的可擴散蛋白質，會與 cis element 結合。

4) mRNA 穩定性作為調控層次

- 真核 mRNA 的半衰期受 5′ cap、3′ poly-A tail 長度，以及 RNA-binding protein（RBP）與 miRNA 的結合影響。
- poly-A tail 越長 → translation 越多；越短 → 快速降解。

5) Lac operon——可誘導調控的典範

- 有 lactose + 低 glucose → 強烈表達。
- Lactose → allolactose 與 Lac repressor（LacI） 結合 → 它再也無法阻擋 operon。
- 低 glucose → 高 cAMP → CAP-cAMP 與 promoter 結合 → 活化 Pol II 的招募。
- 可抑制的 tryptophan（Trp）operon：tryptophan 與 Trp repressor 結合 → 關閉自身的生合成，避免浪費。

6) 重組蛋白質表達——CHO cell 與 E. coli 中的 lac 系統

- 哺乳類細胞（CHO）用於需要 glycosylation 或結構複雜的蛋白質。
- 細菌（E. coli）系統常使用 lac operon，並以 IPTG 作為人工 inducer（不會被代謝）。誘導時機很重要——延後到 exponential phase 才誘導，可避免有毒的 pre-expression，並減少 misfolding／inclusion body 的形成。
- 重組蛋白質生產的成本效益會驅動平台的選擇。

7) 真核基因結構與 splicing

- Exon（編碼）與 intron（間隔、不編碼）會一同被轉錄成 pre-mRNA；intron 由 spliceosome 切除。
- Alternative splicing = 以組合方式納入或排除 exon → 由單一基因產生多種 protein isoform。

8) 癌症中的 alternative splicing

- 異常或癌症特有的 splicing → 產生 neoantigen（對免疫系統而言是外來物）。
- 把藥物結合的 domain splice 掉 → 造成藥物耐藥性。
- 實例：肝癌某個基因中的單一核苷酸替換創造出新的 splice site → 產生較短的 protein isoform → 帶有該變異的患者，overall survival 明顯較差；在小鼠模型中，過度表現該變異會驅動更具侵襲性的腫瘤。

9) 真核轉錄——core promoter 與 TATA box

- RNA Polymerase II + general transcription factor 在 transcription start site 上游的 TATA box 組裝。
- Enhancer 與 silencer／repressor 可能位於數千 bp 之外 → 由 DNA-bending protein 將它們迴圈拉到 promoter 上。

10) 以 reporter assay 做 promoter mapping

- 把候選 promoter 的一系列 serial deletion clone 到 reporter gene（例如 luciferase）上游 → 測量活性 → 找出關鍵的序列元件（例如哪一種 TATA-box 變體是有功能的）。

11) 細胞類型與發育階段的專一性

- 不同細胞類型表達不同的 transcription factor 組合 → 形成獨特的 gene-expression programme（例如 T cell 與 dendritic cell 的 programme）。
- 外部訊號 → signal transduction（例如磷酸化級聯、proteolytic cleavage）→ 使 transcription factor 轉移入核 → 改變目標基因的表達。

12) Signal peptide 驅動的定位（回顧第二講）

- N 端的 signal peptide 決定蛋白質如何進入分泌路徑 → 命運可能是 plasma membrane、lysosome 或分泌到細胞外。

13) Nuclear receptor 的架構——功能 domain

- N-terminal domain (NTD)——變異性大，負責調控。
- DNA-Binding Domain (DBD)——高度保守；與特定的 DNA response element 結合。
- Ligand-Binding Domain (LBD)——與 hormone／drug 結合 → 構形改變 → 招募 co-activator 或 co-repressor。

14) Dimerisation 作為調控開關

- Homodimer／heterodimer 大幅提高 DNA 結合力；monomer 通常結合得很差。
- 實例：HER2 無法有效 homodimerise → 它會與 HER1／HER3／HER4 heterodimerise → Herceptin（trastuzumab）阻斷這種 dimerisation。

15) 組織選擇性藥理——Tamoxifen

- Tamoxifen 是一種 Selective Estrogen Receptor Modulator (SERM)：
- 在 breast tissue 是 antagonist → 抗腫瘤。
- 在 endometrium 是 partial agonist → 子宮內膜癌風險略為增加。
- 同一種藥物 → 不同的轉錄結果 → 凸顯 tissue context（組織脈絡）的重要性。

16) Receptor occupancy (RO) 作為臨床參數

- 要達到臨床效果，必須被藥物結合的受體比例。
- HER2：在 breast cancer 約 2 % RO，在 gastric cancer 約 10 % → 同一個 target，卻採取不同的 dosing 策略。

17) NF-κB 與 cytokine 的時間順序級聯

- NF-κB 由 IκB 扣留在細胞質中。
- 受到 LPS（或其他刺激）時 → IκB 被降解 → NF-κB 轉位入核 → 活化 proinflammatory gene。
- 時間順序：TNF-α 最先（4–6 h）→ IL-1ß → IFN-γ → IL-2 → IL-15。
- 正回饋迴路：分泌出的 cytokine 進一步強化 NF-κB 的活化 → 迅速防禦。
- 之後：anti-inflammatory mediator 終止發炎反應。

18) 環境感測——HIF-1α

- HIF-1α 持續被製造；在 normoxia 下會迅速被降解。
- 在 hypoxia 下（例如 solid tumour 的核心）它會穩定 → 轉位入核 → 結合 Hypoxia-Responsive Element (HRE) → 誘導 VEGF 及其他適應性基因。
- 合成生物學應用：把 CAR 的表達置於 HRE 的調控之下 → CAR-T cell 只會在缺氧的腫瘤微環境中活化 → 保護健康組織。

19) 再探 Hippo–YAP

- Kinase cascade MST1 → LATS1 磷酸化 YAP → YAP 被留在細胞質並降解 → 增殖關閉。
- Loss-of-function 突變／knockout → YAP 入核 → 組織過度生長與自發性腫瘤。
- 也是藥理標的的主題——講者指出，目前已有可成藥的抑制劑正在開發中。

20) Notch 與 synNotch——工程化的細胞間通訊

- Notch：鄰近細胞上的 ligand 觸發 Notch intracellular domain（NICD）的切割 → 轉位入核。
- synNotch 讓合成生物學家可以設計 AND-gate CAR：只有在腫瘤 antigen 與第二個脈絡性 ligand 同時存在時才會啟動 → 專一性大幅提高。

21) Epigenetic 調控

- DNA methylation 作用於 promoter CpG island（連結第三講）會靜默腫瘤抑制基因 → 在 colorectal 等癌症中造成較差的生存期。
- Histone modification 會使 chromatin 開啟或關閉。

22) 長鏈非編碼 RNA（lncRNA）

- 長度 > 200 nt，不編碼蛋白質，但可作為 chromatin remodeler／TF 的 scaffold 與 guide → 正成為新興的藥物發現標的與 biomarker。

23) 轉錄後調控——mRNA 特徵與 miRNA

- 5′ cap（m^7G）、poly-A tail、3′ UTR 結構共同決定穩定性與 translation。

- miRNA（約 22 nt）與目標 mRNA 的 3′ UTR 中部分互補的 seed sequence 結合 → 導致 mRNA 降解或抑制 translation。
- miRNA 在血清中穩定 → 是受歡迎的非侵入性 biomarker（參見第一講）。

24) Alternative splicing 複習與 mRNA 治療

- 單一基因可以產生分泌型、可溶的 isoform（沒有 transmembrane domain）→ 可在血液中測量它作為 biomarker。
- 異常 splicing → neoantigen → 可作為免疫治療標的。
- 單一核苷酸突變可以創造*新的* splice site → 產生新的 isoform。
- mRNA vaccine：遞送一段編碼抗原的 transcript → 細胞將其轉譯 → 呈現於 MHC 上 → 活化 T cell 與 B cell。

摘要

Lecture 5（Control of Gene Expression）是整合性的總結講，藉由說明每一層調控都可能是藥物標的或 biomarker，把第一至四講串連起來。本講把原核 operon（Lac 與 Trp）與真核轉錄調控作對照：cis-element（promoter、enhancer、TATA box）與 trans-factor（transcription factor、具 DBD 與 LBD 的 nuclear receptor），並以 dimerisation、DNA-bending protein 與 chromatin state 作為關鍵的組合槓桿。Reporter assay（luciferase deletion series）提供了定位 promoter element 的標準實驗邏輯。接著本講疊上轉錄後的調控層：alternative splicing（包括它在癌症中製造 neoantigen 與可溶性 biomarker 的能力）、mRNA 穩定性（5′ cap、poly-A tail、3′ UTR），以及作為 translation 抑制者與非侵入性血清 biomarker 的 miRNA。三組反覆出現的案例系統展示了藥理學的實地運作：nuclear receptor（estrogen receptor／tamoxifen 作為 SERM、HER2／Herceptin 阻斷 dimerisation、receptor occupancy 作為臨床參數）、NF-κB 作為訊號誘導、快速放大之轉錄的典範並有明確的 cytokine 時間軌跡（TNF-α → IL-1ß → IFN-γ → IL-2 → IL-15），以及 HIF-1α 作為氧氣感測器，其 HRE 如今已作為 CAR-T 設計中的合成生物學開關。本講最後落在基因表達調控的現代前沿——Hippo–YAP、synNotch AND-gate CAR、lncRNA 與 mRNA vaccine——顯示源自 Lac 與 Trp 的同一套原理，已成為今日個人化癌症免疫療法的建築積木。

跨講堂連結

- Histone／DNA methylation、HDAC inhibitor（第三講）→ 直接餵入chromatin-permissive state，而第五講的 transcription factor 必須在這個狀態下才能運作。
- DNA repair（第四講）位處上游——但第五講會解釋 MSI-high 腫瘤如何把修復缺陷轉換成*表達層次*的免疫原性。
- BRCA、ADC、CAR-T、scFv（第二與第四講）在這裡重新出現，成為調控機制的工程化應用。

第五講 — Control of Gene Expression

日期： 17 Oct 2026 · 講者： Dr. Tony Wong · 來源： 逐幀投影片影像描述

本補充收錄投影片獨有的視覺內容——operon 卡通圖、含 TATA box 與 TFIID–TFIIH 組裝的真核基因 promoter 圖、nuclear receptor 的 domain 架構、完整的 NF-κB 與 HIF-1α pathway 圖、alternative-splicing 的 isoform 圖組、miRNA biogenesis 卡通圖，以及 polyadenylation／BDNF-isoform 圖——用以補充 `Lecture_5_Revision_Notes.md` 的口語摘要。

視覺內容包括原核與真核的對照漫畫、四種狀態的 lac operon 邏輯（no lactose／+ lactose／+ cAMP-CAP／repressed）、mouse beta-globin 的 splicing 卡通圖、transcription factor 活化的七種模式示意圖、synNotch AND-gate CAR 圖，以及 HCC 的 alternative-splicing Kaplan–Meier 圖（Wang XQ et al., 2005）與 miR cluster 失調的 heatmap，其中 14q32.2 cluster 與 AFP 及生存期的相關性（Luk JM et al., 2011）。

投影片專屬的事實與數據

基因表達概覽（slides 1–7）

• Slide 1——標題投影片；藍色手寫註記：「20 MCQ - 20 / 2/3 SQ. - 10 / 1.5 hr.」（期中考格式）。

• Slides 4–5——Cis- 與 trans-acting：cis——在同一个 DNA 分子上的局部調控（例如基因上游的 enhancer）；trans——可擴散的調控者（例如 nuclear receptor、enhancer protein）。染色體 A 上的「enhanceosome」複合體與 enhancer + promoter 結合 → 欲受調控的基因。

• Slide 6——原核與真核比較：原核生物的 mRNA 立即由細胞質中的 ribosome 進行 translation；真核生物的 pre-mRNA 則在細胞核中被加工成成熟 mRNA，再輸出到細胞質進行 translation。

• Slide 7——Operon 示意圖：regulatory gene → repressor protein → operator（O）→ promoter（P）→ structural gene Gene1、Gene2、Gene3。Operon 產生 polycistronic mRNA。

Trp／lac operon（slides 8–10）

• Slide 8——trp operon：structural gene 為 trpE、trpD、trpC、trpB、trpA。+Trp → 與 Trp 結合的 repressor 結合 operator → 阻擋 RNA polymerase。−Trp → apo-repressor 解離 → RNA polymerase 進行轉錄。

• Slide 9——lac operon 中 lacZ、lacY、lacA 的四種調控狀態：(1) −lactose → repressor 佔據 operator → RNA polymerase 被阻擋；(2) +lactose → repressor 與 lactose 結合，釋放 operator → 緩慢轉錄（basal）；(3) promoter 上游有 cAMP-CAP → 高量轉錄（full）；(4) cAMP-CAP 存在但 repressor 仍佔據 operator → 依然被阻擋。

• Slide 10——重組表達（Lalwani MA et al., 2020）：pET 風格的 plasmid，含 T7 Promoter、LacO site、ORF、lacI、ori、antibiotic resistance marker。IPTG 使 Lac repressor 失活 → T7 RNA polymerase 表達目標蛋白。FdeR Western blot 與整合 peak area 對 IPTG 濃度（0–1000 µM）的長條圖——在 100 µM IPTG 時表達最佳。

真核基因結構與 promoter（slides 11–13）

• Slide 11——Mouse ß-globin gene：Exon 1、Intron 1、Exon 2、Intron 2、Exon 3 → 含 5' UTR、Exons 1–3、3' UTR 的 mRNA → protein（amino acid 位置 1、30、104、146）。

• Slide 12——Gene X 的真核基因調控區：regulatory sequence（綠色）與由基因調控蛋白結合的 spacer DNA；含 TATA box 的 promoter；general transcription factor + RNA polymerase II；RNA transcript（藍色箭頭）。

• Slide 13——在 TATAAA box（位於 −30）上的 pre-initiation complex 組裝：TFIID（含 TBP）→ TFIIA + TFIIB → RNA Pol II + TFIIE + TFIIF + TFIIH。+1 為 transcription start site。

細胞類型專一性

• 已分類細胞類型的 t-SNE map（Schelker M et al., 2017）：將 PBMC、Melanoma、Ascites 檢體分成 Macrophage／Monocyte、Ovarian carcinoma cell、Melanoma cell、NK cell、Dendritic cell、Cancer-associated fibroblast、T cell、Endothelial cell、B cell 的群集。

• 發育時間點 T1-embryo → T30-adult 的表達譜（Wan C et al., 2017），針對 transcript FBtr0072779、FBtr0301625、FBtr0072781 及其平均值。

Enhancer 與 repressor（slides 14–15）

• Slide 14——Enhancer loop 卡通圖（McGraw-Hill）：enhancer（結合了 activator）藉由 DNA-bending protein 迴圈到 promoter；activator + RNA polymerase → mRNA 合成。

• Slide 15——抑制的三種方式：(a) Competition（repressor 在 enhancer 上排擠 activator）；(b) Quenching Type I——repressor 結合 activator 的 DNA-binding domain；Type II——repressor 結合 activation domain。

Transcription factor 的活化模式（slide 17）

• Slide 17——七種機制（A–G）：(A) protein synthesis；(B) ligand binding；(C) phosphorylation（黃色 P）；(D) 加入第二個次單元（DNA-binding 次單元 + activation 次單元）；(E) unmasking（inhibitor 被磷酸化 → 釋放）；(F) 促進入核（抑制蛋白解離 → 通過 nuclear pore）；(G) 從膜上釋放（proteolytic cleavage）。

Nuclear receptor 架構（slides 18–19）

• Slide 18——Domain 圖：A／B N 端調控區（AF-1）；C 含 zinc finger 的 DBD；D 具彈性的 hinge；E 含 AF-2 的 LBD；F C 端變異區。3D 結構：DBD 結合 DNA helix；estrogen receptor 的 LBD 結合 ligand。

• Slide 19——Type I／III（例如 estrogen）：與 HSP 結合的 ER 位於細胞質 → HSP 解離 → homo-dimerise（ER-ER）→ 核轉位 → 招募 coactivator → 結合 ERE。Type II（例如 thyroid hormone、oxysterol）：RXR-NR heterodimer 在 OFF 狀態下與 corepressor 結合於 TRE／LXRE；ligand → 以 coactivator 取代 corepressor → ON。引用（Sever R & Glass CK, 2013）。

Tamoxifen／SERM（slide 20）

• Slide 20——三種細胞類型的圖解（Schuurman TN et al., 2019）：(1) Breast：Estrogen 結合 ER + coactivator → 細胞增殖；(2) Breast：TAM 結合 ER → estrogen 被阻擋 → 無 coactivator → 不增殖（antagonist）；(3) Endometrial：TAM-ER 複合體結合 coactivator → 細胞增殖（agonist）→ 子宮內膜癌風險上升。

NF-κB（slides 21–22）

• Slide 21——NF-κB signalling（Barnes PJ & Karin M, 1997）：activation signal → IκB kinase → p50／p65／IκBα 複合體中的 IκBα 被磷酸化 → IκBα 降解 → p50／p65 轉位入核 → 結合發炎基因 promoter → mRNA → 發炎性蛋白質。

• Slide 22——NF-κB 放大迴路：發炎訊號（proinflammatory cytokine、PKC 活化、病毒、氧化劑）→ NF-κB（p50／p65）→ 轉錄 → 發炎性蛋白質（receptor、chemokine、adhesion molecule、enzyme、cytokine）→ 正回饋：TNF-α、IL-1β → 放大 NF-κB。

HIF-1α（slides 23、26）

• Slide 23——氧氣感測（Ikeda H & Kakeya H, 2021；2019 年諾貝爾獎）。Normoxia：PHD + FIH 對 HIF-1α 進行羥化（加上 OH）→ 結合 VHL → polyubiquitination → proteasomal degradation。Hypoxia：HIF-1α 轉位入核 → 與 HIF-1β 形成異二聚體 → 招募 p300／CBP → 結合 hypoxia response element（HRE）→ HIF-1 目標基因（VEGF、GLUT1、EPO）→ angiogenesis、invasion／metastasis、cancer stemness、metabolic reprogramming。

• Slide 26——HIF-CAR 工程（Juillerat et al., Sci Rep, 2017）。Hypoxic signal 在 HRE 調控下誘導 CAR 表達。約 50% 的受研究 solid tumour 含缺氧組織。Flow cytometry histogram：HIF-CAR1 與 HIF-CAR2 只在缺氧下表達 CAR（綠色輪廓）；重新暴露於 normoxia 後，HIF-CAR construct 在 2–3 h 內降至 <0.2 的 normalised MFI，而構成式表現的 CAR 維持在 0.8–1.0。

Hippo／YAP（slides 24–25）

• Slide 24——HIPPO OFF：KIBRA、MER、WILLIN、MST、SAV、LATS 失活 → 未磷酸化的 YAP 進入細胞核 → 在 DNA 上結合 TEAD → 基因轉錄。HIPPO ON：cell-cell junctional complex → KIBRA + MER + WILLIN 招募並觸發 MST 磷酸化（P-MST）→ SAV → LATS 磷酸化（P-LATS）→ P-YAP 在細胞質中結合 14-3-3 → YAP 被降解。

• Slide 25——Hippo 缺陷（Wong JS et al., 2016）：Drosophila 的 SEM——wild-type 的頭／胸對照 hpo clone，後者顯示組織大量摺疊式過度生長；小鼠肝臟——wild-type 對照 Mst1-/- Mst2-/-（大幅腫大）。自發性小鼠腫瘤照片：離散的腫瘤結節（箭頭）→ 進展為覆蓋整個肝臟的多結節腫瘤團塊。

synNotch（slide 27）

• Slide 27——Wild-type Notch：帶 delta ligand 的 SENDER CELL → 帶 notch（EGF repeat）的 RECEIVER CELL → 切割 → intracellular Notch domain 轉位入核 → 轉錄。Synthetic Notch（synNotch）：與 cancer antigen 1 結合 → proteolytic cleavage → intracellular TF 驅動 CAR 的條件性表達 → 針對 cancer antigen 2 進行選擇性殺傷。

Epigenetics 與 lncRNA（slides 28–30）

• Slide 28——Histone acetylation → nucleosome 排列變鬆 → DNA 可被接近（基因 active）。Promoter DNA hypermethylation → 基因被靜默。Cross-talk：HDAC promoter 的 hypomethylation → ↑ HDAC → ↓ histone acetylation → ↓ transcription。

• Slide 29——lncRNA 架構（Mattick JS et al., 2023）：5' cap、domain 1、large repeat domain、secondary repeat domain、domain 2、3' poly(A) tail。功能原型：APOLO（以 RNA-DNA hybrid 調控基因）、PNCTR（YYUCUY motif 結合 PTBP1 以進行 splicing）、XIST（repeat element 結合 SPEN 與 PRC2 進行 epigenetic silencing）、TINCR（與 mRNA 配對結合 Staufen 1 以維持 mRNA 穩定）。

• Slide 30——lncRNA 調控（Long Y et al., 2017）與 knockout 表型（Mattick JS et al., 2023）：Dosage compensation／growth——Xist、Airn、Kcnq1ot1、H19、Meg3。腦部發育——Pnky、linc-Brn1b。生殖力——Tug1。四肢發育——Maenli。基因組穩定性／老化——Norad。免疫系統——lincRNA-Cox2、lincRNA-Eps、Gaplinc、lnc-Epav、lnc-Lsm3b、Firre。存活——Fendrr、Peril、Mdgt、Upperhand、Handsdown、Charme、Chaserr。

Polyadenylation（slide 31）

• Slide 31——mRNA 結構：5' Cap、5' UTR（Start）、CDS（Stop）、3' UTR、Poly-A tail。Alternative polyadenylation（Tian B & Manley JL, 2017）：proximal PAS（cUTR）產生短的 3' UTR；distal PAS（aUTR）產生長的 3' UTR，可結合 RBP、miRNA、lncRNA → 調控 mRNA 穩定性、translation、nuclear export、mRNA localisation、protein localisation。BDNF 短 isoform 留在細胞體附近；BDNF 長 isoform 被運送進 dendrite → 形成局部 BDNF 蛋白。

Alternative splicing（slides 32–36）

• Slide 32——Splicing 卡通圖：含五個 exon 的 DNA → pre-RNA → 三種成熟 mRNA（exons 1-3-5；2-3-4；1-2-5）→ 三種 protein isoform（Protein 1、2、3）。

• Slide 33——三步驟 snRNP splicing：五個 snRNP 結合 intron → 形成 intron loop 將 exon 拉近 → intron 釋放 + snRNP 回收再利用。

• Slide 34——癌症中的 alternative splicing（Bonnal SC et al., 2020）。Consecutive 與 alternative splicing 的模式比較：HIF3α intron retention → HIF3α4（腫瘤抑制）對 HIF3α（缺氧調節）；MCL1 cassette exon → MCL-1S（pro-apoptotic）對 MCL-1L（anti-apoptotic）；PKM mutually exclusive exon → PKM1（成人）對 PKM2（胚胎／腫瘤型）；VEGF165 的 alternative 3' splice site → VEGF-165（促血管新生）對 VEGF-165b（抗血管新生）；AR cryptic exon CE3 → AR-V7（持續活化、對 enzalutamide 具耐藥性）對 AR（敏感）；Bcl-x 的 alternative 5' splice site → Bcl-x(L)（anti-apoptotic）對 Bcl-x(S)（pro-apoptotic）。

• Slide 35——肝癌中的 alternative splicing（Wang XQ et al., 2005）。Agarose gel 顯示兩種 band 大小：425 bp（full-length Exon 5-6-7-8）與 250 bp（Exon 7-skipped）。Intron 序列 5′-ctgtctcgatcagaaaaagggagtttggtctgtctctcttccagagacacttcctattcccttctcccctacttctcacagGATCTC-3′，並標記出 polymorphism *。Kaplan–Meier：無 alternative splicing n=23 對有 splicing n=19，P<0.001（Logrank test）。

• Slide 36——肝癌中 alternative splicing 的七種類型（Wu F et al., 2020）：ME、RI、AD、AA、AP、AT、ES。交集的 UpSet plot（gene intersection 0–1500，AS event 0–4000）。生存 P 值：AA P=.0022、AD P=1.8e-05、AP P=6.7e-14、AT P<2e-16、ES P=5.1e-15、ME P=.0044、RI P=1.2e-06、ALL P<2.2e-16。ROC AUC：ALL 0.993、AT 0.893、ES 0.836、AP 0.800、RI 0.717、AD 0.647、ME 0.590、AA 0.584。

mRNA cancer vaccine（slide 37）

• Slide 37——機制（Wang B et al., 2023）。Intramuscular injection → 載有 mRNA 的 lipid nanoparticle 進入「vaccinated cell」→ ribosome 轉譯「spike protide」→ proteasome 將其切成胜肽 → endoplasmic reticulum／endosome 路徑 → MHC 呈現 → T cell 上的 TCR → 免疫刺激訊號活化 T cell 與 B cell → 癌細胞死亡。

miRNA（slides 38–40）

• Slide 38——miRNA biogenesis（Lin S & Gregory RI, 2015）：Pol II → Pri-miRNA → Microprocessor（DGCR8 + DROSHA，含 RIIIa／RIIIb）→ Pre-miRNA → 由 XPO5 + RanGTP 輸出 → DICER1 + TRBP → miRNA duplex → 裝載到 AGO1–4 → miRISC + GW182 於 P-body → mRNA decay／translational repression。

• Slide 39——肝癌中 miRNA 的失調（Luk JM et al., 2011）。97 組配對的腫瘤／adjacent non-tumour HCC 組織，共 220 個 miRNA。二維 hierarchical-clustering heatmap（−0.4 cyan → 0 → 0.4 magenta）；14q32.2 miRNA cluster 在腫瘤中過度表達：high 對 low cluster → log10(AFP) P=4.23e-10。過度表達對無過度表達的 Kaplan–Meier：P=0.009，Chi^2=6.81，0–100 個月。

• Slide 40——miRNA target 工具（TargetScan https://www.targetscan.org；miRTargetLink 2.0 https://ccb-compute.cs.uni-saarland.de/mirtargetlink2）。RISC + Ago 切斷目標 mRNA。miRNA 3'-GUCAGGUUACGUACGGCU-5'（位置 1–18）與 mRNA 5'-CACGACGUUAUGACGACAUGUCGACACGACGU-3' 配對；seed sequence 為位置 2–8，另有 flanking

region 與 G:U wobble pair。

小結（slide 41）

• Slide 41——總結：alternative splicing 與 polyadenylation 擴展了 proteome 的多樣性；hormone 結合透過不同機制活化 nuclear receptor；Hippo–YAP 感測細胞外在刺激；表達調控上的缺陷會造成癌症，而這些癌症可依分子簽名加以分層。

第六講 — Methods in Molecular Biology

標題： Methods in Molecular Biology · 日期： 2026 年 10 月 31 日 · 講者： Dr. Tony Wong

本文件把課堂口語內容（音訊軌）與投影片的視覺內容（圖表、表格、精確數字、引用文獻）合併為一份完整的複習文件。各章節依照原講課順序編排；投影片特有的事實會附加在對應的音訊章節之後，並於文末提供整合的「投影片內容對照」參考。

第六講 — Methods in Molecular Biology

日期： 2026 年 10 月 31 日 · 講者： Dr. Tony Wong · 時長： ~2 小時 18 分鐘

課程定位

• 第 6 講（共 7 講），也是回到 genetics 前那兩堂技術課的第二堂：分子生物學方法及其臨床應用，CRISPR knockout library screening 與哺乳類細胞的重組蛋白質表達是兩個「做實驗」的區塊。

• 全講是一個六段漏斗，每一段都把問題收窄，直到你正在看的是一個細胞、一個蛋白質或一個核苷酸：樣本 → 核酸到 cDNA 到 PCR → 一次看很多基因 → 腫瘤抗原在哪裡、是什麼 → 蛋白質先分離再鑑定 → 細胞中的蛋白質：perturb 與表達。

• 他以期中考成績開場，並點名真正在扣分的習慣：動詞。題目要 explain（解釋），多數人卻寫成 describe（描述）。他的處方是——「用簡單的句子、用短而清楚的句子把描述寫出來 —— 這就是考試的關鍵」；所有作答一律用英文，去年有人用中文作答，他直接給零分。

• 全課貫穿的原則：「I always emphasize, seeing is believing.」而貫穿其後的框架是——樣本排在技術之前，因為技術會被淘汰，但輸入材料的品質不會變。

重點整理

1) 期中考回顧——數字、唯一的動詞，以及 NHEJ 陷阱

• 中位數 18.5，最高 29；只有 1 人 MCQ 全對。被扣分最多的題目要 explain，得到的卻是 describe——是動詞搞錯，不是程度不足。他的四步驟：帶數字陳述觀察 → 說出機制 → 臨床意義 → 行動或限制。第一題要兩隻手臂都講：缺陷的 NHEJ → 無法 V(D)J recombination → 沒有 T cell receptor 多樣性、也沒有來自 B cell／plasma cell 的 antibody → SCID；MMR 不是答案。

2)「Garbage in, Garbage out」——貫穿全講的框架

• 技術終會被淘汰；但「高品質資料必須有高品質 biological sample」不變。GIGO 是他借用的電腦術語：輸入無法回答問題時，任何下游分析都救不回來。

3) FFPE 對 fresh frozen——同一塊組織，兩種用途

• FFPE 給 histology 與 IHC：病理醫師需要組織構造。做 profiling 通常很糟——formalin 造成 crosslink，核酸降解，kit 也救不回來。做 profiling 要用 fresh frozen。

4) Serum 對 plasma，以及 anticoagulant 的干擾

• Serum：血液收在不含 anticoagulant 的管中，室溫凝固後取上清；Plasma：收在含 anticoagulant（如 EDTA）的管中，離心後取上清。RA 證據——同一 target、同一批病人、同一 assay：plasma 沒有差別，但 serum 中 RA 病人顯著升高。所以答案要先點名基質，因為它足以顛倒結果。

5) Bulk tissue 把腫瘤平均掉了

• 實體腫瘤混了腫瘤細胞、鄰近正常細胞、stromal cell 與浸潤免疫細胞；bulk profiling 把它們平均掉，目標細胞類型的訊號被掩蓋。要拿回來只能靠分離特定族群，或走到單細胞解析度。

6) 試驗物流——dry run、central lab、跨境法規，以及成本

• 他的 Phase 1b 試驗跨香港、上海與澳洲，為慢性乙肝 biomarker 從4 個中國城市（廣州、成都、上海、北京）收集 PBMC，運到上海的一個 central lab。Central lab 消除操作員、日期與中心之間的變異；dry run 先用*假*樣本運送再讀 PBMC viability，結果是平放在泡棉板上勝過直立。樣本不能隨便運出中國，因此新加坡與上海各設一個中央實驗室——2 個 central lab，成本翻倍。

7) PCR 與 Ct——四個成分，以及反向的讀值

• 從前靠 gel electrophoresis 的 band 粗細判斷 DNA 量——他在 20 年前用過、他現在稱為已淘汰的技術。反應有 4 個成分：DNA template、primers、dNTPs、DNA polymerase。Ct 是螢光跨越 threshold 的 cycle；Ct 越大，目標 copy number 越低；以 house-keeping gene 校正，投影片給的是 CT ~13–17。

8) SYBR Green 對 TaqMan——成本對 specificity

• SYBR Green 最方便——價格低、只要 primers；代價是 specificity，primer 可能結合到別處。TaqMan 用 2 個成分換 specificity：primer 加上帶 reporter R 與 quencher Q 的 probe；只有 target 被擴增、probe 被切開時才有訊號。Multiplex 為的是省下珍貴樣本並減少檢測間變異，不是省錢。

9) Microarray——能做什麼、不能做什麼

• 第一個能一次量 100、1,000 甚至 10,000 個基因的技術；早期放射性強素的讀值只有半定量。死穴是：研究受晶片上既有的 probe 限制，沒放上晶片的 target gene 或其 alternative splice isoform 就會漏掉。Two-colour 讀 relative 值；one-colour（biotin-labelled cRNA）讀 absolute 值。

10) NGS 平台，以及 ChIP-Seq 這個例子

• Massively parallel sequencing：極高 throughput、可擴充、速度快——全基因組、ChIP-Seq、RNA-Seq、表觀遺傳、菌叢、病原體、單細胞；平台 Illumina、Roche 454、Ion Torrent，底層都是 sequencing by synthesis。ChIP-Seq 回答某因子在哪裡結合：用抗體isolate DNA–protein 複合體 → sequence → 定位；而且必須驗證——clone 到 luciferase reporter 上游、表達 TEAD，看 reporter 會不會亮。

11) RNA-Seq——library 製作與 RNA 種類的選擇

• 量化 mRNA 與其他 RNA（例如 microRNA），也能找 gene fusion 與 alternative splice variant。RNA 品質決定整個 run：RIN < 6 = poor quality；FFPE 則看 DV200。流程：total RNA → 去除 rRNA（佔 total cellular RNA 的 > 95 %）→ 選 RNA 種類（看 mRNA 用 poly-A，或反過來去掉 mRNA）→ cDNA → library。人類 RNA 的兩個主要大小是 28S 與 18S，完整時約 2 : 1。

12) Microarray 對 RNA-Seq——投影片上的數字

• RNA-Seq 沒有 hybridisation artefact，對低表現與高表現基因定量都準得多，且不需要事先知道序列；array 則在兩端都失準。投影片（Rao MS et al., 2019）完全重現論文的 Table 1A 與 1C，涵蓋 ANIT、APAP、CCl4、DCLF 與 MDA，投影片上的 R 為 0.65、0.44、0.67 與 0.63；論文另報告 DCLF 的 Spearman's ρ = 0.30，這也是 DCLF 沒畫在圖上的原因。

13) scRNA-Seq——為什麼要單細胞，以及如何取得細胞

• Bulk tissue 異質——癌細胞、fibroblast、混到的正常細胞、浸潤免疫細胞——bulk sequencing 把它們平均掉，訊號就被掩蓋。取得單細胞的作法：manual pipetting、capillary pipette、FACS（需可偵測的 marker，而 marker 表達是動態的）、laser microdissection、microfluidic droplets，以及以 anti-EpCAM antibody 做 CTC enrichment。

14) Clonal expansion 與 TCR sequencing

• 一個被活化的 T cell 增殖成共享同一 TCR 的 clone——clonal expansion——而 TCR 會實體接觸抗原，所以TCR sequence 就能用來預測抗原序列：這是 sequencing 變成藥物標的的原因。投影片把訊號分開：signal 1（pMHC–TCR）、signal 2（B7–CD28）、signal 3（IL-2、IL-12、IL-33、type I interferons），之後在 IL-15 下收縮並形成記憶；Anti-CD3 加 anti-CD28 維持 T cell 存活。規模：21 種癌症、316 位病人、397,810 個 T cell。

15) 從 TCR 到 cancer vaccine——personalised 或 off-the-shelf

• 讀出 TCR sequence、推出 peptide、再打回病人身上引發 T cell 活化。Personalised 來自單一病人；off-the-shelf 來自同一癌別大規模 cohort 中找到的 shared epitope。不會只做一個抗原：會產生 20 到 30 條 peptide 並在體外篩選（peptide 加 PBMC 或 T cell，看能否活化），再以 ELISpot 測 IFN-γ、flow cytometry 測 CD8 驗證；~10 年前要同時推出 TCR 與 neoantigen 序列幾乎不可能。

16) 分離蛋白質——SDS-PAGE、IEF、2D-PAGE、2D-DIGE

• SDS-PAGE 用清潔劑把蛋白質變線性，讓移動只由分子量決定，涵蓋 5 到 250 kDa，雙硫鍵以 DTT 還原。IgG 還原後是 ~50 kDa heavy chain 與 ~25 kDa light chain，未還原則為完整 ~150 kDa。染色：silver stain（ng 級）或 Coomassie blue（μg 級）。IEF 依電荷分離、讓蛋白質停在 pI；2D-PAGE 為第一維 pI、第二維分子量；2D-DIGE 是雙色答案，正常組 Cy3、腫瘤組 Cy5，同跑一張膠。

17) 鑑定蛋白質——LC-MS 對 LC-MS/MS

• 從膠上做 biomarker discovery 有 2 個成分：protein separation（2D-PAGE）與 protein identification（mass spectrometry）——切下 spot、trypsin 消化、LC 分離，再上質譜。LC-MS 給 mass fingerprint，須與資料庫比對，對新蛋白質或新的 splice variant 完全無效；LC-MS/MS 把 peptide 碎到 2 個胺基酸，由電腦直接de novo peptide sequencing，不需要參考序列庫。

18) 定量——ELISA、multiplex、ELISpot、flow

• 血液、唾液或尿液的可溶性 biomarker 需要診所跑得起的 assay：膠電泳既費工又不能定量。ELISA 是定量的——direct 形式的 detection antibody 直接掛酵素（HRP 把無色底物變有色）；indirect 形式由酵素標定的 secondary 認未接合酵素的 primary，一個 primary 可接多個 secondary，訊號因此放大，這正是低含量 circulating antigen 需要的。Multiplex 在彩色 bead 上同時量 10 到 20 種蛋白質；ELISpot 數的是細胞；flow cytometry 看 CD8 與活化 marker。

19) CRISPR screen——positive、negative，以及 control arm

• 他特別點名：「many student find very difficult to digest this positive versus negative screen.」 Cas9 切出 double-strand break，由出錯率高、不需 template 的 NHEJ 修補，產生 indel 與 frameshift——就是讓 SCID 的同一條 NHEJ。Positive：knockout 在存活細胞中被富集 → gene A 造成 drug sensitivity；Negative：knockout 被清除（細胞死了）→ gene B 造成 drug resistance；無藥的 control arm：gene C 沒有藥也消失，代表它是存活所必需的基因。

20) 從 screen 到 pathway——focused library 與 enrichment analysis

• 之後要做 target validation，並對基因體資料做 pathway enrichment analysis。候選範圍已知時，用聚焦的 library（例如 drug-metabolism genes）會讓分析更乾淨也更便宜。案例：用這個方法找到肝癌的 sorafenib 抗藥性基因（Wei L et al., 2019）——HCC cell 在 Day 0、7、14、28、112 定序，被富集的是 serine family amino acid metabolic process，其中 PHGDH、PSAT1 與 PSPH 上升。

21) 製造蛋白質——delivery、host cell、codon optimisation

• 編碼片段被 clone 進 plasmid，轉錄由 CMV 或 SV40 驅動。物理障礙是 DNA 帶電荷、細胞膜是疏水性脂質雙層，裸露 DNA 無法穿越。2 種方法：transfection 用 lipofectamine 這類試劑把 DNA 包進囊泡；electroporation 用電壓脈衝在膜上打出暫時性孔洞，脈衝結束後再封閉。脂質 transfection 在 primary T cell、NK cell 與 macrophage 上無效，那裡要用 electroporation。製造人類蛋白質的 host cell 是 CHO，codon set 與人不同，所以要靠 codon optimisation 提高產量。

22) Fusion tag——Fc 對 GFP，以及 linker

• Fc fusion 有 3 個功能，他明確排序：dimer formation 最重要，因為它會影響目標蛋白的功能；其次 stability；最後 detection。nuclear receptor 與 HER2 只有形成 dimer 才有功能（單體無效），而 Fc 帶有鏈間的 disulfide bond，因此會強制形成 homodimer。GFP（或 RFP） 是用來做定位與共定位的，不是取代功能；tag 與目標之間要放一段柔性 Gly3Ser linker，否則直接接上去會破壞蛋白質功能。

摘要

Lecture 6（Methods in Molecular Biology）是這一門課從「描述生物學」轉向「描述生物學如何被量測」的一講，而它的順序本身就是論證：樣本決定一切（FFPE 對 fresh frozen、serum 對 plasma、均質性、運送），接著核酸變成數字（RT 造 cDNA、real-time PCR、Ct 是反向讀值、SYBR Green 對 TaqMan 的 specificity 取捨、multiplex 為省樣本），再來一次看很多基因（microarray 的 hybridisation 與 saturation 限制、RNA-Seq 不需事先知道序列的好處、ChIP-Seq 定位 TEAD 這類因子的結合位、scRNA-Seq 釐清是哪一種細胞在表達），然後是抗原問題（clonal expansion、TCR sequencing、personalised 與 off-the-shelf cancer vaccine，以及經 MHC–peptide pulldown 與質譜找到抗原的第二條路），再來是蛋白質（SDS-PAGE 依大小、IEF 依電荷、2D-PAGE 與 2D-DIGE、LC-MS 對已知蛋白質、LC-MS/MS 對新蛋白質的 de novo sequencing、ELISA 與 ELISpot 定量），最後是實作區塊（他點名的 CRISPR screen——positive 對 negative 加上 control arm——以及在哺乳類細胞製造重組蛋白質：transfection 或 electroporation、CHO 的 codon optimisation，以及以 Gly3Ser linker 連接的 Fc 與 GFP fusion tag）。全講有兩條線：考試線——期中考顯示同學「描述」了本該「解釋」的東西，所以答案的形狀是觀察、機制、臨床意義、最後是限制，用短而清楚的英文寫；科學線——「seeing is believing」，這也是投影片上放真實資料集（Rao 的表格、RA 的 cell-free DNA box plot、397,810 個 T cell 的跨癌別圖譜、sorafenib 時間序列）而不是口號的原因。最後一講結束在一個實驗室真正結束的地方：一段 construct、一個 tag、一個 host cell，以及一個你真的可以跑的實驗。

跨講堂連結

- NHEJ（第四講）在這裡被用了兩次：它回答期中考的免疫缺陷題，也是讓 CRISPR knockout 得以運作的那條出錯率高的修補路徑。
- Transcription factor 的結合位點、enhancer 與 TATA box（第五講）正是 ChIP-Seq 存在的原因——像 TEAD 這樣的因子可以離它控制的基因很遠。
- Alternative splicing 與新的 isoform（第五講）是 microarray 找不到、而 LC-MS/MS 的 de novo sequencing 非做不可的東西。
- 抗體結構、heavy chain 與 light chain、雙硫鍵（第二與第四講）正是為什麼「還原對不還原」的膠電泳其實是一道抗體題。
- MHC、抗原呈現、TCR 與 CAR-T（第二與第四講）是 clonal expansion、ELISpot 與 cancer vaccine 背後的機制。
- 重組蛋白質表達與 CHO 的 codon optimisation（第一與第五講）是最後一個區塊的背景；Hippo–YAP（第五講）則是 ChIP-Seq 的示範例子。
- Biomarker discovery 與 target nomination（第一講）是一切的目的——樣本這道閘門，才是 biomarker 論述站得住腳的原因。

第六講 — Methods in Molecular Biology

日期： 2026 年 10 月 31 日 · 講者： Dr. Tony Wong · 來源： 逐幀投影片影像描述

本補充收錄投影片獨有的視覺內容——FFPE 處理流程、serum／plasma 試管圖、Bioanalyzer 圖譜與 RA 的 cell-free DNA box plot、real-time PCR 標準曲線、microarray 對 RNA-Seq 的數字表、單細胞 droplet 與 library 製作圖、跨癌別 T cell 圖譜、SDS-PAGE／IEF／2D-PAGE 示意圖、質譜流程、ELISA format 圖、CRISPR screening 流程圖，以及 electroporation 與 fusion tag 的 construct 圖。

視覺內容包括他稱為「今天最重要的一頁」的 "Garbage in, Garbage out"、RA plasma 對 serum 的 box plot（Zhong XY et al., 2007）、Rao et al. 2019 的 Table 1A 與 1C、跨癌別 tumor-infiltrating T cell 圖景（Zheng L et al., 2021）、sorafenib 抗藥性的轉錄組時間序列（Wei L et al., 2019），以及 pCMV6-AC-FC-S 的 Fc-fusion plasmid map。

投影片專屬的事實與數據

概覽與樣本框架（第 1–4 頁投影片）

- Slide 1 – 46 頁投影片的標題頁：Methods in Molecular Biology，GNBF5020，Dr. Tony Wong。

• Slide 2 – Overview，四個區塊：biological samples；genomics（qPCR、microarray、RNA-Seq）；proteomics（two-dimensional gel electrophoresis、mass spectrometry、ELISA 與 multiplex assay）；cell biology for target validation（CRISPR/Cas9 screening、protein expression in mammalian cells）。

• Slide 3 – Biological samples for biomedical studies——「Garbage in, Garbage out」。Sample type：FFPE 還是 frozen？Whole blood、serum、plasma。Collection：homogeneity；採血管中的 potassium EDTA 會抑制產生 assay 訊號的酵素。FFPE 圖：biopsy 0.5 × 1 cm → 10 % neutral buffered formalin → 18–48 小時 → paraffin embedding → 保存數年或數十年，並標出四個警告（不是受控制的流程、且不在無組織環境中進行；固定長短造成不同程度 crosslink；高溫與惡劣條件促進降解；保存不當造成降解）。試管圖：serum 管底部有 blood clot；plasma 管有 anti-coagulant、buffy coat 與 red blood cells。

• Slide 4 – Nucleic acids in different tissue types。左：fresh-frozen（FF）與 FFPE 組織的 RNA 品質——r_FF_1/2/3（標出 DV200）在上，r_FFPE_1/2/3 在下；引用 (Wimmer I et al., 2018)。右：RA 病人 plasma 與 serum 的 cell-free DNA——box plot 由 0 到 600,000，分組為 RA PLASMA (N=25)、RA SERUM (N=25)、CON PLASMA (N=16)、CON SERUM (N=16)；引用 (Zhong XY et al., 2007)。

物流與成本（第 5–6 頁投影片）

• Slide 5 – Biological sample logistics for a multicenter trial。「Journey of a Biological Sample」：Ethical Collection and Donor Consent → Secure Storage and Logistics → Application in Research and Development → Regulatory Oversight and Traceability → Analytical Testing and Processing → Preservation and Quality Assurance，環下標示 Central lab。清單：sample stability？cell viability？· dry run · cost？· transport across borders？· clinical data？

• Slide 6 – Clinical Trial Supply and Logistics Market Global Forecast to 2034 (USD Mn)：global market size 4,000.7 Mn (2025) → 7,926.1 Mn (2034)；global CAGR (2025–34) 7.9 %；North America market share (2025) 37.4 %；the US market size (2025) 1,258.4 Mn；the US market growth rate (2025–34) 7.4 %；Asia Pacific CAGR ~10.7 %。依 therapeutic area 拆分：oncology、respiratory、cardiovascular、CNS/mental、other。來源：dimensionmarketresearch.com。

Real-time PCR（第 7–10 頁投影片）

• Slide 7 – Real-time PCR：gene expression 的定量測量；primer 決定被擴增的 amplicon；用螢光染劑偵測——非專一性（SYBR Green）或基因專一性（TaqMan probe）；signal normalisation with house-keeping genes (CT ~13–17)。擴增圖標出 cycle threshold (CT) value；

• Slide 8 – SYBR Green versus TaqMan：SYBR Green 循環——denature → polymerization → signal detection；TaqMan 循環——annealing → polymerization 與 strand displacement → cleavage → signal detection。probe 上帶 reporter R（綠）與 quencher Q（橘）。

• Slide 9 – Real-time PCR workflow：RNA 純化 → 以 reverse transcriptase 反轉錄成 cDNA → 在 thermal cycler 中進行 PCR（DNA template、primers、nucleotides (dNTPs)、DNA polymerase）→ 資料收集與分析（relative expression、absolute quantitation）。Cycle 圖：1st → 2nd → 3rd → nth → PCR 產物達 ~2^n copies；擴增圖的 trace 為 10^0 到 10^-7 Copies；標準曲線 $y = -3.321x + 39.051$, $R^2 = 0.9818$, $E = 100.02$。

• Slide 10 – Multiplex real-time PCR：單一反應中同時量多個基因。設計涵蓋 non-structural proteins（ORF1a, ORF1b）、structural and accessory proteins（5′, 3b, 3a, 7a, 8a, 9b, N）、RdRP gene（probe-FAM）、N2 gene（probe-HEX）與 Rp gene（probe-ROX）。偵測極限的標準曲線：$y = -3.321x + 39.175$, $R^2 = 0.9818$, $E = 100.02$ 與 $y = -3.321x + 39.112$, $R^2 = 0.9603$, $E = 99.8$。引用 (Tombuloglu H et al., 2022)。

Microarray 與 NGS（第 11–18 頁投影片）

• Slide 11 – Microarray：一次量到數萬個基因的表現量；顯微 DNA probe 點在 biochip 上；hybridisation 取決於序列互補；偵測方式為 radioactivity（已淘汰）、chemiluminescence 或 fluorophore。引用 (Commbes BK et al., 2001)。

• Slide 13 – Microarray workflow：two-colour array（test + control → RNA isolation → mRNA → reverse-transcriptase labelling → Cy5（紅）+ Cy3（藍）cDNA → 混合 → hybridisation → scanning → relative value）；one-colour array（test + control → RNA isolation → mRNA → labelling → biotin-labelled cRNA → hybridisation → scanning → absolute value）。掃描器為 Affymetrix GeneChip Scanner。

• Slide 14 – Next-generation sequencing (NGS)：massively parallel sequencing，具備 ultra-high throughput、scalability 與 speed。應用：whole genome；targeted DNA regions（如以 ChIP-Seq 找 TF binding sites）；RNA-Seq；epigenetics（如以 bisulfite sequencing 做 DNA methylation）；gut microbiome；novel pathogens；single-cell sequencing（腫瘤 subclone、clonally-expanded T cell）。平台為 Illumina、Roche 454、Ion Torrent。

• Slide 15 – NGS technologies：Illumina（以 reversible terminator 做 sequencing by synthesis）、Roche 454（pyrosequencing，畫面上讀出序列為 TATAGATA）、Ion Torrent（以 pH 為基礎，偵測 hydrogen-ion 釋放）。

• Slide 16 – ChIP-Seq：以染色質免疫沉澱定序找出 DNA 互動蛋白（transcription factor、histone、染色質相關蛋白）的結合位點；三步驟——用抗體isolate DNA–protein 複合體、定序回收的 DNA、以 bioinformatics 對映 genomic locations（promoter、intronic、intergenic）與 target genes。流程末端為 library 製作 → 定序 → 找出 peaks，並附 H3K4me3、H3K27me3 的 ChIP-Seq track。引用為「Adapted from a scientific illustration by Blanxin P, NYU School of Medicine」。

• Slide 17 – RNA sequencing (RNA-Seq)：量化 mRNA 與其他 RNA（例如 microRNA）；可找出 gene fusion 與不同的 post-transcriptional modification（例如 alternative spliced variant）；RNA 品質是關鍵，FFPE 組織的品質低於 frozen。Bioanalyzer 圖譜標示 intact RNA: RIN 10、partially degraded RNA: RIN 5、strongly degraded RNA: RIN 3，切線為 RIN < 6 means poor quality。

• Slide 18 – RNA-Seq work flow：total RNA → 去除 rRNA（佔 total cellular RNA 的 > 95 %）→ 選出要做 library 的 RNA 種類（poly-A selection）→ 反轉錄成 cDNA → 擴增 randomly primed cDNA → 接上 sequencing adaptor；另附 long ncRNA、rRNA、small ncRNA 的分支圖，以及 poly-A selection、ribo-depletion、size selection 三種選法。引用 (Kukkurka KR and Montgomery SB, 2015)。

Microarray 對 RNA-Seq——數字（第 19–21 頁投影片）

• Slide 19 – Comparison between microarray and RNA-Seq：RNA-Seq 相對 microarray 的優點——沒有 hybridisation artefact（例如 cross-hybridisation）、對低表現與高表現基因的定量更好、而且不需要事先知道序列；並附正確 hybridisation 與 cross-hybridisation 的對照圖。

• Slide 20 – Comparison between microarray and RNA-Seq：26 個 Liver RNA sample，四種處理。Microarray 端：CEL → raw intensity 21,419 → DEGs → pathways。RNA-Seq 端：定序到 rat genome 的 FASTQ → raw counts 22,271 (protein coding) 與 10,392 (non-coding) → DEGs → pathways。顯著性門檻 $p < 0.01$, $FC > 1.5$ or < -1.5。散點圖：$R = 0.65$（ANIT）、$R = 0.44$（APAP）、$R = 0.67$（MDA）、$R = 0.63$（CCl4）。引用 (Rao MS et al., 2019)。

• Slide 21 – 同一篇論文的兩張表。TABLE 1A（microarray 上調／下調／總數，RNA-Seq 上調／下調／總數）：ANIT 507/507/1014 對 1634/1505/3139；APAP 54/38/92 對 275/237/512；CCl4 361/328/689 對 1091/1036/2127；DCLF 3/13/16 對 93/103/196；MDA 569/512/1081 對 1899/1773/3672。TABLE 1C（最大／最小 fold change）：ANIT 41 / −40.2 對 577.5 / −884.9；APAP 20.3 / −6.3 對 363.8 / −156.4；CCl4 12.9 / −14.1 對 143.8 / −262；DCLF 2.1 / −3.4 對 50.9 / −28.3；MDA 15.7 / −15.1 對 226.5 / −260.5。引用 (Rao MS et al., 2019)。

單細胞解析度與腫瘤抗原（第 22–28 頁投影片）

• Slide 22 – Single cell RNA sequencing (scRNA-Seq)：每個細胞都有獨特的 transcriptome；bulk tissue 由異質細胞組成（一塊腫瘤包含癌細胞、正常細胞與浸潤免疫細胞）；scRNA-Seq 在單細胞解析度上做表現量分析，並辨識細胞異質性（例如活化狀態與 receptor 表達）。取得單細胞的方式：(a) pipetting 打到 96-well plate、(b) 顯微鏡加 capillary pipette、(c) FACS、(d) laser microdissection、(e) microfluidics droplet、(f) 以 anti-EpCAM antibody 加 magnetic particle 做 CTC enrichment。引用 (Hwang B et al., 2018)。

• Slide 23 – scRNA-Seq workflow：(1) sample preparation——solid 或 liquid tissue → 高存活率的 cell suspension → MACS 或 FACS；(2) droplet encapsulation——inDrop、Drop-seq、10X Chromium；(3) molecular preparation and amplification——RT-PCR、IVT/PCR、以 P5/P7 做 library preparation；(4) sequencing——MiSeq、NextSeq、NovaSeq，之後 de-multiplexing 與 alignment，最後做 biological interpretation。引用 (Salomon R et al., 2019)。

• Slide 24 – Library construction from single cells (using microfluidics)：10x barcoded bead、細胞與試劑在 oil 中分區 → 在 bead 上反轉錄、抓住 poly(A) mRNA → 產生帶 10x barcode、UMI (unique molecular identifier)、cDNA insert 與 sample index 的 library。

• Slide 25 – Single-cell transcriptomics of T cells in different tissues：lung、blood、lymph node、bone marrow → 單細胞懸浮液 → CD3+ negative selection → media control（16 h）對照 αCD3 + αCD28 → 10x Genomics Chromium → single-cell RNA-Seq。成果：「Tissue source」的 UMAP（LG/BM/LN 的 resting 與 activated）加上 CD4 與 CD8 次群體的 z-scored expression heatmap。引用 (Szabo PA et al., 2019)。

• Slide 26 – Pan-cancer single-cell landscape of tumor-infiltrating T cells：21 種癌症、316 位病人、397,810 個 T cell；single-cell RNA-seq 加 TCR-seq（plate-based 與 droplet-based 兩種方法）；exhaustion pathway marker 為 TOX、SOX4、IRF5、IFI16、CTLL4、PDCD1、IL26 與 KIRs/NK-like，多數癌症中保守、少數癌症中特別偏高；各癌別的 CD8+ terminal exhausted T cell 頻率比較；免疫分型為 Tex-high/Trm-low 對 Tex-low/Trm-high。引用 (Zheng L et al., 2021)。

• Slide 27 – Clonal expansion of T cells：外在訊號——signal 1（pMHC、TCR）、signal 2（B7、CD28）、signal 3（IL-2、IL-12、IL-33、type I interferons）→ clonal expansion → 在 IL-15 下收縮並形成記憶，並標出 T-bet 與 TCF7；第二個面板顯示 T cell 透過 TCR 與抗原呈現細胞或腫瘤細胞接觸。引用 (modified from Adams NM et al., 2020)。

• Slide 28 – TCR sequencing for personalized cancer vaccine：(1) 手術切片取得 tumour tissue、normal tissue 或 PBMCs，之後接種疫苗；(2) 以定序與突變鑑定做 neoantigen prediction，再做 MHC class I 與 II binding prediction，並依 gene、immunogenicity、size、difficulty 排序（候選如 C3orf84、CSMD1、DPEP1、DPYSL2、NBPF10、TBC1D31、ERP29、TPR、CHRNA5）；(3) delivery platform——mRNA、DNA、peptide、dendritic-cell、virus、whole-tumour-cell、yeast vaccine；(4) PCV 製造——synthesis、purification、formulation、QC 到 drug product。引用 (Cho S et al., 2026)。

分離與鑑定蛋白質（第 29–36 頁投影片）

• Slide 29 – SDS-PAGE：依分子量分離蛋白質，範圍 5 到 250 kDa；蛋白質以清潔劑變成線性；雙硫鍵以 DTT 之類的還原劑切斷；變性後蛋白質帶均勻負電荷；band 以 silver stain（ng 級）或 Coomassie blue stain（μg 級）顯色。示意圖：單一次單元與兩個以雙硫鍵相連的雙次單元蛋白質 → 加熱 SDS → 上膠（stacking、resolving、glass plate）→ 電泳（buffer、anode +、cathode −）。

• Slide 30 – IgG 膠：protein A 純化的 IgG 以還原與非還原 SDS-PAGE 顯色，附 marker ladder、4 μg 的還原與非還原 IgG 樣本以及 blank 孔。還原樣本分成 50 kDa heavy chain 與 25 kDa light chain；非還原樣本維持完整，約 150 kDa。

• Slide 31 – Isoelectric point focusing：依等電點分離蛋白質——等電點是表面電荷為零的 pH；蛋白質沿著 pH 逐漸下降的膠條移動，到自己的 pI 就停下；圖中包括帶 pK1 與 pK2 的淨電荷對 pH 曲線、蛋白質的 cation／zwitterion／anion 三種形式，以及染色後的 focus band。

• Slide 32 – 2-DE：蛋白質依兩個性質分離——pI（第一維，pI 遞減）與分子量（第二維，Mr 遞減）；畫面有 normal 與 tumour 兩張 2-DE 膠，spot 編號 1–12，kDa 刻度（90、57、49、31、20、15）與由 10 到 3 的 pI 軸。引用 (Carcoforo P et al., 2013)。

• Slide 33 – Identification of proteins using mass spectrometry：差異表現的 spot 以 trypsin 消化，peptide 再以 LC 耦合質譜分析。LC-MS 給出一連串不同 mass-to-charge ratio 的 peak，其 pattern 與資料庫比對。LC-MS/MS 把 MS1 的 peak 送進第二個 MS（MS2），產生 2 個胺基酸的 peak，可做 de novo peptide sequencing，適用於未知蛋白質與抗體的 antigen-binding site。引用 (Klein JB and Knepper MA, 2018)。

• Slide 34 – MS as an other approach for antigen identification：路徑一：患病小鼠或帶突變的病人 → tumour tissue → 抽出 DNA 與 RNA → 以 multi-omics 鑑定突變 → 運算預測 neoantigen → 檢查 peptide 與 MHC 的 binding affinity → 候選 peptide。路徑二：tumour 與 normal tissue → MHC-peptide pulldown → 釋出 peptide → 以 peptide mass spectrometry 讀取。兩條路都收斂到 T cell activation assay：ELISpot 測 IFN-γ 分泌、flow cytometry 測活化與 CD8。引用 (Zheng X et al., 2025)。

• Slide 35 – ELISA：對生物檢體（通常來自 liquid biopsy）中的蛋白質做定量；sandwich ELISA 分 direct 與 indirect（後者有訊號放大）兩種 format；horseradish peroxidase (HRP) 把無色底物轉成有色產物；以螢光標記抗體則提升靈敏度、降低 background、讓訊號更穩定。

• Slide 36 – Multiplex assay：在單一樣本中同時測 10–20 種蛋白質。樣本加入預先載有 target-specific capture antibody 的彩色 bead；目標蛋白再以螢光標記抗體偵測（Streptavidin-PE → biotin → detection antibody → target analyte → capture antibody）；兩道雷射——一道判定 bead 的身分（是哪個 antigen），另一道量螢光強度（target level）。

CRISPR screening 與蛋白質表達（第 37–45 頁投影片）

• Slide 37 – CRISPR/Cas9 library screening：大規模的 loss-of-function 研究，找出參與產生所研究表型的候選基因（例如藥物抗藥性）；Cas9 在 guide RNA 指定位點切出 double-strand cut；CRISPR library 是針對整個基因組或特定基因集合的 gRNA library；gRNA 被包進 lentivirus；NGS 鑑定基因喪失。示意圖：Cas9 連同 PAM 與 spacer → double-strand break → 修復 → 產生 indels；以及 lentiviral vector map，標示 AmpR、RRE、U6 promoter、gRNA、EF-1α promoter、Cas9、3′ LTR、WPRE、PurR、PZA、FLAG、NLS。

• Slide 38 – Positive vs negative screen（https://sg.idtdna.com/pages/education/decoded/article/overview-what-is-crispr-screening）：gPool(s) oligo pools → lentivirus library/pool → lentiviral infection → CRISPR-mediated knockout → 分成 control（無藥）與 drug treatment 兩臂。Control 顯示 gene C 對 cell survival 是必需的；negative screen 顯示 sequence B 賦予了 drug resistance；positive screen 顯示 sequence A 賦予了 drug sensitivity。兩臂都以 NGS 讀出整合的 lentiviral sequence。

• Slide 40 – 肝癌的 sorafenib 抗藥性 (Wei L et al., 2019)：(a) 在 HCC cell 產生 sorafenib 抗藥性的過程中做轉錄組定序，時間點為 Day 0、7、14、28、112；(b) 被富集的 pathway（基因百分比）：cell junction organization 1.9 %、L-serine degradation 0.3 %、serine biosynthesis 0.2 %、PERK-regulated gene expression 0.3 %（$p < 0.004$）；cell-cell communication 0.7 %、cytokine signalling in immune system 1.6 %（$p < 0.003$）；direct p53 effectors 1.2 %、mesenchymal-to-epithelial transition 2.8 %、beta3 integrin cell-surface interactions 0.8 %、epithelial-to-mesenchymal transition 2.2 %（$p < 0.001$）；(c) serine family amino acid metabolic process 的 GO enrichment plot——enrichment score 0.640、normalized enrichment score 1.792、nominal p-value < 0.001、FDR q-value 0.02；(d) 五個時間點的 PHGDH、PSAT1 與 PSPH mRNA 表現量（FPKM），並附對應的 Western blot（PHGDH 70 與 50 kDa；ß-actin 40 kDa）。

• Slide 41 – Expression of proteins by mammalian cells：編碼片段被 clone 進 plasmid；DNA 帶電、無法通過疏水性脂質雙層，所以要用 transfection（lipofectamine 等試劑）或 electroporation；轉錄由 CMV 與 SV40 驅動；codon optimisation 提高人類蛋白質在 Chinese hamster ovary (CHO) cells 的產量；fusion tag（例如 Fc）提高溶解度與穩定性並方便純化；GFP tag 用於 localization study。

• Slide 42 – Chemical transfection of eukaryotic cells（https://www.mirusbio.com/transfection）：plasmid、siRNA/miRNA 或 large RNA 與 transfection reagent 結合成 transfection complex，再以 6 個編號步驟進入細胞——endosome → cytoplasm → nucleus，並畫出 endosomal escape。

• Slide 43 – Electroporation of eukaryotic cells：正極與負極夾著細胞；脈衝圖顯示 threshold voltage 與 intact → poration → reseal；C、D、E 三個面板分別畫出完整膜、DNA 進入的暫時性孔洞，以及重新封閉的膜；硬體為 cuvette（有 2 個 metal plate）與設定在 250 V 的 BTX electroporator。

• Slide 44 – Fc fusion protein：type I receptor（ECD、TM、ICD）加上 human IgG（Fab、Fc），形成 type I receptor–Fc fusion protein；plasmid 為 pCMV6-AC-FC-S, 6.7 kb（CMV promoter、Kozak、Sg f1、Asc I、Hind III、Mlu I、Xho I、polyA、BGH polyA、SV40 ori、Neo r/Kan r、Amp r、ori、E ori）；panel B 為 goat anti-PspA Western blot，呈現 150 kDa dimer 與 75 kDa monomer。

• Slide 45 – Expression of GFP-tagged protein：以 SnapGene 製作的 pEGFP-N1 plasmid map，C 端接 His6 tag、GFP、protein；panel b 為 GFP 的 localization micrograph；panel c 為 Up13-GFP 與 Slk1-RFP、以及 Cbf2-GFP 與 Slk1-RFP 的共定位，merge 影像中訊號重疊處呈黃色。

END OF LECTURE 6

第七講 — Genomic Applications in Biomedical Research

標題： Genomic Applications in Biomedical Research · 日期： 2026 年 11 月 7 日 · 講者： Dr. Tony Wong

本文件把課堂口語內容（音訊軌）與投影片的視覺內容（圖表、表格、精確數字、引用文獻）合併為一份完整的複習文件。各章節依照原講課順序編排；投影片特有的事實會附加在對應的音訊章節之後，並於文末提供整合的「投影片內容對照」參考。

第七講 — Genomic Applications in Biomedical Research

日期： 2026 年 11 月 7 日 · 講者： Dr. Tony Wong · 時長： ~2 小時 27 分鐘

課程定位

• molecular biology 那一段的最後一講：「Today is the last lecture about the molecular biology. So, starting from next week, we are going to talk about the genetics.」

• 這一講是一條流程（pipeline），而不是一份主題清單：omics 數據 → pathway → target → 藥物 → companion diagnostic → 分數 → 治療決策 → 病人，接著是讓這條流程運作的工具（biomarker 開發、驗證、試驗設計、CRISPR、organoid、liver-chip）。

• 他為整堂 2 小時 27 分鐘留下的唯一訊息：「Don't only look at the cancer tissue, but also the adjacent tissue in your future bioinformatic analysis. So this is the only message that I would like to deliver here. Very clear and simple message.」

• 他把後半段標記為考試重點——「how we actually developed a new biomarkers… how you prepare your data for the regulatory approval」——因為他知道有些同學在 biomarker 或 IVD 公司工作。

• 分數最多的兩個詞：prognostic（不論用什麼治療，病人的結局如何）與 predictive（這個病人會不會從這個特定治療受惠）。

• 他免除我們背基因清單與背圖表："don't memorize all this genes. ID is not necessary" 與 "Don't be scared by all these figures."

• 第一講與第四講一貫的原則：「Use simple sentences, short but clear sentence to make the description. That's the key to the exam.」答案一律以英文作答；已公布的評核比重為 Assignments 30 % · Mid-term 30 % · Final 40 %。

重點整理

1) Pathway enrichment analysis（PEA）——從一份基因表到一句生物學陳述

• 投影片 3 定義 PEA 為一種 computational biology 方法，用來辨識一群基因過度表現所對應的生物功能；它把龐大的基因集合濃縮成一份較小、容易解讀的 pathway 清單，並提供 genotype–phenotype 關係、疾病機制與 novel druggable target 的洞見。

• 程序：由 omics 數據得到基因清單 → 找出該清單中被富集（enriched）的 pathway → 視覺化並詮釋結果；genes 與 metabolites 對應到 related biological features。

• RNA-Seq 或 microarray 做完只會得到幾百個 differential expressed genes，那份清單是名字而不是答案：若 Ras signalling 被富集，結論不是「300 個基因改變了」，而是「這個腫瘤的 Ras pathway 被去除了管制」。

2) PEA 的工作流程與四個工具

• g:Profiler（https://biit.cs.ut.ee/gprofiler/）——University of Tartu（BIIT）位於 ELIXIR 架構內的網頁伺服器；其核心工具 g:GOSt 執行 over-representation analysis（ORA），比對 GO、KEGG、Reactome、WikiPathways、miRTarBase、TRANSFAC、CORUM 與 HPO。

• GSEA（http://software.broadinstitute.org/gsea/）——以所有基因依變化程度排成的 ranked 清單為輸入，而非某個門檻切出的清單（Subramanian A et al., PNAS 2005;102(43):15545–15550）。

• Cytoscape（http://www.cytoscape.org/）畫出被富集 pathway 與其共有基因的網絡；EnrichmentMap（http://www.baderlab.org/Software/EnrichmentMap）是它的 Cytoscape 3 應用程式——node 是 gene set，edge 是彼此重疊。

• 投影片 4 的輸出表：Positive regulation of Ras protein signal transduction P 0.0030441、Q 0.00563848；Regulation of interferon-gamma-mediated signaling pathway P 0.0、Q 0.0038791；Positive regulation of Rho protein signal transduction P 0.0046224、Q 0.00851629（Reimand J et al., 2019）。

3) Driver 還是 passenger？CNV 加上 pathway enrichment

• 投影片 5 就是這個範例：以 PEA 找出大腸直腸癌（CRC）的 driver gene（Chao JY et al., 2021）。

• Driver 驅動致癌轉化；passenger 只是被改變了，但不是因果性的。

• 只有表現量會被混淆（在活躍 pathway 裡的 passenger 也會被上調）；只有 CNV 也會被混淆（bystander 區域可以無後果地被擴增）。只有 expression + CNV + pathway enrichment 三者交會才指向 driver——而且那是推論，不是證明。

4) 從 target 到藥物——藥物開發流程

• 投影片 6：target identification → target validation → hit generation → lead development，接著 early drug discovery → preclinical studies → Phase I → II → III → manufacturing；companion diagnostics（CDx）或 biomarker assays 以平行箭頭貫穿整條流程。

• 藥物形式由 target 決定：small molecule 需要 target 的 specificity（off-target hit 就等於 off-target toxicity）；antibody 則需要調得剛好的 affinity——綁太緊，血中半衰期就會受損。

• MOA 先在 vitro 與 vivo 驗證；安全性來自 toxicology，其中包含強制的 non-human primate（monkey）毒性研究，評估心血管效應、生殖毒性與器官毒性。

• IND 遞交給中國的 NMPA 或美國的 FDA；他給的 IND 送件成本約 US$1 million——所以要先開 pre-IND meeting："you need to ask the right question, at the right time, the right moment."

• 臨床期別與人數：Phase 1（20–80）安全性與劑量；Phase 2（100–300）初步療效；Phase 3（1,000–3,000）確認性療效；Phase 4（1,000+）上市後監測。腫瘤科 Phase 1 收的是癌症病人，並在安全性之外同時找早期療效訊號。

5) Biomarker 與 companion diagnostic（CDx）——兩步驟概念

• 「there's a two-step concept. One is the biomarker. This is a single gene or signature, but the other is the test the method that you test the level of your biomarkers.」

• Biomarker 是生物學本身——HER2 過度表現，或 21-gene expression signature；companion diagnostic 是量測它的 assay——HER2 IHC 或 HER2 qPCR——用來決定這個病人要不要上藥。

• CDx 是與藥物同步開發的：「along the drug development, you also need to develop a biomarker assay so that it can help you to select the right patients to be recruited for your clinical trial.」沒有 CDx 的 biomarker 只是無人能據以行動的觀察；沒有經驗證 biomarker 的 CDx 則是一件什麼都量不到的儀器。

• 投影片 8：配上有連接 CDx 的試驗，objective response rate 從 34.0 %（olaparib）到 80.2 %（pertuzumab）；沒有 CDx 的試驗則只有 6.8 %（sunitinib）到 45.0 %（bevacizumab）；血清 CEA 則是大腸直腸癌的 surrogate biomarker。

6) Biomarker 與臨床試驗的經濟學

• 他給的數字：每收一名受試者約 US$200,000。提早分層、只收最可能受惠的病人，試驗就會更小、更快、也更可能成功——而且不會讓無法受惠的病人承受毒性。

• Biomarker 同時能 indicate treatment outcomes、identify potential safety issues，並 facilitate trial design, reducing time and resources。

• 他的數字要標明是講課時的數字：已發表的 pivotal trial 每名病人成本中位數約 US$41,000（IQR US$29,894–75,047），而 FDA 對一份 IND 申請的審查費標準約 US$0.46–0.62 million——與申請方自行準備的成本是不同量。投影片 7 另有一條成本對時間的曲線，累計成本以 US$ million 計。

7) Personalized medicine——prognostic 對 predictive、hot 對 cold tumour

• Personalized medicine 是依個人基因、蛋白質與臨床數據調整治療；投影片把標準做法與個人化做法並列對照。

• Prognostic markers 提供結局發生的機率（例如手術後的腫瘤復發、存活長短）；predictive markers 把個人分到對某個特定治療有獨特反應的次群體。

• 考試安全句：prognostic biomarker 指出病人的可能結局而不論治療為何；predictive biomarker 指出對某個特定治療的差別性獲益，而且只有在治療組間比較 biomarker 的試驗中才能證明。

• Hot tumour（有免疫浸潤、有 checkpoint 表達）是 immune checkpoint inhibition 的候選者；cold tumour 則不是。Cytokine release syndrome 是安全面的鏡像——免疫治療活化免疫系統，cytokine 風暴（IL-2、IL-6、IL-15）就成為 safety biomarker 必須預測的毒性。

8) 在一滴血裡找出抗藥突變——qPCR 對 ddPCR

• 病人用 TKI 後復發，是因為腫瘤取得了 kinase domain 的次級點突變，例如 EGFR T790M，改變了 ATP 結合口袋的形狀，抑制劑再也放不進去。Liquid biopsy 讀的是流入血液的 ctDNA（佔總 cfDNA 的一小部分）——快速、可重複，不似重新切片（re-biopsying）。

• Real-time PCR（qPCR）讀的是 Ct；要得到絕對數值必須做一條外部 standard curve——他的例子是兩倍連續稀釋的 10 ng、5 ng、2.5 ng、1.25 ng，共 4 支管。起始模板越少，Ct 越高。

• Droplet digital PCR（ddPCR）做的則是另一回事：把樣本分成數千個 droplets，各自擴增，再計算螢光陽性與陰性 droplets 的數目；兩者比例以 Poisson statistics 換算出絕對濃度——完全不需要 standard curve（Hindson BJ et al., Anal Chem 2011;83(22):8604–8610；Pinheiro LB et al., Anal Chem 2012;84(2):1003–1011）。

• ddPCR 勝出的三個理由：不用 standard curve 也能做絕對定量；對極低豐度的 ctDNA 有 sensitivity；以及 multiplexing——從極少樣本在一支管子裡同時做多個 target。

• In vitro 選擇可以預測臨床抗藥：他在 Johnson & Johnson 任職時以逐漸升高的 TKI 濃度培養肺癌細胞株，再對存活者做 whole-genome sequencing，得到 the same resistance mutations 與治療病人身上看到的一樣——這就是第二代、第三代抑制劑能在病人還不需要之前就被設計出來的原因。

9) 乳癌的 gene signature 檢測

• 投影片 12：乳癌已建立 more than 30 gene signatures。

• MammaPrint——70-gene signature、microarray、復發風險以及 adjuvant chemotherapy 的獲益。Oncotype DX——21 個基因（16 個 cancer-related 加 5 個 reference）、RT-PCR、recurrence score 以及 adjuvant chemotherapy 的獲益。

• 同一張投影片上還有：97-gene genomic grade index（CGI）、EndoPredict、breast cancer index（對 tamoxifen 的反應性）、PAM50（Prosigna）；投影片 13 給出 PAM50 的門檻：$\geqslant$ +0.40 = low risk、$\leqslant$ +0.40 = high risk。

10) MammaPrint——70-gene prognostic signature

• 這 70 個基因是從 microarray 上約 25,000 個基因收窄而來：約 5,000 個有顯著調控、231 個被選為 prognostic，再編譯成 70 個基因的 signature（van 't Veer LJ et al., Nature 2002;415:530–536），涵蓋 invasion、metastasis、angiogenesis 等癌症 hallmarks。

• 由 Agendia 商業化，回報 distant recurrence 的 HIGH 或 LOW 風險；屬 FDA clearance（510(k)），不是 FDA-approved 的藥物。投影片 14 是實驗室流程：FFPE 或新鮮腫瘤組織 → RNA extraction → 帶標記的腫瘤 cDNA 或 cRNA，加上帶標記的對照 cDNA 或 cRNA → DNA microarray, 70 genes → 掃描 → Good signature / Low risk 或 Poor signature / High risk（modified from Mook S, et al., Cancer Genom Proteom, 2008）。

• 適用對象：Stage I or II、任何 ER / PR / HER2 狀態、腫瘤 $\leqslant$ 5 cm、node-negative；fresh-frozen 與 FFPE 都可以。不用於晚期——晚期病人本來就有很高的 baseline 復發風險。

11) 讓 signature 成立的那條規則——獨立 cohort 驗證

• 「you cannot validate your finding in a single cohort, you always need to validate your finding in an independent cohort.」

• 投影片 15 是發現階段的 microarray heatmap（van 't Veer LJ, et al., Nature, 2002）；投影片 16 是在獨立 cohort，n = 295 中的驗證，overall survival 與 metastasis-free survival 都達 $P < 0.001$。

• 修正——投影片的引用是錯的。 投影片印的是 (Van de Vijver, et al., Nature, 2002)；而 295 人的驗證是 van de Vijver MJ et al., N Engl J Med 2002;347(25):1999–2009（180 位 poor-prognosis、115 位 good-prognosis；distant metastasis 的 HR 5.1，95 % CI 2.9–9.0）。Desmedt et al., Int J Cancer 2007 是 76-gene signature（n = 198），是另一套 assay；後續驗證見 Buyse M et al., JNCI 2006;98:1183–1192（TRANSBIG）。

12) Oncotype DX——21 個基因、Recurrence Score 與五個基因群

• 以 quantitative TaqMan RT-qPCR 量 21 個基因，樣本為固定的 paraffin-embedded 腫瘤組織：16 個 cancer-related 加 5 個 reference（housekeeping）基因——ACTB（ß-actin）、GAPDH、GUS、RPLP0（投影片上寫作 RPLPO）與 TFRC——它們是內部對照，讓你知道萃取與 RT 成功，並把樣本之間的差異正規化。

• 每個基因的表現量乘上一個 coefficient——該基因對腫瘤復發的加權貢獻；HER2 的 coefficient 比 invasion 基因高，因為它是關鍵 driver。加權總和就是 Recurrence Score，範圍 0 到 100：< 18 低風險、18 to < 31 中間風險、31 to 100 高風險。適用於 Stage I or II、invasive carcinoma、腫瘤 ⩽ 5 cm、node-negative、ER+ / HER2− ；FFPE 或新鮮樣本皆可（投影片 16–17）。

• 不要背基因 ID——記住投影片 18 的五個功能群即可：Proliferation（Ki-67、STK15、Survivin、Cyclin B1、MYBL2）；Estrogen signalling（ER、PR、Bcl2、SCUBE2）；HER2 signalling（GRB7、HER2）；Invasion（MMP11，其蛋白質別名是 ST3，以及 CTSL2——MMP 是消化細胞外基質的 metalloproteinase）；Other（GSTM1、BAG1、CD68）。

• 修正——基因符號印錯了。 投影片寫的是 "ST3 (MMP-11)" 與 "CATL2"，但 ST3 是 MMP11 的蛋白質別名，不是另一個基因，而第二個基因是 CTSL2——應寫成「MMP11（其蛋白質別名為 ST3）與 CTSL2，兩者都屬 invasion 群」。BCL2 是 apoptosis 基因，雖然原圖把它放在 oestrogen receptor 群。

• 修正——B-14 與 B-20 的編號被寫反了。 演算法來自「three independent clinical studies … involving a total of 447 patients, including the tamoxifen-only group of NSABP trial B-20」；前瞻性驗證則跑在存檔的 B-14 區塊上，那裡「no samples from trial B-14 were used for prior testing or training」——668 of 675 個區塊可用，51 % 低風險、22 % 中間風險、27 % 高風險，10 年 distant recurrence 為 6.8 %（4.0–9.6）、14.3 %（8.3–20.3）、30.5 %（23.6–37.4），低對高 P < 0.001。

13) Recurrence Score 是 prognostic 嗎？多變量分析

• 投影片 19 "RS stratifies patients by their 10-year distinct recurrence"（Paik S, et al., N Engl Med J, 2004）：低、中、高 RS 的 Kaplan–Meier 曲線（第 0 年風險人數分別為 338、149、181，合計 668）以及多變量分析表。

• RS 是唯一信賴區間不包含 1 的因子（poorly differentiated grade 之外）：HR 2.81（95 % CI 1.70–4.64），P < 0.001，且獨立於年齡、腫瘤大小、HER2 擴增與 ER 程度。

• 修正——這個 hazard ratio 是每 50 分點，不是每 1 分。 Paik 2004 是以「relative to an increment of 50 units」計算，Ontario HTA 也重現為「Multivariate Cox proportional HR（95 % CI）for 50-point increment in continuous RS: 2.81 (1.70–4.64), P < 0.001」（n = 668）；說成「per unit」會把分數的效力誇大五十倍。

• 投影片上其他共變項：age at surgery 0.76（0.50–1.18），P 0.22；clinical tumour size 1.19（0.81–1.76），P 0.38；moderately differentiated grade 1.55（0.85–2.81），P 0.15；poorly differentiated grade 3.34（1.79–6.26），P < 0.001；HER2 amplification 0.51（0.26–1.02），P 0.06；ER protein 50–99 fmol/mg 0.75（0.43–1.31），P 0.32；ER protein 100–199 fmol/mg 0.90（0.52–1.58），P 0.72；ER protein ⩾ 200 fmol/mg 1.02（0.58–1.70），P 0.94——這些數字無法對照到可取得的論文版本，因此只能當作投影片上的數字引用。

• 論文自己的註腳倒是確認了編碼方式（年齡以 50 歲二分、腫瘤大小以 2 cm 二分、分級為 poorly 對 well/moderately、HER2 擴增為二分變數、ER 為 ordinal 且以 10–49 fmol/mg 為基準），並指出 只有 Recurrence Score 與 poor tumour grade 是獨立預測因子。

14) Recurrence Score 是 predictive 嗎？NSABP B-20

• predictive 的說法必須有帶治療組的隨機試驗。投影片 20：取自 651 位 lymph node negative、ER+ 病人的腫瘤組織，分成 tamoxifen alone（n = 227） 或 tamoxifen plus chemotherapy（n = 424），用的是回溯性的 FFPE 組織區塊。

• 投影片 21 的四張 Kaplan–Meier 圖：(A) 全部病人 P = .02；(B) 低風險 P = .61；(C) 中間風險 P = .39；(D) 高風險 P < .001——化療只在 high-RS 組顯著改善 recurrence-free survival。

• 在低 RS 病人身上，化療的 odds ratio for chemotherapy exceeded 1——沒有獲益，毒性甚至可能造成淨傷害。機制上，高 RS 代表高增殖與高 driver signalling，所以單靠 endocrine therapy 的復發風險高，細胞毒殺化療可以清除增殖中的細胞；低 RS 代表內在增殖低，沒什麼可殺的，只剩下毒性。

• 投影片 22 量化了幅度——化療的相對獲益（mean ± 95 % CI）：low RS < 18 為 1.31（0.46 to 3.78）、intermediate RS 18–30 為 0.61（0.24 to 1.59）、high RS ⩾ 31 為 0.26（0.13 to 0.53）；10 年 distant-recurrence-free 比例的絕對增加（mean ± SE）對應 n = 353、n = 134、n = 164。

• 修正——引用。 化療獲益的證據是 Paik S, Tang G, Shak S, et al. J Clin Oncol. 2006;24(23):3726–3734——是隨機 B-20 試驗的回溯性分析，651 位病人，interaction test P = 0.038，RS ⩾ 31 獲益大、低 RS 幾乎沒有獲益。所謂「Sparano et al., NEJM, 2005」這篇論文不存在；PubMed 查無此紀錄。

15) 腫瘤旁邊的組織

• 大家都只分析腫瘤；但腫瘤並非孤立存在，它處在有自己生物學、自己免疫浸潤、自己行為的組織裡。研究者除了腫瘤本身，也分析了腫瘤旁邊組織——組織學上正常、非癌細胞——的基因表達：adjacent signature 為 "active" 者生存較差，為 "inactive" 者較好。

• 課堂上說，"inactive" signature 所含的基因富集了 anti-tumour immunity——也就是那片組織正悄悄地對腫瘤發動有效的免疫反應，壓抑微轉移。為何重要：如果腫瘤周圍的「戰場」不利，窄的手術邊界會把不利的組織留在體內，復發風險依然存在——邊界決定是一個生物學決定。

• 投影片 23 "Prognostic value of cancer-adjacent tissue (2cm from tumor edge) in ER+ breast cancer"（Troester MA et al., npj Breast Cancer, 2016）：Log Rank p = 0.08；multivariate Cox proportional hazards HR = 3.0（CI 1.8–5.1，p = 0.04）；Active = tumor-like expression、Inactive = normal-like expression；Percent Fat p = 8.8e-05、Percent Stroma p = 0.00013、Percent Epithelium p = 0.027。三個重點是：腫瘤周圍微環境的促腫瘤作用（例如 adipose mass 中的 CD68-positive macrophage）；「long distance effect」——在距腫瘤 4 cm 處仍可見遺傳改變；以及對手術邊界與 radiotherapy radius/range 的臨床意涵。

• 修正——引用與方向。「Active／Inactive」extratumoral subtype 那篇論文是 Román-Pérez E, Casbas-Hernández P, Pirone JR, et al. Breast Cancer Res 2012;14:R51；與此投影片一起流傳的 "Badiat-Dekic et al., 2013" 在 PubMed 完全查不到作者紀錄。而且在那篇論文裡方向是相反的：Active 才是發炎、纖維化與巨噬細胞募集那一型，Inactive 則由 claudins、cell adhesion、cell–cell contact 與 epithelial differentiation 定義。考試請說他教的版本；論文本身的軸線要另外記。

16) Pharmacogenomics 與 NGS

• Pharmacogenomics（PGx） 問的是：為什麼不同個體對藥物的反應不同——反應力與不良反應——因為控制藥物的 pharmacogenes 有變異。

• Pharmacokinetics（PK） 是給藥後藥物在體內隨時間的濃度（absorption、distribution、metabolism、excretion，ADME）；pharmacodynamics（PD） 是藥物分子對 target 的作用。Direct PD marker 就是 target 本身——trastuzumab（Herceptin） 的 HER2；indirect PD marker 則是下游讀值，例如 target 本身難以量測時，改量下游被活化的基因表現。

• 投影片 24 的 pharmacogene 類別：drug-metabolising enzymes（cytochrome P450s、glutathione transferases、UDP-glucuronosyltransferase）、ATP-binding cassette efflux transporters、solute carriers，以及 nuclear receptors 之類的 regulatory proteins。NGS 讓這件事可行——快速做 whole-genome 或 targeted sequencing；投影片的工作流程從 fragmented genome library 與 enriched pharmacogene library，經 sequencing、對應到 human reference genome、variant detection、in silico assessment，一直走到 in vitro 與 in vivo 的功能鑑定（Schwarz UI et al., 2019）。

17) 藥物標籤上的 pharmacogenomic biomarker

• FDA 建議藥物標籤上納入 pharmacogenomic biomarker 資料，讓有不良反應風險的病人在用藥前就被辨識出來。

• 投影片 25：NDA 213871、label version date 01/14/2022；drug abrocitinib；therapeutic area dermatology；biomarker CYP2C19；涉及的標籤章節為 Dosage and Administration、Use in Specific Populations、Clinical Pharmacology——2.4 Recommended Dosage in CYP2C19 Poor Metabolizers 與 8.8 CYP2C19 Poor Metabolizers。

• 規則：CYP2C19 poor metaboliser 從 50 mg once daily 起始，若 12 週後反應不足再升到 100 mg once daily，因為 abrocitinib 的 AUC 因代謝清除降低而升高。

• 修正——申請號。 申請號是 NDA 213871（Cibinqo，Pfizer，2022 年 1 月 14 日核准）；213878 是另一件申請，部分投影片副本印的是錯號。目前 DailyMed 標籤已到 version 8，相關內容移至 2.4、8.8 與 12.5。

18) FDA 的 biomarker 開發框架

• 投影片 26：Biomarker → Biomarker Discovery → Biomarker Test → Biomarker Measurements → Qualified Use in Drug Development → Analytical Validation → Clinical Validation；biomarker test 由其量測的來源或材料（subject、specimen）、其 assay（supplies、equipment、software、instructions）以及 method/criteria for interpretation 定義。

• Analytical validation =「establishing that the performance characteristics of the biomarker test are acceptable for the proposed context of use (COU)」；clinical validation =「establishing that the correlation between the biomarker and the outcome of interest are acceptable for the proposed COU」。來源：FDA website with modifications。

• 投影片 27 "Best: Biomarker, EndpointS and other Tools" 列出七大類與其 context-of-use 範例：Diagnostic（patient selection；detect a change in the degree or extent of a disease）；Monitoring（indicate toxicity or assess safety；provide evidence of exposure）；Predictive（identify individuals on the basis of effect from a specific intervention or exposure）；Prognostic（stratify patients；enrichment as inclusion/exclusion data）；Pharmacodynamic / Response（efficacy biomarker or surrogate endpoint）；Safety（presence or extent of toxicity）；Susceptibility / Risk（potential for developing a disease or sensitivity to an exposure）。

• 修正——出處。 BEST 是 FDA 與 NIH 的共同資源——「The U.S. Food and Drug Administration (FDA) and the National Institutes of Health (NIH) are joint sponsors」——並不是 NCI 名下的資源。正式寫法是 BEST（Biomarkers, EndpointS, and other Tools），大寫的 S 代表複數；NCBI Bookshelf 編號 NBK326791。

19) 一個 biomarker 背後的跨領域團隊

• 投影片 28 列出的核心成員是 discovery scientists、bioanalytical scientists、biostatisticians or data scientists、clinical operation specialist、regulatory affair specialists、project managers；支援角色則有 commercial teams、medical writers、quality assurance / GLP / GCP experts、subject matter experts or external consultants。

• 每個角色的存在理由：commercial team 會擋下你在擁擠市場裡再做一個重複的 "me-too" assay；medical writers 負責編撰監查送件文件；QA 與 GLP 專家落實 Good Laboratory Practice，包括強制的 monkey 毒性研究；clinical operations 與 regulatory affairs 執行試驗並管理 pre-IND 與 IND 會議。

• 投影片 29 給出流程：Discovery → Development → Validation → Clinical use——identify candidate biomarkers → assay development → prototype assay → test set → 結果在 test 與 retest 都可重現 → validation set（naive samples）→ real-world prospective validation（https://www.nature.com/articles/s41582-020-0362-2）。

20) Analytical validation——sensitivity、specificity、dynamic range、reproducibility

• 核心只有一個問題：這個 assay 是否正確且可重現地量到它的 target？答案落在四個參數上：sensitivity（lower limit of quantification（LLoQ））、specificity、dynamic range、reproducibility。

• Specificity——它會不會只綁 target？核酸 assay 的專一性來自鹼基配對與探針設計，所以 TaqMan real-time PCR 相對容易；protein immunoassays are not，因為同源蛋白共用 epitope。Dynamic range——線性範圍必須涵蓋臨床範圍：量 10–100 ng/mL 的 assay，在癌症病人身上有 100–1,000 ng/mL 時根本沒用。Reproducibility——同樣的訊號必須在不同日子、不同操作者、不同實驗室與不同試劑批次之間重現。

• 他的專一性案例：Cadherin-17（CDH17）與 CDH16、CDH1 同源，所以每一個候選抗體都必須對這兩者做 counter-screen；門檻也必須依人口學變項分層——他公司的 CDH17 資料顯示正常男性血中濃度基線比女性高。

• Reproducibility 具體來說：同一 CDMO 在 2024 與 2026 年製造的抗體批次必須給出相同訊號，否則 assay 就漂移了（投影片 31；Kronenwett R et al., 2012）。

21) Matrix effect——autoantibody 對 anti-drug antibody

• 樣本不是純 analyte。Intrinsic 干擾物來自樣本本身——血漿與血清蛋白如 albumin 與 immunoglobulins、溶血的 hemoglobin、脂質，以及病人自己的抗體；extrinsic 干擾物來自容器或試劑——EDTA, heparin and citrate 等抗凝劑、以及 coating materials。投影片給的對策是 blank control with the same matrix 與 choice of container。

• Autoantibody 是病人自己對腫瘤 neoantigen 產生的抗體。因為免疫系統會放大訊號，抗體濃度遠高於循環中的 neoantigen 濃度——所以 autoantibody 是極佳、極敏感的 biomarker。

• anti-drug antibody（ADA）則是針對 therapeutic 抗體（免疫系統視之為外來物）產生的。ADA 是一種干擾：它與 assay 的 capture、detection 抗體競爭，扭曲 pharmacokinetic 的定量，還可能中和藥物；這也是 sandwich ELISA 必須設 blank 的原因。

• 投影片 33 就是這個實驗：tryptophan standard of 10 µg/mL 加進 plasma, serum and urine 三種基質，再比較 extracted-ion chromatogram 與各基質的 peak area（Chamberlain CA et al., 2019）。同一個標示濃度，在不同基質會給出不同訊號。

22) Clinical validity、clinical utility 與 ROC curve

• Clinical validity 是量測結果與臨床終點之間的統計關聯——以 ROC curve 與其 cut-off value、sensitivity（true positive rate）、specificity（true negative rate）呈現。Clinical utility 則是證明 using 這項檢測能改善臨床處置與病人結果；第三個層級是 context of use——一個檢測是為某個 stated COU 驗證的，不是對所有情境都成立。

• 他的原話："a biomarker is useless unless it has clinical utility." 分析上完美、卻沒有 clinical utility 的 assay，對病人來說什麼也沒改變。

• 投影片 35 就是完整案例——circulating microRNA for early HCC detection（Liu AM et al., 2012）：以 qPCR 在 96 位中國 HCC 病人的腫瘤與配對 adjacent non-tumour 組織上 profiling 220 個 miRNA；六個持續在腫瘤高表現（miR-15b、-21、-130b、-183、-224、-301）；其中四個帶到血清；兩個 miRNA（miR-15b + miR-130b）的 classifier 門檻為 −0.611；15 位病人在手術切除前後抽血，血中濃度隨之下降，顯示腫瘤來源的判斷依據；獨立驗證 cohort 為 30 位健康對照、29 位慢性 B 型肝炎帶因者與 57 位 HCC 病人，得到 AUC 0.981、sensitivity 98.25 %、specificity 91.53 %、accuracy 94.83 %。

• 修正——期刊。 論文是 Liu AM, Yao T-J, Wang W, et al. BMJ Open 2012;2(2):e000825，不是 J Mol Diagn 的論文。投影片上的每一個數字都是對的。

23) Clinical trial design——enrichment 對 all-comer

• Enrichment design：每一位新病人先做 biomarker assay（例如 HER2 免疫組織化染色）篩檢，只有 biomarker 陽性者才被隨機分組；陰性者接受 standard of care。適合低盛行率的 marker。

• All-comer design：所有人都入組，事後才量 biomarker，再分析 treatment-by-biomarker interaction。沒有篩檢負擔，適合高盛行率的 marker，而且它是唯一能顯示藥物在 biomarker 陽性與陰性病人之間效果是否不同的設計。

• 投影片列出的 enrichment 缺點：初期篩檢負擔高、marker 盛行率低、marker 與疾病或藥物 MOA 之間已有確立關係（Ou FS et al., 2022）。陷阱在這裡：能分出「誰活得好」卻不能在同一治療組 within arm 內分出「誰會反應」的 biomarker 是 prognostic，不是 predictive。

24) CRISPR/Cas9——knock-out、knock-in 與 isogenic control

• 要從一份基因清單走到因果性的主張，就要擾動基因：CRISPR/Cas9 knock-out 或 knock-in。

• Knock-out：Cas9 切斷 target，細胞以 NHEJ 修復，而 NHEJ 是高錯誤率的，產生 indel 與 frameshift 把基因破壞——在所有細胞、任何時間都可能，成功率高。Knock-in：你提供 donor template，細胞以 HR 修復，精準——可以插入 tag、reporter 或特定突變——但只能在 S 期與 G2 期分裂中的細胞進行，需要自製的修復模板（例如 donor plasmid），成功率低。

• 讓它成為「實驗」的對照是 isogenic control——一對除了所研究的單一編輯之外完全遺傳相同的細胞系，因此任何差異都只能歸因於那個編輯。同一條 construct 要出兩種蛋白質時，用 T2A 胜肽當彈性 linker，讓核糖體跳過一個肽鍵，由單一 mRNA 產出兩條獨立蛋白質——例如把 EGFP 接在你的 gene of interest 旁邊，方便分選或追蹤細胞。

• 投影片 37 補充了更廣的用途：CRISPR/Cas9 library screening；一代之內就能做出新的 knock-in 與 knock-out animal model；在人類 iPSC 中引入或回復致病變異，產生 omics 與功能研究的 isogenic controls；以及 dead Cas9（dCas9）結合轉錄效應蛋白，抑制或刺激 target gene 的表現（van Kampen SJ et al., 2019）。

25) 從細胞系到病人——organoid 與 liver-chip

• 細胞系不等於病人；有兩個高保真系統可以補上這個差距。

- Patient-derived organoids：把臨床組織在 3D 培養，重現器官的構造與生理，用於測試藥物反應，以及在病人來源系統中做 CRISPR/Cas9 knock-in；投影片 40 列出的應用包括——了解腫瘤微環境的 sequencing、drug screening、個別治療反應測試、genetic engineering（modified from Seidlitz T et al., 2021）。
- 投影片 39 走一遍 CRISPR/Cas9-mediated knock-in in colorectal cancer patient-derived organoids：characterization of the target site（4–6 hours）、construction of the donor and guide vectors（4–5 days）、electroporation with drug selection and colony picking（3–4 weeks）、verification of the genome editing（1 week），用的是 donor vector pCMMP-MCS-IRES-eGFP-p2A-iCas9（Okamoto T et al., 2021）。
- Organ-on-a-chip / liver-chip：一個建模肝臟生理環境的微流體裝置，用於 compound screening。投影片 41 對照兩條路線——沒有 liver-chip 時，animal dose-ranging studies 與 animal GLP studies 之後是 90 % failure rate from Phase 1 entry to approval；有了 liver-chip，同樣的研究之外還多出一個 tox signal，於是 higher quality candidate enters Phase 1（Ewart L et al., 2022）。要說明的限制是：organoid 仍然是模型，不是病人。

摘要

Lecture 7（Genomic Applications in Biomedical Research）是轉譯的這一講：它把 Lectures 1–6 的每一項技術拿來看它們是 for 什麼而用。整堂課是一條流程——omics 數據 → pathway → target → 藥物 → 檢測 → 分數 → 治療決策 → 病人——而投影片 26 之後的所有內容，都是為了讓這條流程能在有監管的環境裡運作。第一段把幾百個 differential expressed genes 變成生物學陳述：靠 pathway enrichment analysis（g:Profiler、GSEA、Cytoscape、EnrichmentMap），再加上 copy-number variation，讓 expression + CNV + pathway enrichment 能把 driver 與 passenger 分開。第二段走完藥物開發路徑——target validation、hit 與 lead generation、藥物形式的選擇（small molecule 要 specificity，antibody 要調得剛好的 affinity）、強制的 non-human primate 毒性研究、IND、Phases 1–4——然後帶出這一講最可考的一組對照：biomarker 是生物學，companion diagnostic 是 assay，而 CDx 是 alongside 藥物一起開發出來的，因為有 CDx 分層的試驗（投影片上的反應率 34.0–80.2 %）勝過沒有分層的試驗（6.8–45.0 %）。第三段是這一講的核心，也是投影片上數字最密的部分：MammaPrint（70 個基因、microarray、prognostic，並在一個獨立的 295 人 cohort 中驗證）與 Oncotype DX（以 RT-qPCR 量 21 個基因，16 個 cancer-related 加 5 個 reference gene，合成 0–100 的加權 Recurrence Score，分級為 < 18、18 to < 31、31 to 100），RS 是獨立的 prognostic factor（HR 2.81（1.70–4.64），P < 0.001，每 50 分點），以及 NSABP B-20 的分析：化療獲益只集中在 high-RS 組（interaction P = 0.038），而低 RS 病人的化療 odds ratio 反而超過 1——這就是 prognostic 分數與 predictive 分數的差別，也是「一個檢測」與「一個治療決定」的差別。第四段把他要學生帶走的訊息講完：腫瘤邊緣 2 cm 處組織學上正常的組織有自己的 prognostic signature，所以未來的 bioinformatics 不能只看癌細胞組織，而外科醫師切多少邊界本身也是生物學決定。最後三分之一是他標記的考試重點：pharmacogenomics 與 NGS、CYP2C19 上 abrocitinib 的 FDA 標籤（NDA 213871）、FDA–NIH 的 BEST 框架與 biomarker 開發流程（discovery → analytical validation → clinical validity → clinical utility）、背後的跨領域團隊、四個分析參數（CDH17 對 CDH16 與 CDH1）、matrix effect 與會放大訊號的 autoantibody 及會干擾的 ADA 之分、miRNA HCC classifier（AUC 0.981）、enrichment 與 all-comer 兩種試驗設計，以及實驗工具——以 NHEJ 作用的 CRISPR/Cas9 knock-out、以 HR 作用的 knock-in，加上 isogenic control 與 T2A linker、patient-derived organoids 與 liver-chip。貫穿全講的同一個主題是：一個量測，只有在它改變了某個決定時，才成為醫學。

跨講堂連結

- Lecture 1（biomolecule、Kaplan–Meier、miRNA biomarker）——miR-15b / miR-130b 的 HCC classifier 與 AUC 0.981，就是把 Lecture 1 的 miRNA biomarker 開發流程帶到臨床 cohort；這裡每一條生存曲線都是 Lecture 1 的 Kaplan–Meier。
- Lecture 2（細胞生物學、HER2、antibody）——HER2 作為 biomarker、HER2 IHC 作為 CDx、trastuzumab 作為 direct PD marker；HER2 也出現在 21-gene panel 裡。
- Lecture 3（epigenetics 與 chromatin）——pathway enrichment 是一份 differential-expression 清單的「所以呢」；微環境的觀點則建立在「癌症不只有它的腫瘤細胞」這個前提上。
- Lecture 4（DNA 複製與修復）——NHEJ 與 HR 正是 CRISPR 用來做 knock-out 與 knock-in 的兩條路徑；adjacent tissue 的結果則連到腫瘤邊界的 genomic instability。

- Lecture 5（基因表達的調控）——expression 是本講每一個 assay 的 analyte：PEA 把一份基因表達清單變成生物學，而 21-gene 的分組（proliferation、ER、HER2、invasion）就是 Lecture 5 的 pathway 出現在病人的腫瘤裡。
- Lecture 6（技術）——real-time PCR 與 Ct、microarray 對 RNA-Seq、western blot、ELISA、mass spectrometry 與 CRISPR screens 全都假設已學過；qPCR 對 ddPCR 是 Lecture 6 PCR 單元的延伸，而「microarray is obsolete」決定了 MammaPrint 的平台是否仍然站得住腳。
- 全課程共通——英文作答、一句話一個想法、給數字而不是形容詞：「the Recurrence Score is 0 to 100」、「HR 2.81 per 50-point increment」、「651 patients, 227 versus 424」。

第七講 — Genomic Applications in Biomedical Research

日期： 2026 年 11 月 7 日 · 講者： Dr. Tony Wong · 來源： 逐幀投影片影像描述

本補充收錄投影片上所呈現的內容——pathway enrichment 流程圖、CRC driver 網絡、有／無 CDx 的反應率表格、MammaPrint 與 Oncotype DX 的流程圖、Kaplan–Meier 與 forest plot、FDA 的 biomarker 開發框架、analytical validation 的圖表、CRISPR knock-out／knock-in 示意圖，以及 organoid 與 liver-chip 圖——補足了口語部分（對應的權威指南為 `GNBF5020_Lecture_7_Exam_Focus_and_Learning_Guide.md`）。

視覺內容包括 PEA 流程與 CRC 的富集條狀圖、EGFR TKI 世代抗藥示意圖、ddPCR 的 droplet 分區與 FAM／VIC 螢光分面、70-gene microarray heatmap、NSABP B-20 的四張生存曲線與 high-RS forest plot、cancer-adjacent tissue 的組成統計、abrocitinib 的 FDA 藥物標籤表、BEST 的 biomarker 分類地圖、CDH17／CDH16／CDH1 的序列對齊、tryptophan 的 matrix effect 實驗、miRNA 的 ROC curve、enrichment 與 all-comer 試驗流程圖，以及大腸直腸癌 patient-derived organoid 的四步 CRISPR knock-in 流程。

投影片專屬的事實與數據

課程概覽與 pathway enrichment analysis（第 1–5 頁投影片）

- 第 1 頁——標題：Genomic Applications in Biomedical Research，GNBF5020，Dr. Tony Wong。
- 第 2 頁——「Overview」：PEA；biomarkers in clinical trials；single gene 與 gene signatures（EGFR T790M screen；乳癌 signatures）；NGS（pharmacogenomics）；biomarker 開發流程；CRISPR/Cas9（library screening；knockout 與 knock in；dead Cas9）。
- 第 3 頁——「Pathway enrichment analysis of omics data」：定義（辨識一群基因過度表現所對應的生物功能；把龐大基因集合濃縮成較小、容易解讀的 pathway 清單；genotype–phenotype 關係、疾病機制、novel druggable targets）與程序——由 omics 數據得到基因清單 → 被富集的 pathway → 視覺化與詮釋；genes 與 metabolites → related biological features（Pathway 1 Citrate Cycle；Pathway 2 Purine Metabolism）。
- 第 4 頁——PEA 流程與 g:Profiler、GSEA、Cytoscape、EnrichmentMap 及其 URL；輸入可以是基因清單（TP53、PIK3CA）或排名清單（Aabc 13.56、Zz34 1.07）；Step 6A g:Profiler／Step 6B GSEA；Steps 7–9 EnrichmentMap；Steps 10–13 clusterMaker2、Word Cloud、Autoclusterate（Cytoscape），然後 Interpret。輸出：Ras protein signal transduction P 0.0030441、Q 0.00563848；interferon-gamma-mediated signaling P 0.0、Q 0.0038791；Rho protein signal transduction P 0.0046224、Q 0.00851629（Reimand J et al., 2019）。
- 第 5 頁——「Example - Using PEA to identify driver genes in CRC」（Chao JY et al., 2021）：四個分面——cohort 的 Venn diagram、各腫瘤類型被富集條目的條狀圖（對 −log10(p-value)）、pathway 與基因的網絡（其中可見 APC、KRAS、PIK3CA、TP53、CTNNB1、BRAF），以及這些 driver gene 在病人中的變異頻率 oncoprint。

Biomarkers 在藥物研發與臨床試驗（第 6–8 頁投影片）

- 第 6 頁——「Biomarkers are important to drug R&D」：target identification → target validation → hit generation → lead development；early drug discovery → preclinical studies → clinical Phase I → Phase II → Phase III → manufacturing；旁邊有一條標示 companion diagnostics (CDx) or biomarker assays 的箭頭貫穿全程。
- 第 7 頁——「Use of biomarkers can increase success rate of clinical trials」：select patients most likely to respond（enrichment marker）；indicate treatment outcomes；identify potential safety issues；facilitate trial design, reducing time and resources。期別長條：preclinical → Phase 1（20–80）→ Phase 2（100–300）

→ Phase 3（1,000–3,000）→ FDA review（「To Confirm Safety and Effectiveness」）→ Phase 4（1,000+），里程碑為 Drug Approved for Testing in Humans、Drug Submitted for FDA Approval、Drug Approved；旁邊另有「Cost of Clinical Trial Development vs. number of years」曲線，以累計 US$ million 對 years 1–10。

• 第 8 頁——Table 1 的 objective response rate。有連接 CDx assay 者：pertuzumab（Perjeta，乳癌 HER2+，HercepTest／HER2 IQFISH pharmDx）80.2 %；crizotinib（Xalkori，NSCLC ALK+，Vysis ALK Break Apart FISH）65.0 %；erlotinib（Tarceva，NSCLC EGFR+，Cobas EGFR mutation test）65.0 %；cetuximab（Erbitux，colorectal EGFR+/KRAS，EGFR pharmDx／KRAS RQ PCR kit）57.0 %；ceritinib（Zykadia，NSCLC ALK+，FISH）54.6 %；imatinib mesylate（Gleevec，GIST CD117+，c-Kit pharmDx）53.9 %；dabrafenib（Tafinlar，melanoma BRAF+，ThxID BRAF kit）52.0 %；afatinib（Gilotrif，NSCLC EGFR+，EGFR RQO PCR kit）50.4 %；vemurafenib（Zelboraf，melanoma BRAF+，Cobas 4800 BRAF V600）48.4 %；ado-trastuzumab emtansine（Kadcyla，乳癌 HER2+，IHC/FISH）43.6 %；olaparib（Lynparza，ovarian BRCA+，BRCAAnalysis CDx）34.0 %。沒有 CDx 者：bevacizumab（Avastin）colorectal 45.0 %；ixabepilone breast 34.7 %；paclitaxel protein-bound particles（Abraxane）NSCLC 33.0 %；pemetrexed（Alimta）NSCLC 27.1 %；pembrolizumab（Keytruda）melanoma 24.0 %；ziv-aflibercept（Zaltrap）colorectal 19.8 %；cabazitaxel（Jevtana）prostate 14.4 %；sorafenib（Nexavar）thyroid 12.0 %；eribulin mesylate（Halaven）breast 11.0 %；ipilimumab（Yervoy）melanoma 10.9 %；sunitinib malate（Sutent）GIST 6.8 %。註腳：適應症為轉移性或晚期疾病；表列藥物皆於 2001 年後取得 FDA 核准。

Personalized medicine（第 9 頁投影片）

• 第 9 頁——「Personalized medicine」：依個人的基因、蛋白質與臨床數據調整治療，並與標準做法對照；prognostic markers 提供結局的機率（手術後腫瘤復發、存活長短）；predictive markers 把個人分到對特定治療有獨特反應的次群體。

EGFR T790M 與 droplet digital PCR（第 10–11 頁投影片）

• 第 10 頁——「EGFR T790M screen in lung cancer patients using PCR」：EGFR TKI 用於肺癌治療；EGFR T790M 突變使癌細胞對 TKI 產生抗藥；檢測 T790M 可達成最佳病人管理；droplet digital PCR 量測 cell-free DNA 可做絕對定量而無須跑 standard curve，且相較 real-time PCR 有high sensitivity。示意圖走的是 1st Gen EGFR TKI（可逆共價結合、阻斷 ATP 結合）→ 產生抗藥與對 T790M mutant 的選擇壓力 → 2nd Gen EGFR TKI（不可逆共價結合、改變 ATP 對 EGFR 的親和力、克服 T790M 驅動的抗藥）→ 3rd Gen EGFR TKI（不可逆共價結合、對 T790M mutant 具專一性）。

• 第 11 頁——「Droplet digital PCR」：以 multiplex PCR 偵測病人血漿中 cell-free DNA 的 EGFR 突變。Panel A 為把樣本分區到 droplets（19DEL、T790M、wild type）；Panel B 為 PCR 反應後得到 WT (T790M)、T790M、19DEL 與 WT (19DEL)；Panel C 為 endpoint fluorescence detection；Panel D 為 FAM 對 VIC 的散點圖，含 WT (T790M)、WT (19DEL)、19DEL、T790M，第二張散點圖另有 L858R-1、WT (L858R) 與 L858R-2（Yu Q et al., 2017）。

乳癌的 gene signature 檢測（第 12–14 頁投影片）

• 第 12 頁——「Gene signature tests for breast cancer」：已建立 more than 30 gene signatures。MammaPrint——70 gene-signature、microarray、復發風險與 adjuvant chemotherapy 的獲益。Oncotype DX——21 個基因（16 個 cancer-related 加 5 個 reference gene）、RT-PCR、recurrence score 與 adjuvant chemotherapy 的獲益。投影片另列出 97-gene genomic grade index (CGI)、EndoPredict assay、breast cancer index、PAM50 assay (Prosigna)。

• 第 13 頁——PAM50 / Prosigna classifier 及其門檻：⩾ +0.40 = Low risk 與 ⩽ +0.40 = High risk。

• 第 14 頁——「MammaPrint – General workflow」：FFPE 組織或未固定的新鮮手術腫瘤樣本 → RNA extraction → tumour RNA → 帶標記的腫瘤 cDNA 或 cRNA，加上帶標記的對照 cDNA 或 cRNA → DNA microarray, 70 genes → fluorescence scanning → Good signature / Low risk 或 Poor signature / High risk（modified from Mook S, et al., Cancer Genom Proteom, 2008）。

70-gene signature：發現與獨立 cohort 驗證（第 15–16 頁投影片）

• 第 15 頁——「Discovery of the prognostic 70-gene signature」：發現 cohort 的 microarray heatmap，紅色代表高表現、綠色代表低表現，基因依是否與轉移表型聚集而分群（van 't Veer LJ, et al., Nature, 2002）。

• 第 16 頁——「Validation of 70-gene signature in independent cohort（n = 295）」：overall survival 與 metastasis-free survival 都分成 poor signature 與 good signature 兩條曲線，皆 P < 0.001。投影片印的是 (Van

de Vijver, et al., Nature, 2002)；正確引用是 van de Vijver MJ et al., N Engl J Med 2002;347(25):1999–2009。

Oncotype DX 與 Recurrence Score（第 17–18 頁投影片）

• 第 17 頁——Oncotype DX：以 RT-qPCR 量 21 個基因，16 個 cancer-related 加 5 個 reference gene；目標病人為 Stage I or II、invasive carcinoma、腫瘤 ≤ 5 cm、node-negative、ER+ / HER2−；樣本種類為 formalin-fixed paraffin-embedded, or fresh specimens。

• 第 18 頁——「21-Gene Recurrence Score (RS)」：投影片上印出的五組——Proliferation（Ki-67、STK15、Survivin、Cyclin B1、MYBL2）；Estrogen signaling（ER、PR、Bcl2、SCUBE2）；HER2 signaling（GRB7、HER2）；Invasion（ST3 (MMP-11)、CATL2）；Other（GSTM1、BAG1、CD68）；Reference genes（Beta-actin、GAPDH、RPLPO、GUS、TFRC）。RS 為 16 個癌症基因的 coefficient × expression level 加總，coefficient 是該基因對腫瘤復發的加權貢獻；range 0 to 100，分級 < 18 low、18 to < 31 intermediate、31 to 100 high。invasion 的基因符號印錯了：應為 MMP11（蛋白質別名 ST3）與 CTSL2。

Recurrence Score 對 10 年 distant recurrence 的分層（第 19 頁投影片）

• 第 19 頁——「RS stratifies patients by their 10-year distinct recurrence」（Paik S, et al., N Engl Med J, 2004）：低、中、高風險的 freedom-from-distant-recurrence Kaplan–Meier 曲線（0–16 年），第 0 年風險人數分別為 338、149、181（合計 668），以及多變量分析表——其中 Recurrence Score 為 HR 2.81 (1.70–4.64), P < 0.001，這個 hazard ratio 是以分數每 50 分點計算，不是每一分。

Oncotype DX 與化療獲益（第 20–22 頁投影片）

• 第 20 頁——「Oncotype DX and chemotherapy benefit」：NSABP B-20 化療獲益試驗——目的為找出能從化療受惠的次群體，以及 Recurrence Score 能否預測化療獲益的幅度；族群為 651 位 lymph node negative、ER+ 病人的腫瘤組織，分成 tamoxifen alone (n = 227) 或 tamoxifen plus chemotherapy (n = 424)，使用回溯性的 formalin-fixed paraffin-embedded 組織區塊。

• 第 21 頁——「Chemotherapy benefits only patients with high recurrence risk」（Paik S, et al., J Clin Oncol, 2006）：四張 recurrence-free survival 的 Kaplan–Meier 圖，比較 tamoxifen plus chemotherapy 與 tamoxifen alone——(A) 全部病人 P = .02；(B) 低風險 P = .61；(C) 中間風險 P = .39；(D) 高風險 P < .001。

• 第 22 頁——「Magnitude of chemotherapy benefit in patients with high RS」：化療的相對獲益（mean ± 95 % CI）為 low RS < 18 的 1.31 (0.46 to 3.78)、intermediate RS 18–30 的 0.61 (0.24 to 1.59)、high RS ⩾ 31 的 0.26 (0.13 to 0.53)；10 年 distant-recurrence-free 比例的絕對增加（mean ± SE）對應 n = 353 低、n = 134 中間、n = 164 高。

腫瘤旁邊組織的預後價值（第 23 頁投影片）

• 第 23 頁——「Prognostic value of cancer-adjacent tissue (2cm from tumor edge) in ER+ breast cancer」（Troester MA et al., npj Breast Cancer, 2016）：Log Rank p = 0.08；multivariate Cox proportional hazards HR = 3.0 (CI 1.8–5.1, p = 0.04)；Active = tumour-like expression、Inactive = normal-like expression；Percent Fat p = 8.8e-05、Percent Stroma p = 0.00013、Percent Epithelium p = 0.027。三個重點是：腫瘤周圍微環境的促腫瘤作用（adipose mass 中的 CD68-positive macrophage）；「long distance effect」——在距腫瘤 4 cm 處仍可見遺傳改變；以及對手術邊界與 radiotherapy radius/range 的臨床意涵。Active／Inactive extratumoral subtype 那篇論文本身是 Román-Pérez et al., Breast Cancer Res 2012;14:R51，其中 Active 才是發炎、巨噬細胞募集的那一型。

Pharmacogenomics 與藥物標籤（第 24–25 頁投影片）

• 第 24 頁——「NGS studies on pharmacogenomics」（Schwarz UI et al., 2019）：個體在藥物反應上表現不同（反應力與不良反應），可能源於控制 pharmacokinetics（ADME）與 pharmacodynamics 的 pharmacogenes 變異；單核苷酸變異的類別包括 drug-metabolising enzymes（cytochrome P450s、glutathione transferases、UDP-glucuronosyltransferase）、ATP-binding cassette efflux transporters、solute carriers 與 nuclear receptors 之類的 regulatory proteins。流程為：therapy → adverse events 或 normal responders；fragmented genome library → enriched library with pharmacogenes（drug target、phase II enzymes、SLC transporters、ABC transporters、phase I enzymes）→ short-fragment sequencing → 對應 human reference genome → variant detection → in silico assessment → in vitro 與 in vivo 的功能鑑定。

• 第 25 頁——「Pharmacogenomic biomarkers in drug labelling」：FDA 表格內容為 NDA/ANDA/BLA number 213871、label version date 01/14/2022、drug abrocitinib、therapeutic area dermatology、biomarker

CYP2C19，以及標籤章節 2.4 Recommended Dosage in CYP2C19 Poor Metabolizers 與 8.8 CYP2C19 Poor Metabolizers；CYP2C19 poor metaboliser 從 50 mg once daily 起始，12 週後升到 100 mg once daily，因為 AUC 因代謝清除降低而增加。

Biomarker 開發框架與團隊（第 26–29 頁投影片）

• 第 26 頁——「Framework for biomarker development」（FDA website with modifications）：Biomarker → Biomarker Discovery → Biomarker Test（量測來源或材料：subject、specimen；assay：supplies、equipment、software、instructions；method/criteria for interpretation）→ Biomarker Measurements → Qualified Use in Drug Development → Analytical Validation（「Establishing that the performance characteristics of the biomarker test are acceptable for the proposed context of use (COU)」）→ Clinical Validation（「Establishing that the correlation between the biomarker and the outcome of interest are acceptable for the proposed COU」）。COU：Context of Use。

• 第 27 頁——「Best: Biomarker, EndpointS and other Tools」（FDA website with modifications）：七大 biomarker 類別與其 context-of-use 範例——Diagnostic（patient selection；detect a change in the degree or extent of a disease）；Monitoring（indicate toxicity or assess safety；provide evidence of exposure）；Predictive（identify individuals on the basis of effect from a specific intervention or exposure）；Prognostic（stratify patients；enrichment as inclusion/exclusion data）；Pharmacodynamic/Response（efficacy biomarker or surrogate endpoint）；Safety（indicate the presence or extent of toxicity related to an intervention or exposure）；Susceptibility/Risk（indicate the potential for developing a disease or sensitivity to an exposure）。BEST 是 FDA–NIH 的共同資源（NBK326791）。

• 第 28 頁——「Biomarker Development: A Multidisciplinary Team Effort」：核心成員——discovery scientists、bioanalytical scientists、biostatisticians or data scientists、clinical operation specialist、regulatory affair specialists、project managers；支援角色——commercial teams、medical writers、quality assurance / GLP / GCP experts、subject matter experts or external consultants。

• 第 29 頁——標上了角色的 biomarker 開發流程：Discovery → Development → Validation → Clinical use——identify candidate biomarkers → assay development（specific detection of the analyte）→ prototype assay → test set（specific detection of the analyte）→ 結果（test 與 retest）可重現 → validation set（naive samples）→ real-world prospective validation；投影片上標出的角色是 biomarker scientists、bioanalytical scientists / clinical operation、regulatory affairs specialist 與 commercial team（https://www.nature.com/articles/s41582-020-0362-2）。

Analytical validation（第 30–33 頁投影片）

• 第 30 頁——「Analytical validation」：accuracy 對 precision 的靶心示意——聚在靶心（accurate 且 precise）、聚在靶心外（precise 但不 accurate）、散在靶心周圍（accurate 但不 precise）、散在靶心外（兩者皆非）。

• 第 31 頁——「Sensitivity & dynamic range」與「Reproducibility」。Panel B 以 log2(concentration [ng/µl]) 對 Cq-ARG 作圖，擬合式為 $y = -0.9131x + 22.925$, $R^2 = 0.937$；reproducibility 的清單是 Days, Operators, Lab, Equipments，Panel C 顯示三個樣本 20 天的 EP score（Kronenwett R et al., 2012）。

• 第 32 頁——「Analytical validation – Matrix effect」：intrinsic 成份——血漿／血清蛋白如 albumin 與 immunoglobulins、溶血的 hemoglobin、autoantibodies、anti-drug antibodies、脂質；extrinsic 成份——EDTA、heparin 與 citrate 等抗凝劑，以及 coating materials；對策是 blank control with the same matrix 與 choice of container。

• 第 33 頁——matrix effect 的 spike-in 實驗：tryptophan standard of 10 µg/mL 加進 plasma, serum and urine 三種基質，再比較 tryptophan 的 extracted-ion chromatogram 與各基質的 peak area（Chamberlain CA et al., 2019）。

Clinical validation 與 microRNA HCC 案例（第 34–35 頁投影片）

• 第 34 頁——「Clinical validation」：clinical validity、clinical utility 與 context of use，以及 ROC curve 與其 cut-off value、sensitivity（true positive rate）與 specificity（true negative rate）。

• 第 35 頁——「Circulating microRNA for early HCC detection」（Liu AM et al., 2012）：由六個 miRNA 收斂到血清中的四個，再收斂到 miR-15b + miR-130b；手術切除腫瘤前後的縱向抽血（n = 15）；獨立 cohort 驗證——healthy controls（n = 30）、chronic hepatitis B carriers（n = 29）、patients with HCC（n = 57）——得到 AUC 0.981、sensitivity 98.25 %、specificity 91.53 %、accuracy 94.83 %。論文為 BMJ Open 2012;2:e000825。

Clinical trial design（第 36 頁投影片）

• 第 36 頁——「Clinical trial design」（Ou FS et al., 2022）：(a) the enrichment design——特定組織學的病人 → biomarker profiling → biomarker (+) → 隨機分組 → experimental arm 或 control arm；biomarker (−) → standard of care；陰影區為臨床試驗範圍，若 biomarker profiling 已屬 standard of care，也可以在試驗外完成。其列出的缺點為：初期篩檢負擔高、marker 盛行率低、marker 與疾病或藥物 MOA 之間已有確立關係。(b) the all-comer (stratified by biomarker status) design——trial registration → biomarker profiling → biomarker (+) → 隨機分組，而 biomarker (−) → 隨機分組進兩臂；其優點為篩檢負擔低或沒有（對前瞻性樣本做事後檢測）、marker 盛行率高，以及能在 biomarker 表現不同的病人身上研究藥物效果。

CRISPR/Cas9 在生物醫學研究（第 37–39 頁投影片）

• 第 37 頁——「CRISPR/Cas9 in biomedical research」（van Kampen SJ et al., 2019, Trends in Molecular Medicine）：CRISPR/Cas9 library screening；一代之內就能做出新的 knock-in 與 knock-out animal model；在人類 iPSC 中引入或回復致病變異，產生 omics 與功能研究的 isogenic controls；以及 dead Cas9 (dCas9) 結合轉錄效應蛋白，抑制或刺激 target gene 表現。

• 第 38 頁——「CRISPR/Cas9-mediated knockout and knock in」：Cas9 帶 gRNA 與 PAM 切斷 target DNA；NHEJ repair 把 DSB 修成 indel → knock-out（所有細胞任何時間皆可，成功率高）；HR repair 以 HR template 做精準 knock-in → 只能在 S 與 G2 期分裂中的細胞進行，需要自製修復模板（例如 donor plasmid），成功率低。knock-in construct 使用 T2A–EGFP 單股 DNA 模板，由 CRISPR/Cas9-facilitated insertion 插入 target gene 的 exon 6；圖例：mouse genomic region、coding exon、UTR。

• 第 39 頁——「CRISPR/Cas9-mediated knock-in in colorectal cancer patient-derived organoids」（Okamoto T et al., 2021）：characterization of the target site（4–6 hours）、construction of the donor and guide vectors（4–5 days）、electroporation with drug selection and colony picking（3–4 weeks）、verification of the genome editing（1 week）。Panel A 顯示 donor vector pCMMP-MCS-IRES-eGFP-p2A-iCas9 及其 AgeI NotI 與 PacI NheI 位點，以及 wild-type 與 targeted allele。

Organoid、liver-chip 與總結（第 40–42 頁投影片）

• 第 40 頁——patient-derived organoid 圖（modified from Seidlitz T et al., 2021）：由病人來源腫瘤組織生成 organoid，以 3D 架構模擬生理情境，以及各項應用——了解腫瘤微環境的 sequencing、drug screening、個別治療反應測試、genetic engineering。

• 第 41 頁——「Liver-chip for compound screening」（Ewart L et al., 2022）：晶片示意圖，含 40 µm 組織視圖與 1 mm × 35 mm 的裝置，以及兩條路線——no liver-chip：traditional in vitro models → animal dose-ranging studies → animal GLP studies → 90 % failure rate from Phase 1 entry to approval；with liver-chip：同樣的 animal studies 之外多出一個 tox signal，於是 higher quality candidate enters Phase 1，並走到新藥核准。

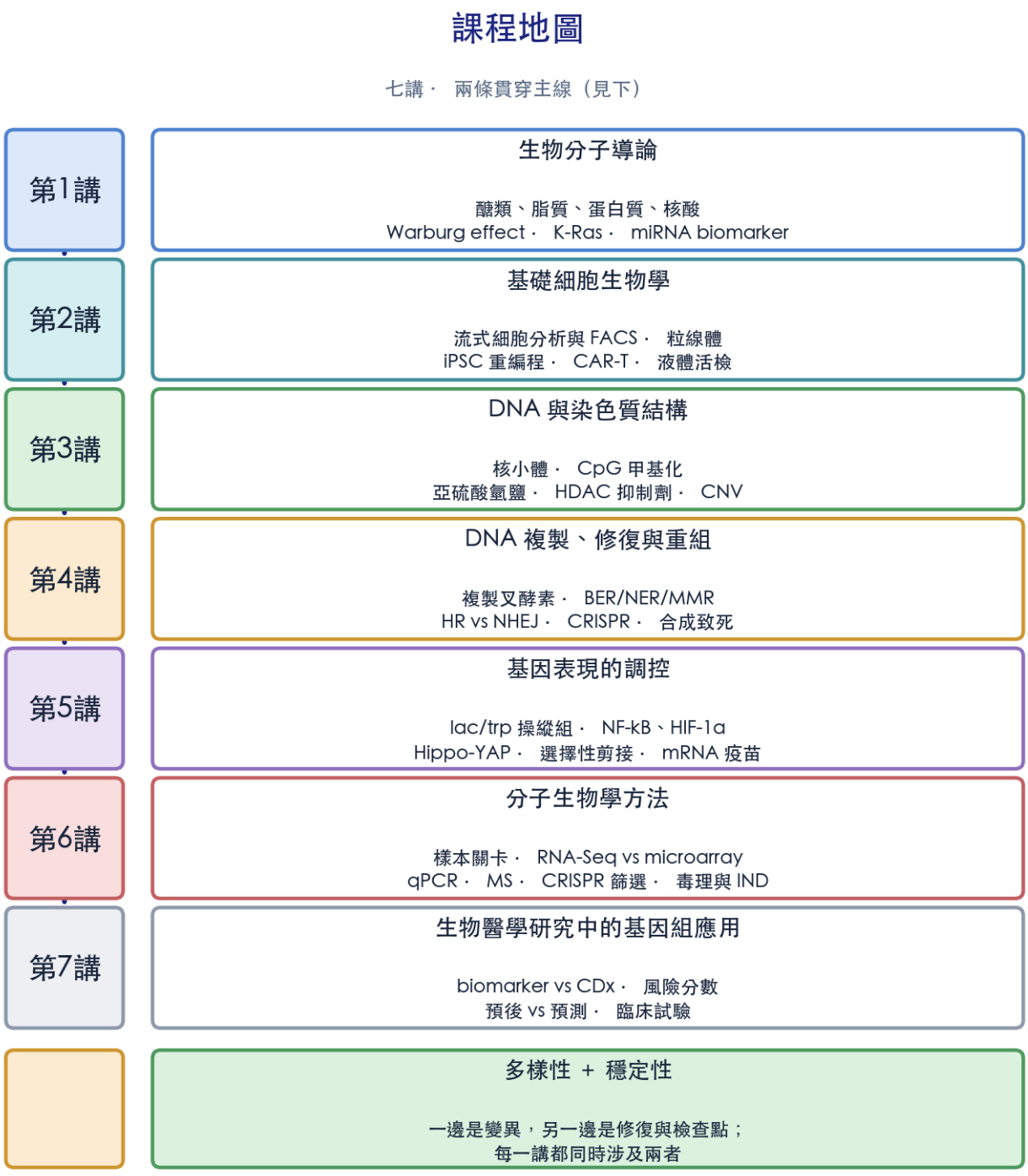
• 第 42 頁——「Summary」：genomic 工具加速了基礎研究與轉譯研究；biomarker 用在臨床試驗可顯著提高成功率；CRISPR/Cas9 系統提供省時省成本的 knock in 與 knock out 方法，對基礎研究與新藥開發都有貢獻。

END OF LECTURE 7

概念圖（繁體中文版）

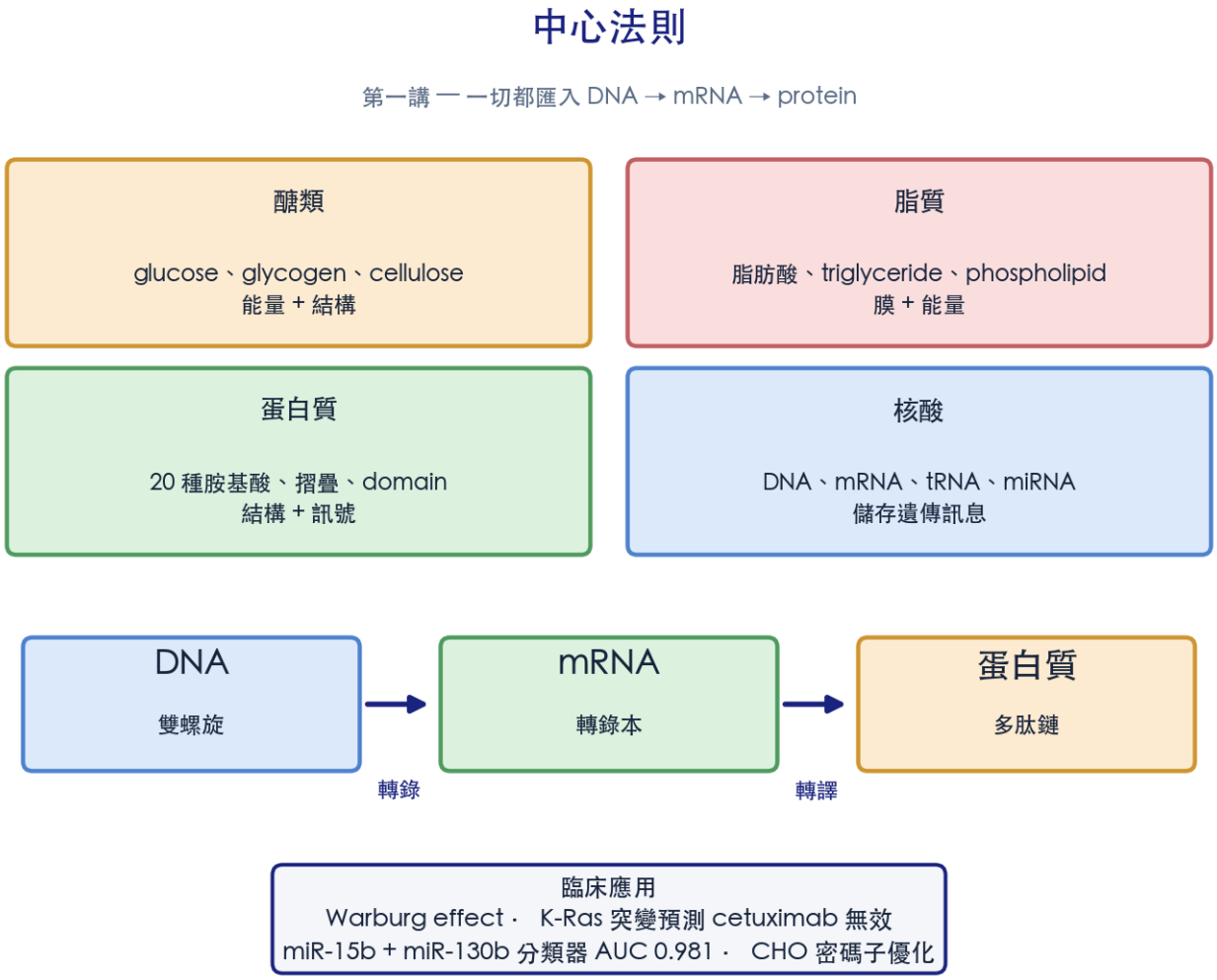
每張圖獨立一頁，與英文版版面一致，方便對照溫習。

課程地圖



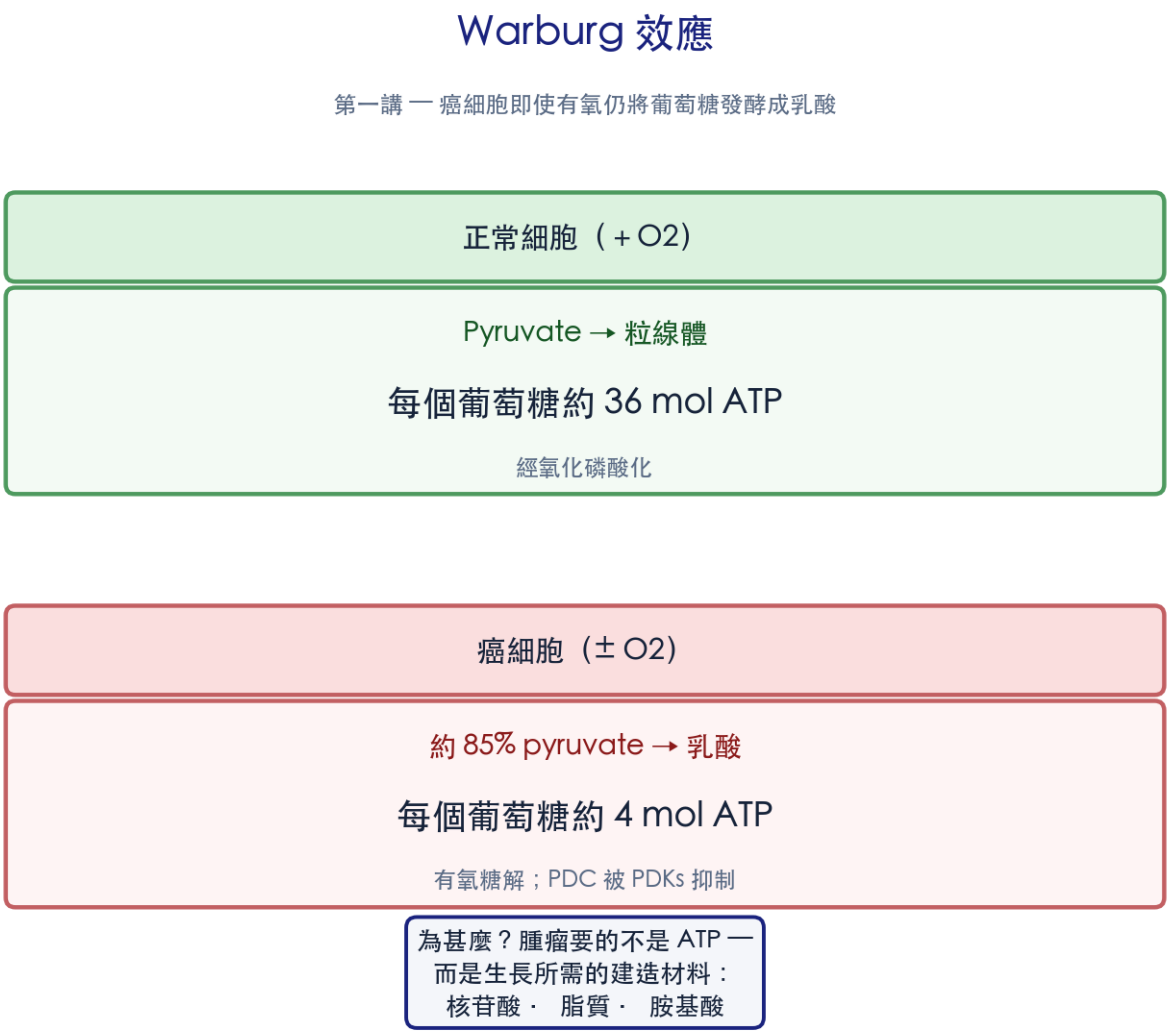
圖：GNBF5020 概念圖（繁體中文版）

第一講 — 中心法則與四類生物分子



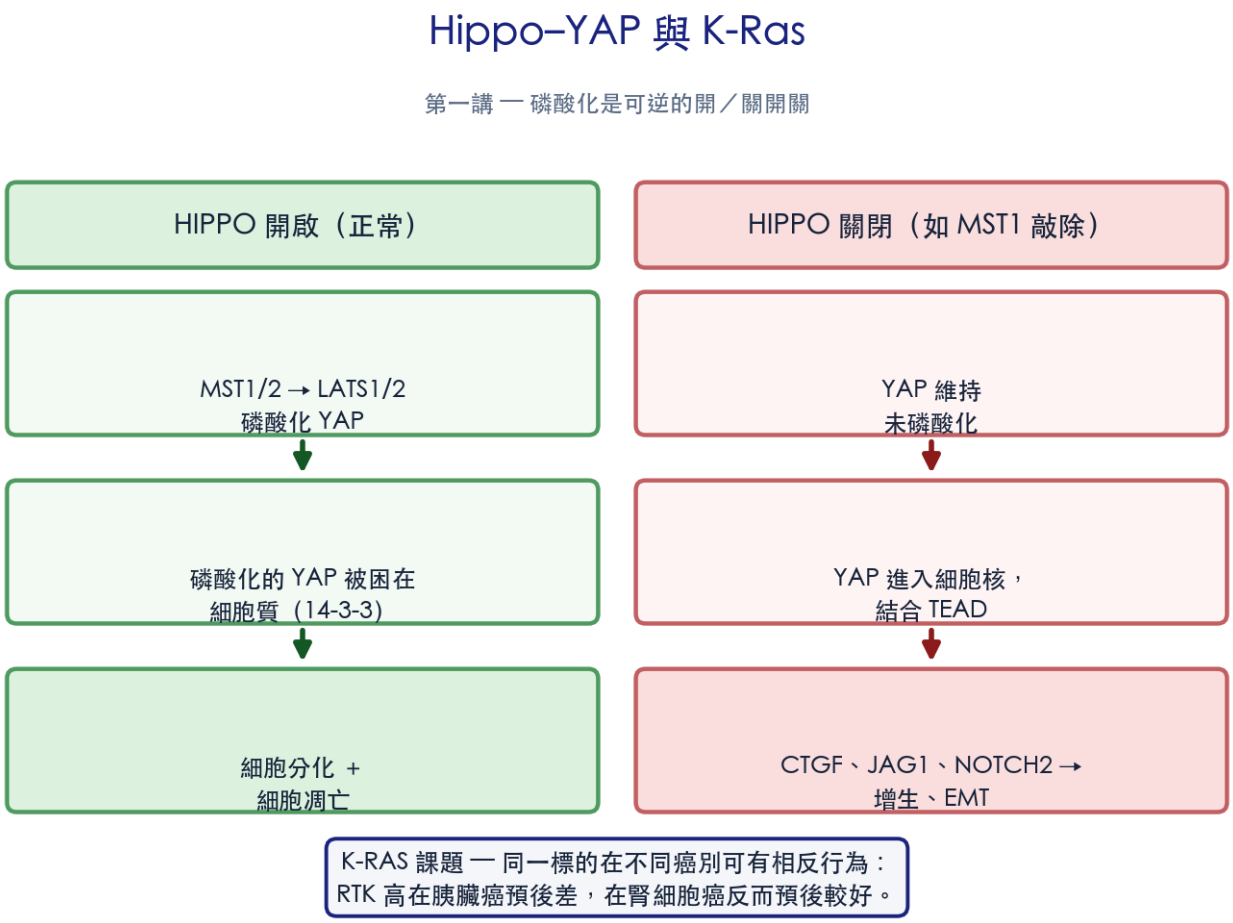
圖：GNBF5020 概念圖（繁體中文版）

第一講 — Warburg 效應



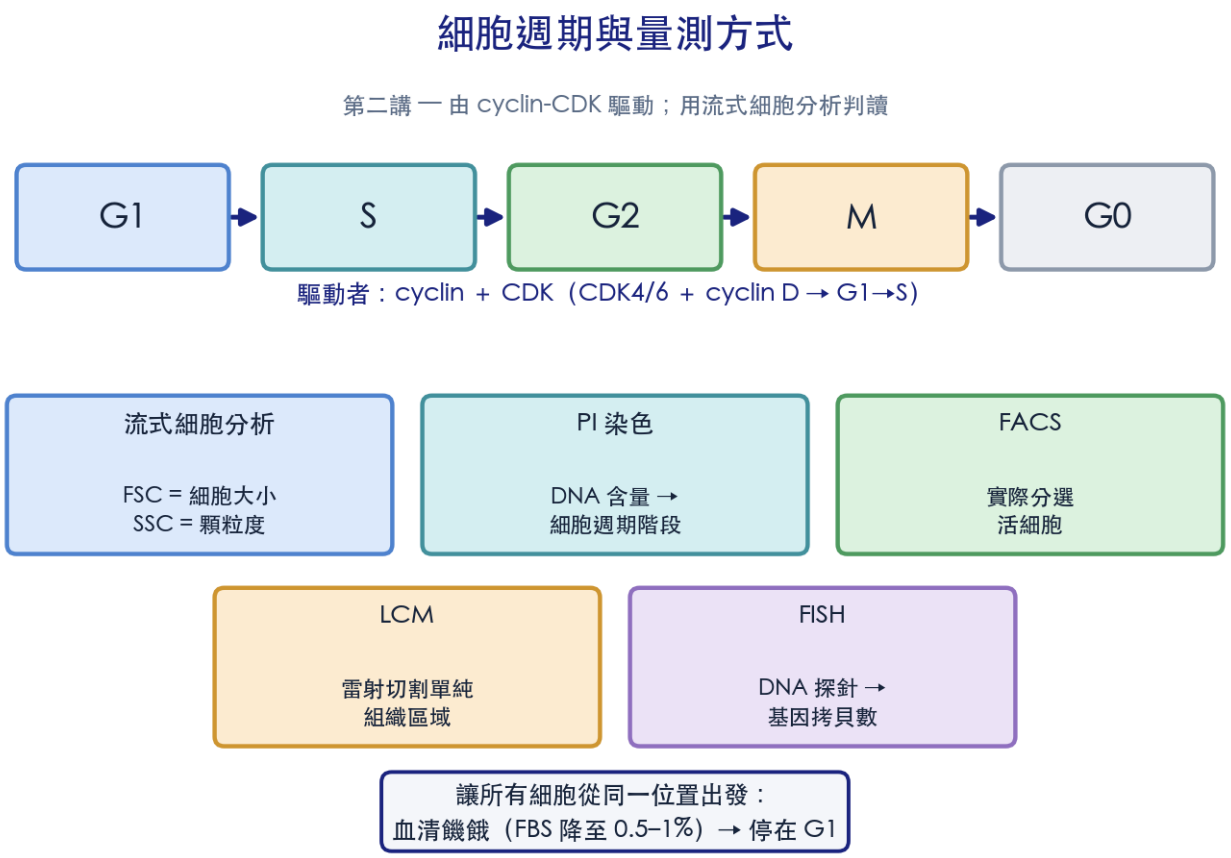
圖：GNBF5020 概念圖（繁體中文版）

第一講 — Hippo-YAP 與 K-Ras



圖：GNBF5020 概念圖（繁體中文版）

第二講 — 細胞週期與量測工具



圖：GNBF5020 概念圖（繁體中文版）

第二講 — 粒線體與 iPSC 重編程

兩個故事：粒線體與 iPSC

第二講 — 一個解釋遺傳病，另一個製造細胞類型

粒線體

內共生起源 — 原本是自由細菌

僅母系遺傳；父方 mtDNA 於受精後被降解

「Mitochondrial Eve」 = 單一母系祖先

閾值效應：只有當突變：正常的比例超過組織耐受度才會發病

iPSC 重編程（Yamanaka）

體細胞（如纖維母細胞） + 4 種因子

Oct3/4 · Sox2 · Klf4 · c-Myc（= OSKM）

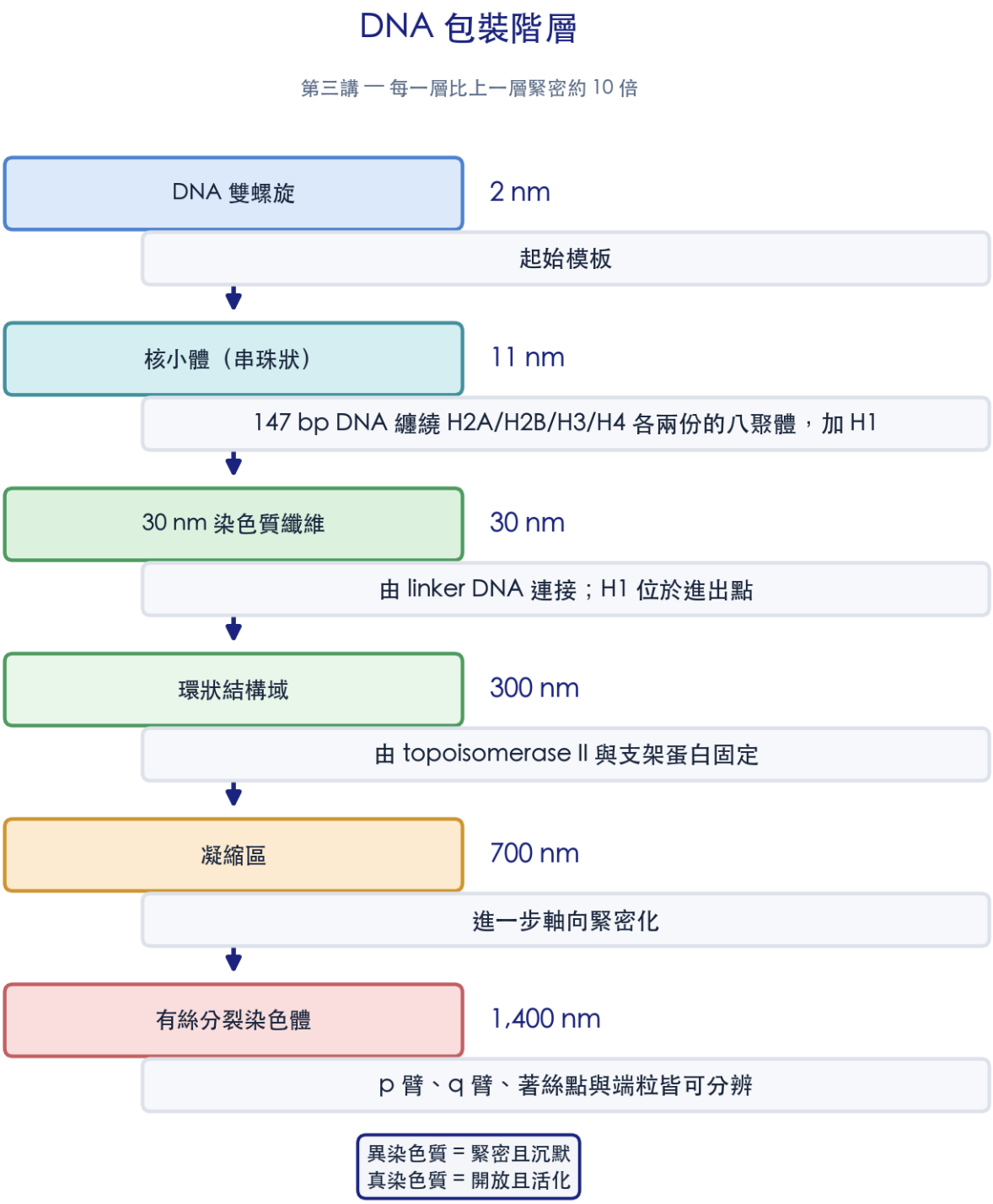
金標準驗證：小鼠 teratoma assay → 產生三胚層組織

用途：疾病模型、藥物心臟毒性篩檢、組織工程

下游應用：工程化 CAR-T（scFv + CD3z） · CRISPR ex-vivo 基因治療 · 液體活檢（EpCAM+/CD45- CTC — 留意 EMT）

圖：GNBF5020 概念圖（繁體中文版）

第三講 — DNA 包裝階層



圖：GNBF5020 概念圖（繁體中文版）

第三講 — 表觀遺傳標記

表觀遺傳標記作為標誌物與藥物

第三講 — 化學標記可開關基因而不改變序列

DNA 甲基化（CpG）

de novo 甲基轉移酶（DNMT3A/B）建立新標記

maintenance 甲基轉移酶（DNMT1）複製標記

腫瘤抑制基因啟動子高甲基化 → 被沉默

組蛋白密碼 與 HDAC 抑制劑

H3K9me3 = 沉默　　H3K9ac = 活化

HDAC 抑制劑恢復乙醯化

沉默的腫瘤抑制基因重新開啟

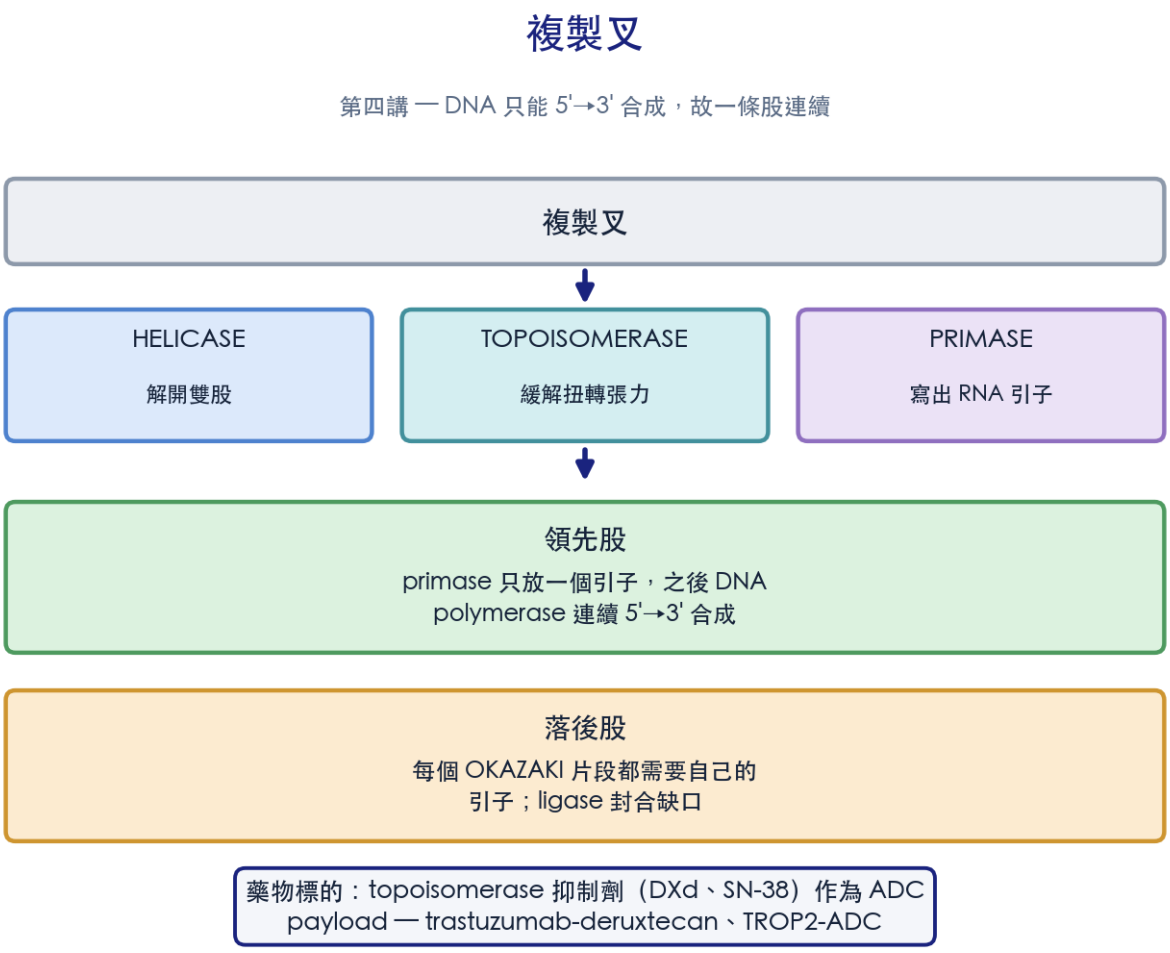
…並誘導 PD-L1 →「gene addiction」

→ 令腫瘤對抗 PD-1／抗 PD-L1 增敏

臨床：MGMT 甲基化預測腦神經膠質瘤對烷基化藥物的反應 · CIMP = 預後差的結直腸癌 · 亞硫酸氫鹽定序 = 黃金標準

圖：GNBF5020 概念圖（繁體中文版）

第四講 — 複製叉

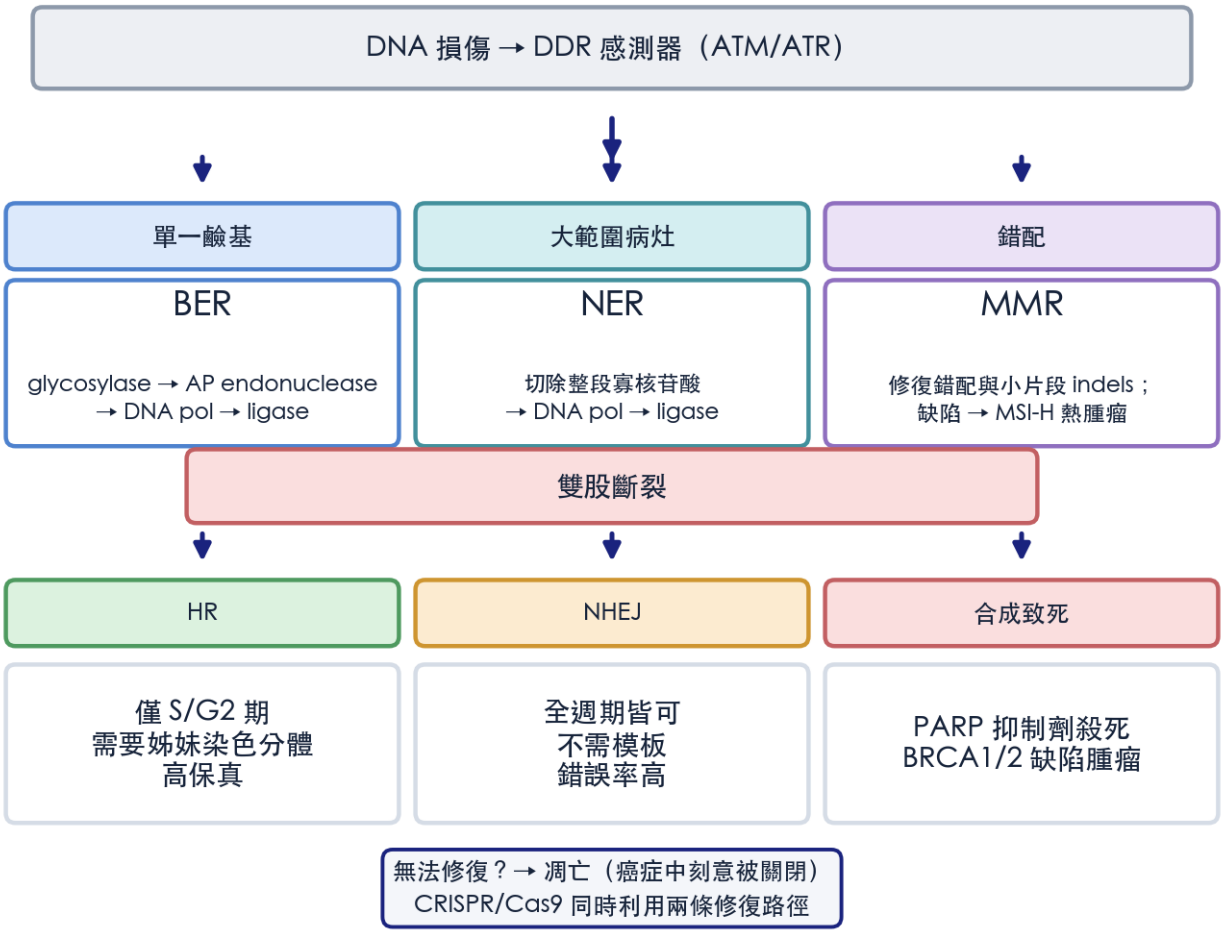


圖：GNBF5020 概念圖（繁體中文版）

第四講 — DNA 修復路徑決策樹

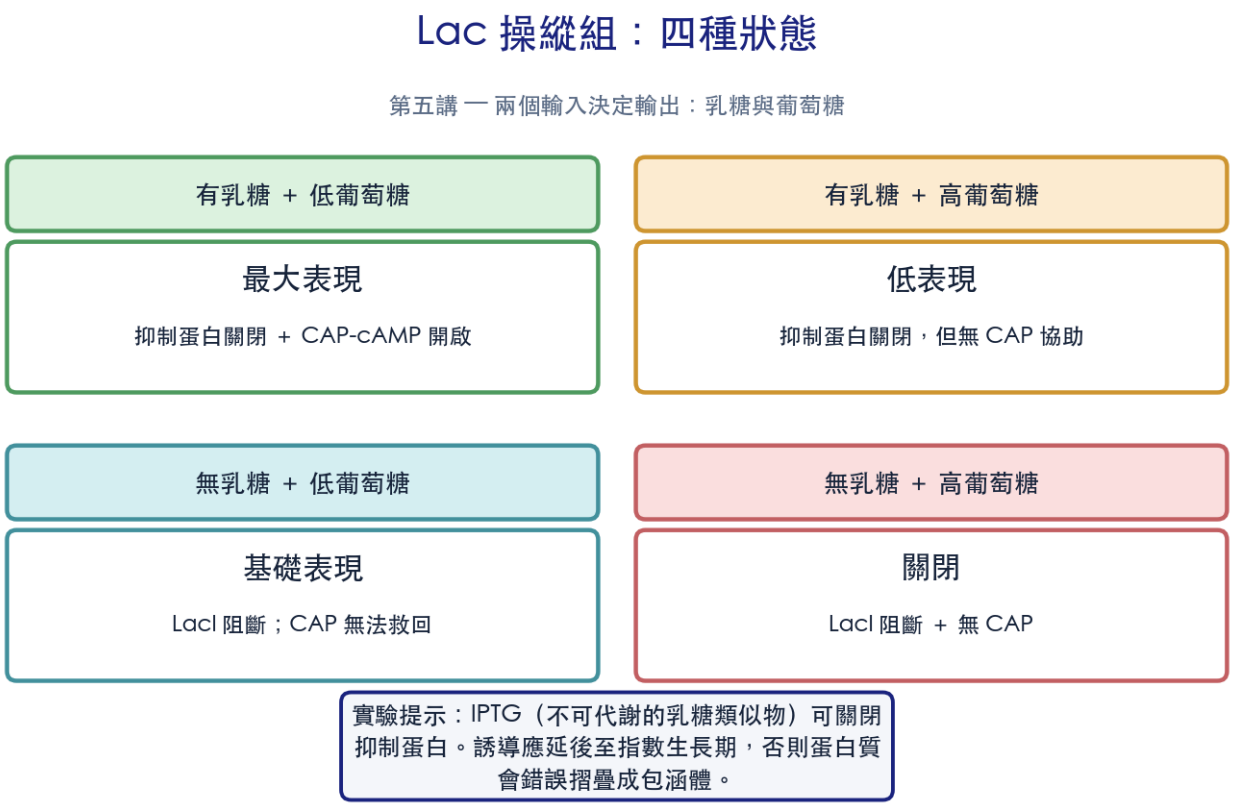
該走哪一條 DNA 修復路徑？

第四講 — 把病灶與修復它的路徑配對



圖：GNBF5020 概念圖（繁體中文版）

第五講 — Lac 操縱組四種狀態



圖：GNBF5020 概念圖（繁體中文版）

第五講 — 三大訊息傳遞路徑

三個環境感測器變成轉錄因子

第五講 — 每條路徑都在讀取外界並重設基因表現



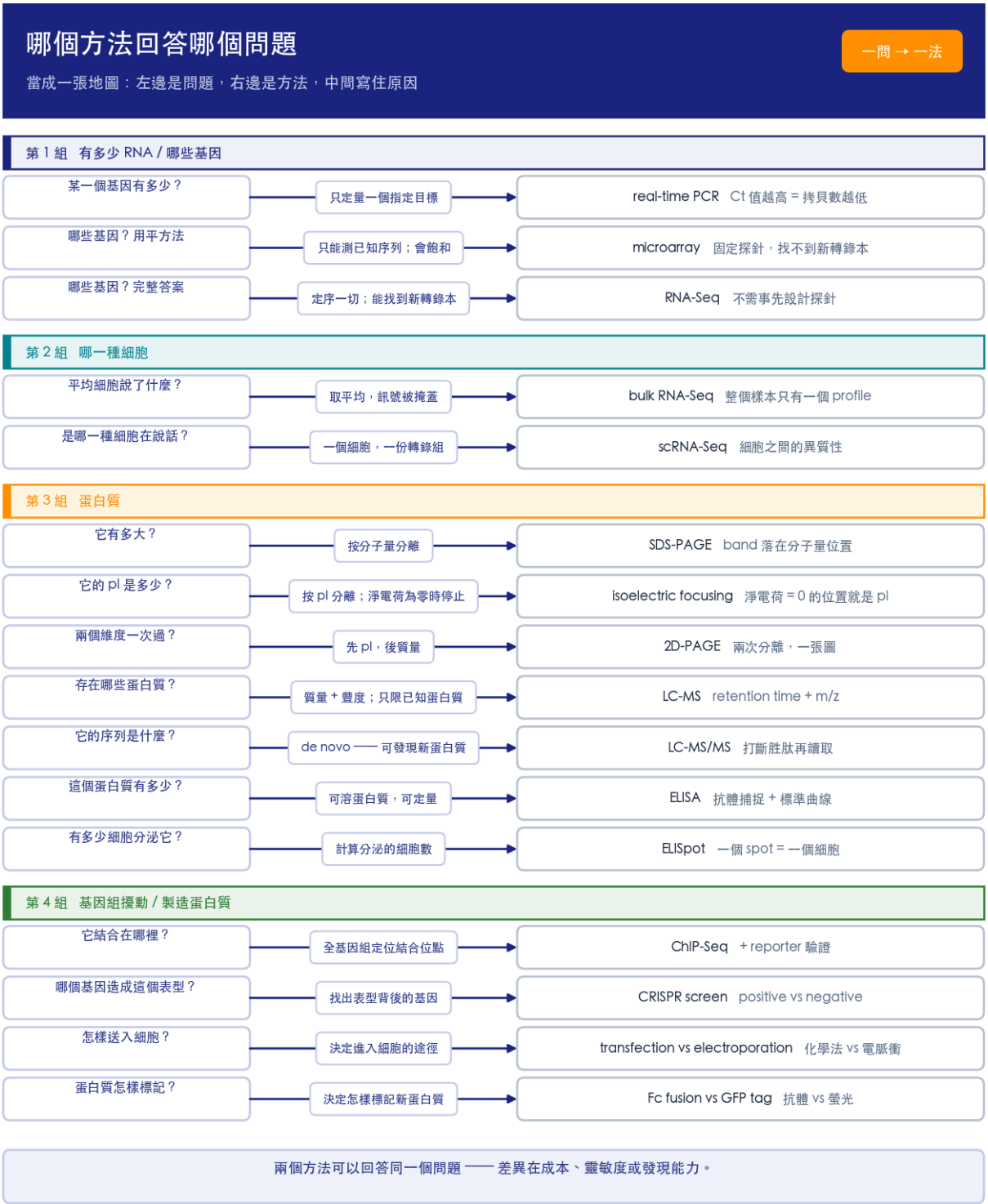
圖：GNBF5020 概念圖（繁體中文版）

第六講 — 樣本關卡



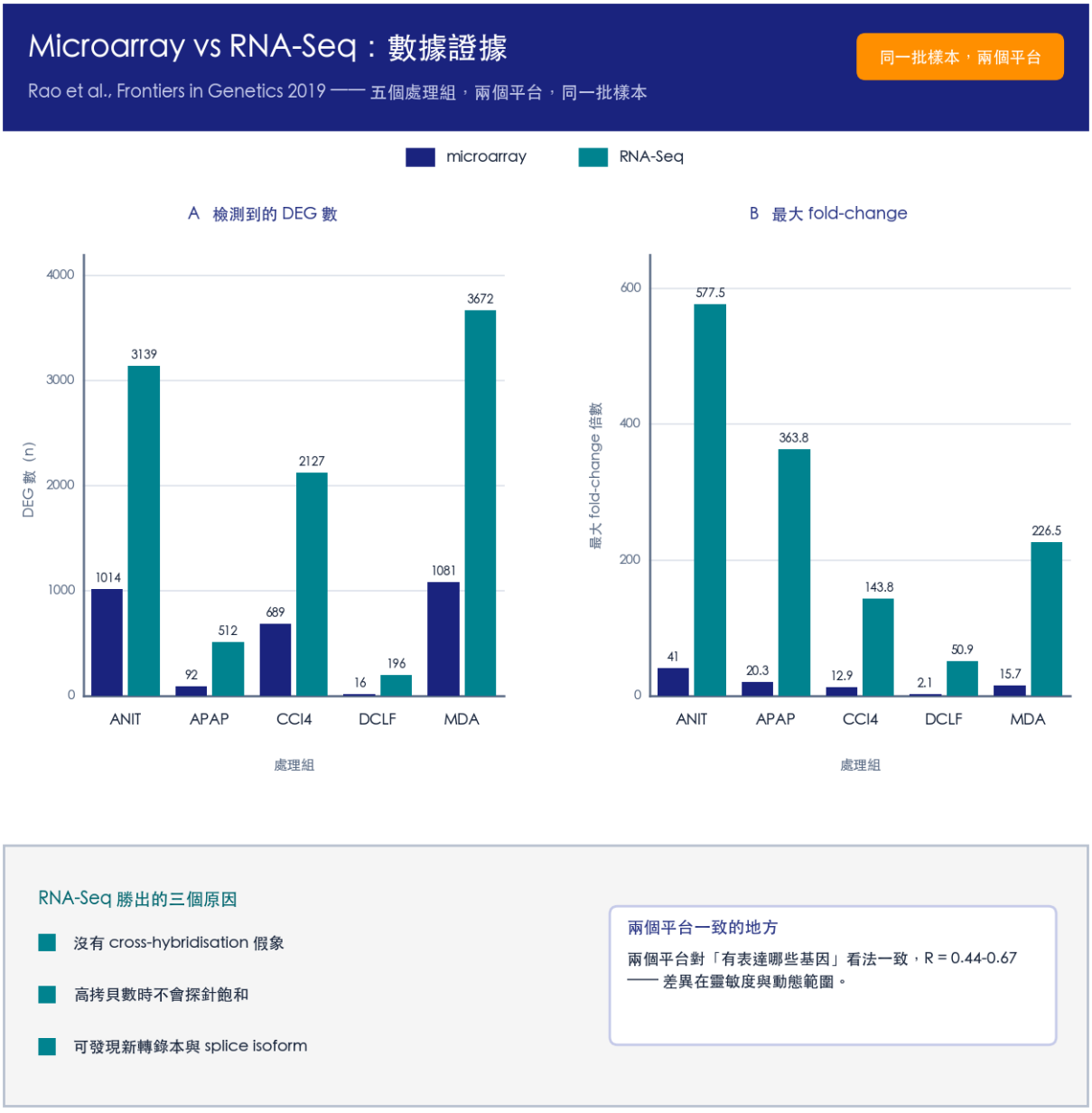
圖：GNBF5020 概念圖（繁體中文版）

第六講 — 哪種技術回答哪個問題



圖：GNBF5020 概念圖（繁體中文版）

第六講 — Microarray vs RNA-Seq 的證據



圖：GNBF5020 概念圖（繁體中文版）

第七講 — 從 Omics 數據到治療決策



圖：GNBF5020 概念圖（繁體中文版）

第七講 — Biomarker 與伴隨診斷（CDx）



圖：GNBF5020 概念圖（繁體中文版）

第七講 — 預後 vs 預測



圖：GNBF5020 概念圖（繁體中文版）

第七講 — 驗證階梯



圖：GNBF5020 概念圖（繁體中文版）

訊息傳遞路徑圖

四條完整的訊息傳遞路徑，每條獨立一頁。

訊息傳遞路徑 1 — 受體酪胺酸激酶（EGFR / RAS / PI3K）

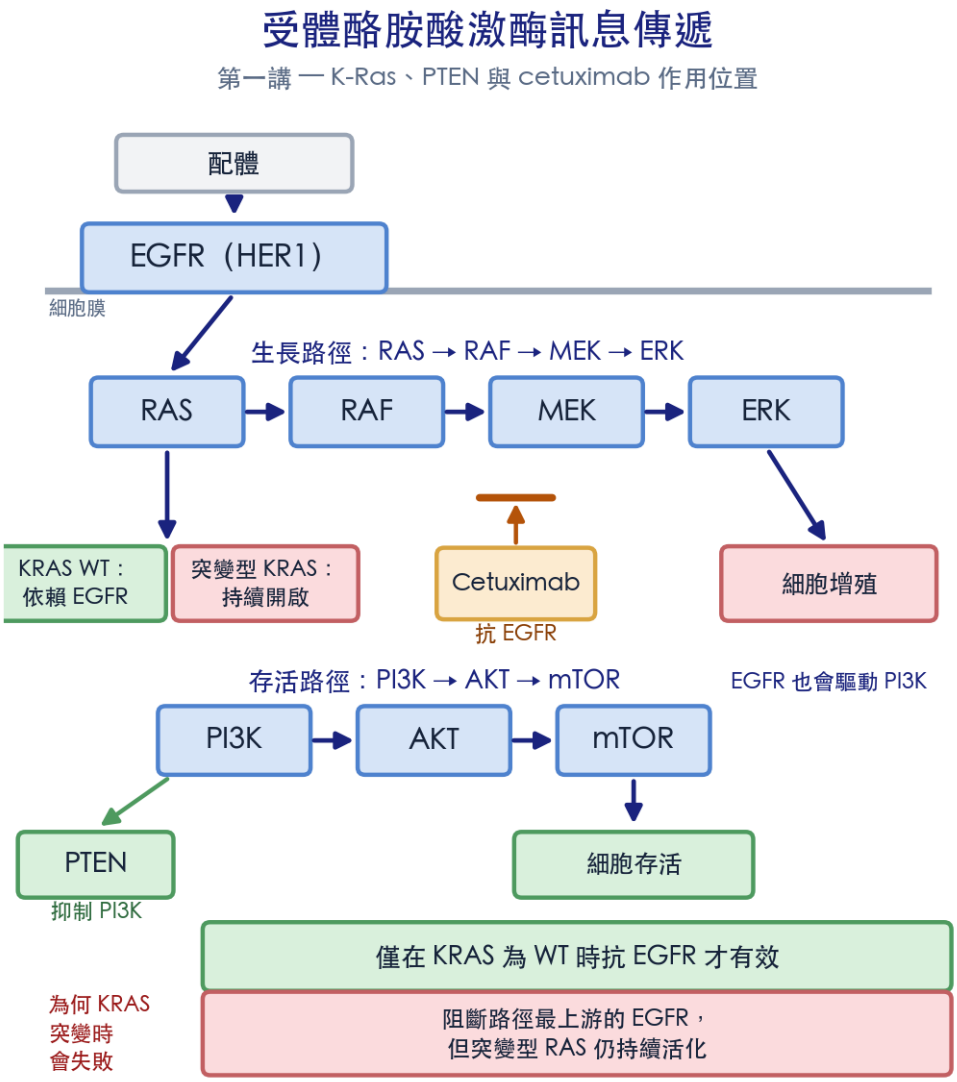


圖 P1 — 第一講。K-Ras、PTEN 與 cetuximab 作用所在的路徑。

訊息傳遞路徑 2 — LPS / TLR4 到 NF-κB

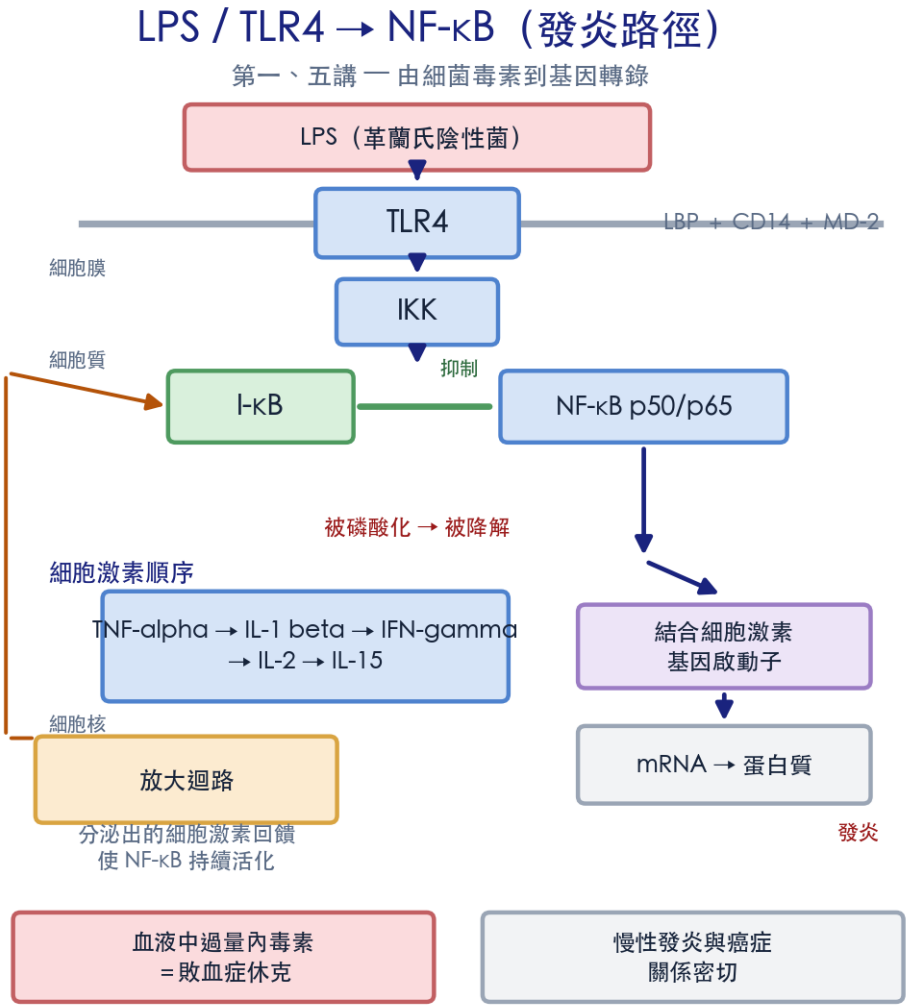


圖 P2 — 第一、五講。從細菌毒素到發炎基因轉錄。

訊息傳遞路徑 3 — 核受體訊息傳遞（Type I 與 Type II）

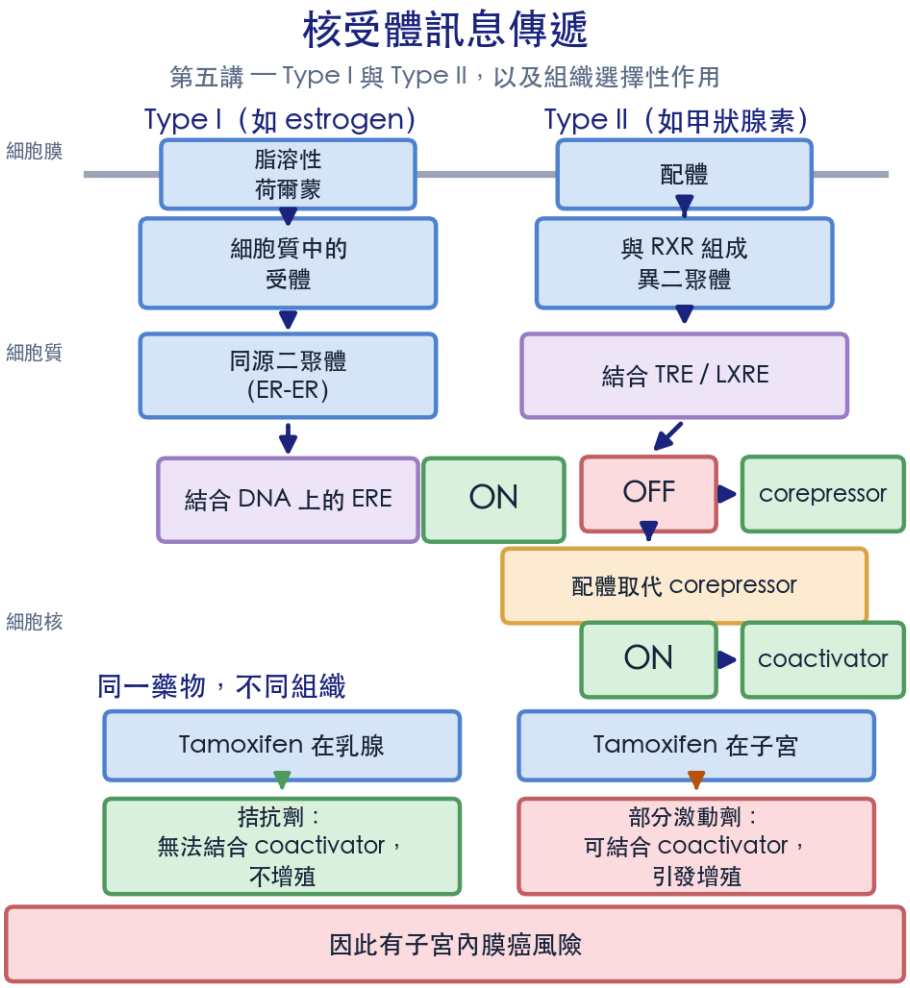


圖 P3 — 第五講。為何 tamoxifen 在乳腺與子宮作用不同。

訊息傳遞路徑 4 — HIF-1α 缺氧感測

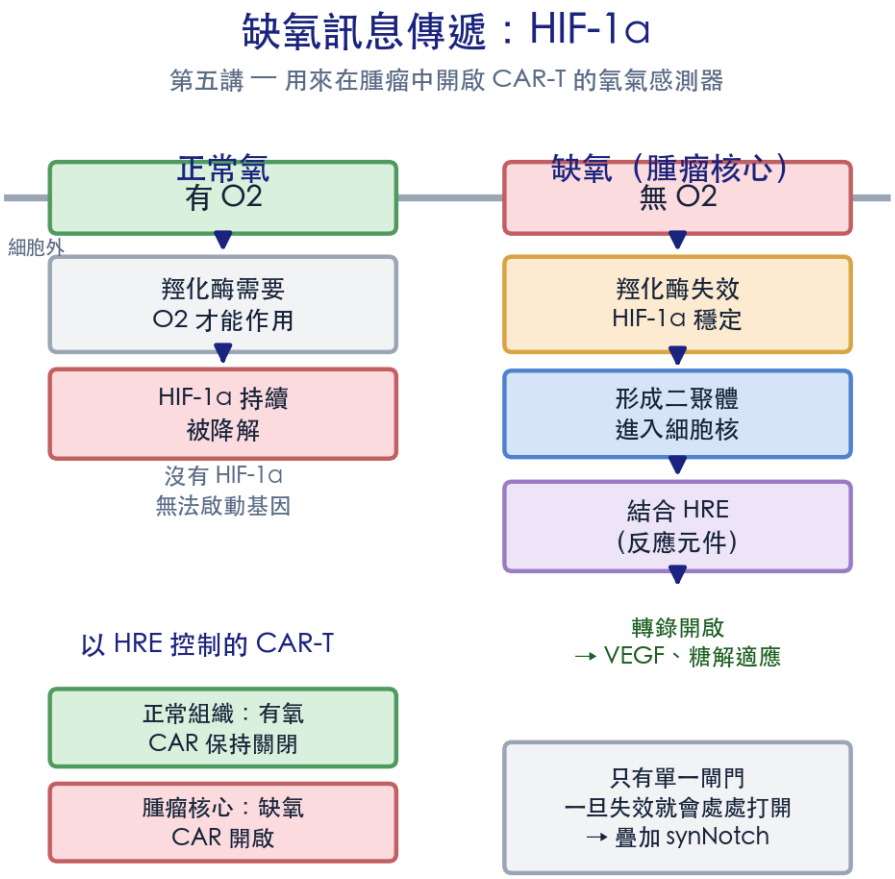


圖 P4 — 第五講。用來只讓 CAR-T 在腫瘤內活化的氧氣感測器。

案例研習題庫（20 題附建議答案）

20 道考試式情境題· 取材自第一至七講

重要提醒：黃教授（Dr. Tony Wong）已明確說明，所有作業及考試必須以英文作答（去年有學生用中文作答被判零分）。

因此本中文版用於理解概念；作答時請記住：基因名稱、訊息傳遞路徑、藥物名稱、檢測方法一律用英文。

使用方法

- 只看題目和數據，先自己寫答案，再對照標準答案。
- 對照時重點看推論過程，不是字眼是否一模一樣。
- 特別留意每題的 常見陷阱（Common trap） — 那是失分的真正原因。
- 做錯的題目，24 小時後再做一次。

案例研習題庫（20 題附建議答案）

案例 1 — 抗藥性結直腸癌病人

題目情境

58 歲男性，轉移性結直腸癌。腫瘤定序報告：

- KRAS G12D 突變 — 檢出
- BRAF wild-type
- MSI-low（無微衛星不穩定）

他問醫生是否應該接受 cetuximab（抗 EGFR 單株抗體）。他自己在網上查到「標靶 EGFR 藥物在結直腸癌效果很好」。

問題 (a) 他應該接受 cetuximab 嗎？請用訊息傳遞路徑說明理由。

問題 (b) 哪一項分子特徵*可以*預測 cetuximab 有效？

問題 (c) 他的腫瘤是 MSI-low 而非 MSI-high，可以用免疫治療嗎？

建議答案 / MODEL ANSWER

(a) 不可以。 EGFR 和 RAS 在同一條線性路徑上：

```
EGFR -> RAS -> RAF -> MEK -> ERK    (促進增殖)
   \ PI3K -> AKT -> mTOR      (促進存活)
```

Cetuximab 阻斷的是位於路徑*最上游*的 EGFR 受體。Wild-type KRAS 只是一個傳導器（transducer） — 只有在 EGFR 被活化時才會往下傳訊號，所以封鎖受體有效。突變型 KRAS 是持續活化（constitutively active）：卡在 GTP 結合狀態，不管 EGFR 有沒有被封鎖都在往下送訊號。

藥物拿掉了上游的觸發點，但下游訊號從未停止，腫瘤照樣透過 RAF–MEK–ERK 與 PI3K–AKT–mTOR 增殖。這是 predictive biomarker（預測性標誌物）失效 — 這個突變告訴你藥物沒用，而不是病人病情比較嚴重。

(b) KRAS wild-type。可接受的其他答案：BRAF wild-type，或（在其他適應症）以 FISH 檢測到的 EGFR 擴增。

(c) 不能，至少沒有這個依據。 免疫治療看的是 MSI／MMR，不是 KRAS：

- MSI-high（MMR 缺陷）→ 移碼突變（frameshift）造成大量 neoantigen → 「熱腫瘤（hot tumour）」→ 對抗 PD-1／PD-L1 有反應。

- 這裡是 MSI-low，代表錯配修復系統正常，neoantigen 負荷低 → 「冷腫瘤（cold tumour）」→ 免疫檢查點治療大概沒用。

常見陷阱：說「有 KRAS 突變所以 cetuximab 有效，因為那是已知突變」— 一個突變只有在能預測療效時才有用。在這裡它預測的是*抗藥性*。

案例 2 — 判讀存活曲線

題目情境

你在 Human Protein Atlas 找到 ERBB2（HER2）的條目，內含三張 Kaplan–Meier 圖，全部 $p < 0.001$：

癌別	預後方向
腎癌	良好 — ERBB2 高 = 存活較好
子宮內膜癌	不良 — ERBB2 高 = 存活較差
胰臟癌	不良 — ERBB2 高 = 存活較差

問題 ERBB2 是一個治療標的。為甚麼藥廠不能單純把所有 ERBB2 高的病人都用 Herceptin？

建議答案 / MODEL ANSWER

因為 prognostic（預後性）和 predictive（預測性）是兩回事：

- Prognostic = 這個標誌物告訴你疾病結果，不論你用甚麼治療。
- Predictive = 這個標誌物告訴你*某一特定治療*對你有沒有用。

一個標誌物可以是預後性、但不是預測性。ERBB2 在腎癌「良好」，不代表封鎖它會有幫助；那可能只是反映腫瘤分化較好、侵襲性較低。只有在抗 ERBB2 治療已證實能改善生存的癌別（乳癌、胃癌），ERBB2 才被當作 predictive biomarker 使用。在其他癌別，ERBB2 高只是描述預後，不能當成治療建議。

常見陷阱：把「高表現」直接等同於「就治療它」。要問的是：在*這個癌別、這個藥物*上有沒有支持療效的證據。

案例 3 — 接手一份生物標誌物研究

題目情境

同事提出用血清 Vimentin 篩檢早期肝細胞癌。分層數據如下：

組別	n	血清 Vimentin（ng/mL），平均 ± 標準差
健康對照	64	176.0 ± 61.3
肝細胞癌，腫瘤 ⩽ 2 cm	44	271.5 ± 165.9
肝細胞癌，腫瘤 > 2 cm	44	231.3 ± 132.3

問題 (a) 哪一組最能支持「早期」偵測？為甚麼這點重要？

問題 (b) 舉一個它作為篩檢測試仍可能失敗的原因。

問題 (c) 最初選出候選蛋白的是哪一套蛋白質體流程？

建議答案 / MODEL ANSWER

(a) ⩽ 2 cm 那一組。它與對照組的差距最大（271.5 對 176.0 ng/mL）。篩檢測試的判準是能否把*早期疾病*和健康人分開，而不是晚期疾病 — 等腫瘤 > 2 cm 時通常已經有症狀，訊號再大也沒用。有趣的是 > 2 cm 的平均值並不比小腫瘤高，所以這個標誌物不是單純反映腫瘤體積。

(b) 任何一項都可以：分佈重疊嚴重（標準差 132–166 ng/mL，但平均只差 95 ng/mL）— 個別病人一定會被分錯邊；標準差太大代表專一性差；臨床使用前仍需用 ROC／AUC 定出切點；這批數據來自已確診病人，不是篩檢族群 — 在一般人口中的假陽性率未經驗證。

(c) 2D-PAGE（雙向電泳）— 第一維用等電點聚焦（isoelectric focusing, IEF）按電荷分離，第二維用 SDS-PAGE 按分子量分離；然後切下該點位，用 LC-MS/MS 鑑定蛋白質。

常見陷阱：只引用平均值的差距。一定要配上離散程度／重疊程度，並記得診斷標誌物還需要敏感度、專一度和明確的切點。

案例研習題庫（20 題附建議答案）

案例 4 — 模稜兩可的流式圖

題目情境

病人 PBMC（周邊血單核球）做完流式細胞分析，圖表座標軸為 FSC 對 SSC，加上 CD3 和 CD4 的螢光訊號。

問題 (a) FSC 和 SSC 分別量測甚麼？

問題 (b) 圖上圈出一個「CD3+CD4+」的 gate。同事說「那就是 40% 的輔助型 T 細胞」。為甚麼 gate 這一步不可少？沒有它會出甚麼問題？

問題 (c) 如果同一批染色細胞必須活著回收做後續培養，要用哪台儀器？為甚麼不能用玻片？

建議答案 / MODEL ANSWER

(a) FSC ∝ 細胞大小；SSC ∝ 細胞內部複雜度／顆粒度（細胞膜粗糙度與胞器多寡）。

(b) 白血球樣本是一個混合物，未經處理前機器會同時收集淋巴球、單核球和顆粒球。CD3／CD4 軸無法乾淨地把它們分開，單核球和顆粒球可能落入重疊區域、並產生部分螢光訊號。先在 FSC／SSC 上圈出淋巴球區域，再在該區域內圈 CD3+CD4+，那個 40% 才有解讀價值。沒有 gate，數字會被其他細胞類型污染，可能錯得離譜 — 這正是要明確標示兩個藍色染劑的原因。

(c) FACS（螢光活化細胞分選儀）— 同一套光學系統加上電場或液滴偏轉，把活的細胞實際導向收集管。玻片（或單純的分析儀）會破壞樣本：必須染色、固定、封片。只要分析，分析儀就夠；要回收活細胞做培養、定序或治療，就必須在無菌條件下使用分選儀。

常見陷阱：報一個百分比卻不說明 gate 順序。「PBMC 的 40%」和「淋巴球中 CD3+CD4+ 的 40%」是兩個不同的數字。

案例 5 — CAR-T 製造一直失敗

題目情境

團隊針對 HER2 陽性的胃癌製造 CAR-T 細胞。輸注後細胞擴增不佳，腫瘤也沒有反應。調查發現這些病人在此之前接受過大量化學治療。

問題 (a) 說出 CAR-T 製造的三種途徑。

問題 (b) 為甚麼先前化療會損害自體 CAR-T 的表現？

問題 (c) 團隊提出用 Notch 受體製作一個「與抗原無關」的安全開關。請解釋這如何改變安全性。

建議答案 / MODEL ANSWER

(a) 自體（autologous）（用病人自己的 T 細胞）、異體（allogeneic）（現貨供應，來自健康捐贈者或 iPSC 衍生株）、體內（in vivo）（用脂質奈米顆粒包 mRNA，在病人體內直接改造他自己的 T 細胞）。

(b) 化療會耗竭並損害病人的 T 細胞區群 — T-cell fitness（增殖能力、存活率、記憶表型）很差。自體 CAR-T 正是用這些受損細胞製造的，等於用最差的原料做產品。異體細胞可以迴避這個問題，因為細胞來自健康、未受損的捐贈者。

(c) 天然 Notch 受體在配體結合後被蛋白水解切割，釋出 NICD，進入細胞核作為轉錄因子。把它改寫成 synNotch，就是把可誘導的啟動子接在這個轉錄事件之下。這就構成一個 AND 閘（and gate）：CAR 基因只有在抗原 A（腫瘤細胞）和抗原 B（情境標記）同時存在時才表現。

為甚麼重要：傳統 CAR 只要接觸到*任何*帶有目標抗原的細胞就會活化，包括弱表現該抗原的正常組織 — 這就是 on-target／off-tumour 毒性的來源。synNotch 要求腫瘤的*情境*也同時存在，所以單獨表現抗原 A 的正常組織無法觸發 CAR。標的專一性大幅提升。

常見陷阱：把 synNotch 說成「比較好的 CAR」。重點是它把邏輯從 OR 改成 AND。

案例 6 — 挑選伴隨式診斷

題目情境

一個 ADC 臨床試驗招募胃癌病人。試驗計畫書要求用 FISH 判定 HER2 狀態，而不是 IHC。有兩位病人 IHC 都顯示 HER2 陽性腫瘤。

問題 (a) FISH 量測的東西與 IHC 不同在哪？為甚麼這對抗 HER2 治療很重要？

問題 (b) 其中一位 IHC 陽性但 FISH 陰性。你對她的預期療效有何結論？

建議答案 / MODEL ANSWER

(a) FISH 使用與 HER2 基因座互補的螢光 DNA 探針，數的是每個細胞核的基因拷貝數 — 也就是偵測擴增（amplification）。IHC 使用抗體偵測 HER2 蛋白質。這很重要，因為胃癌的抗 HER2 治療是針對擴增的 HER2 核發的；蛋白質可以在沒有基因擴增的細胞裡大量表現，而這種「蛋白高、拷貝數低」的情況行為不同。

(b) 她不應該被預期有療效。她的腫瘤是「蛋白陽性但沒有擴增」。這正是試驗計畫書指定 FISH 的原因：試驗經過驗證的生物標誌物是基因擴增，單靠 IHC 會納入沒有證據支持的病人。這也說明為甚麼便宜、容易取得的檢測方法不自動就是正確的方法。

常見陷阱：說「HER2 陽性所以治療」。用*錯誤方法*定義的「陽性」，不等於同一個治療適應症。

案例研習題庫（20 題附建議答案）

案例 7 — 腦神經膠質瘤的治療決策

題目情境

兩位腦神經膠質瘤（glioblastoma）病人，年齡相同、WHO 分級相同、手術切除範圍相同。

- 病人 A： MGMT 啟動子高甲基化
- 病人 B： MGMT 啟動子未甲基化

兩人即將接受 temozolomide 合併放射治療。

問題 (a) 誰的腫瘤會被 temozolomide 傷害更多？為甚麼？

問題 (b) 誰的預後應該較好？這個生物標誌物叫甚麼？

問題 (c) 說出維持這個標記的兩類甲基轉移酶。

建議答案 / MODEL ANSWER

(a) 病人 A — 而這是*好事*，不是壞事。Temozolomide 會在鳥嘌呤的 O6 位加上甲基。能移除這個甲基的修復酵素是 MGMT。如果 MGMT 啟動子被甲基化，MGMT 就被沉默，O6-甲基鳥嘌呤的病灶會持續存在，並轉化成致命的交聯／死亡事件。未甲基化的 MGMT（病人 B） 會有效修復損傷，所以 temozolomide 的作用小得多。

(b) 病人 A 預後較好 — MGMT 啟動子甲基化是對 temozolomide 反應的 predictive biomarker（同時它也有預後價值）。臨床簡記是「MGMT 甲基化預測烷基化藥物（alkylating chemotherapy）的效益」。

(c)

- De novo 甲基轉移酶 — DNMT3A／DNMT3B：在尚未甲基化的 CpG 上建立全新的標記。
- Maintenance 甲基轉移酶 — DNMT1：在複製後讀取半甲基化的親股，把樣式複製到新股上。

常見陷阱：假定「基因被沉默 = 預後較差」。這裡沉默一個*修復*基因，正是化療能生效的原因。

案例 8 — 家系與非整倍體

題目情境

一對夫妻的孩子患有 Down 症候群（21 三體）。核型分析顯示 47 條染色體。另一對夫妻的孩子患有 Turner 症候群（45,X）。

問題 (a) 兩者最可能分別發生在哪個減數分裂階段？

問題 (b) 對 21 三體來說，說出兩種可能的來源。

問題 (c) 為甚麼活產結果差異如此之大？

建議答案 / MODEL ANSWER

(a)／(b) 兩者都源於 non-disjunction（染色體不分離）— 染色體沒有分開 — 但發生在不同分裂：

- 21 三體 → 配子有 24 條染色體 → 合子為 47。
- Turner 45,X → 配子沒有性染色體 → 合子為 45,X。
- 減數第一次分裂錯誤：同源染色體未分離 → 產生兩個多一條和兩個少一條的配子；與正常配子結合可得三體（n+1）或單體（n−1）。
- 減數第二次分裂錯誤：姊妹染色分體未分離 → 一個多、一個少、兩個正常；同樣造成三體／單體，但比例不同。

21 三體典型來自母方的減數第一次分裂。理論上父母任何一方都可能是來源。

(c) 不對稱之處在於哪些染色體能存活。三體的胚胎保有 47 條染色體，只是多了一條很小的染色體，因此能存活。單體 X 的胚胎缺少一整條性染色體 — 所有 X linked 基因都只有一份 — 只有少數能存活，多數流產。X 染色體基因密度高、對劑量特別敏感。

常見陷阱：說「Turner 也是三體之類」。它是單體（monosomy），而且活產率不同，是因為缺少一整條染色體。

案例 9 — 沒有改變劑量卻改變表現的倒位

題目情境

某病人帶有一個位於 7 號染色體、靠近 SHH 位點的大段倒位（inversion）。定序確認基因完好 — 拷貝數沒有改變。

問題 病人卻有異常表型。如果沒有基因增加、減少或突變，表現如何改變？這屬於哪一類變異？

建議答案 / MODEL ANSWER

倒位不改變基因劑量 — 沒有任何東西被加上或移除。但它改變了基因組的脈絡（genomic context）。轉錄調控依賴物理上的接近程度：enhancer 必須靠接觸啟動子才能作用，而這需要兩者在三維染色質中靠近。大段倒位可能：

- 把基因推離它的 enhancer，使表現減弱或完全消失；或
- 把基因帶到另一個不適當的 enhancer 旁，造成異位表現。

這是「不改變編碼序列卻造成致病」的典型例子，也解釋了為甚麼單靠拷貝數分析（CNV calling、FISH、核型分析）會把這位病人判為正常。

常見陷阱：結論說「沒有突變，所以沒有影響」。這裡該指出的變異類別是影響調控脈絡的結構變異（structural variant：inversion）。

案例研習題庫（20 題附建議答案）

案例 10 — 對明確藥物產生抗藥性的腫瘤

題目情境

一位高階漿液性卵巢癌病人帶有 BRCA1 胚層突變。腫瘤對 PARP inhibitor 反應良好，18 個月後進展。

問題 (a) PARP inhibitor 在 BRCA1 缺陷細胞內做甚麼？用 synthetic lethality 解釋。

問題 (b) 為甚麼會產生抗藥性？

問題 (c) 這裡的治療窗（therapeutic window）優勢是甚麼？

建議答案 / MODEL ANSWER

(a) Synthetic lethality（合成致死）：單獨失去 gene A 可以存活；單獨失去 gene B 也可以存活；兩個都失去就會死。

- 腫瘤本來就 A 缺陷（BRCA1 缺失 → 同源重組 HR 缺陷）。
- HR 是高保真，但有後備。單股斷裂原本靠 PARP 依賴的途徑修復。抑制 PARP 會把 PARP 困在 DNA 上，阻止單股斷裂修復，於是轉變成雙股斷裂。
- 正常細胞仍有完整 HR，可以清掉損傷。BRCA1 缺陷細胞沒有 HR 可退守 → 細胞死亡。

所以藥物選擇性地殺死「*已經*在你關閉的那條路徑上壞掉」的細胞。

(b) 次級回復／HR 恢復。抗藥性通常來自：

- 回復突變（reversion）— 恢復 BRCA1 的可讀框或功能；
- 失去 53BP1、REV7 或 Shieldin — 這些蛋白原本阻斷 DNA 末端修飾（end resection），移除它們就能恢復末端修飾，因此恢復了 BRCA1 缺陷細胞的 HR。

無論哪一條路，細胞都重新獲得同源重組，不再被選擇性殺死。

(c) 正常細胞有完整 HR，能耐受對腫瘤致命的劑量 → 治療劑量與毒性劑量之間有寬的治療窗。這就是 PARP inhibitor 耐受性遠優於傳統 DNA 交聯劑的原因。

常見陷阱：說「PARP inhibitor 損傷 DNA 所以殺死腫瘤」。選擇性來自 synthetic lethality，不是 DNA 損傷本身。

案例 11 — 判讀 MMR 報告

題目情境

一份結直腸癌檢體的報告：

- MLH1、MSH2、MSH6、PMS2 — IHC 全部保留
- 微衛星（microsatellite）檢測：穩定（stable）

問題 (a) 這是 MSI-high 嗎？對免疫環境有何意義？

問題 (b) 哪一類標靶治療變得相關？機制是甚麼？

問題 (c) 臨床會搭配追蹤哪一個循環標誌物？為甚麼 surrogate marker 在這裡有用？

建議答案 / MODEL ANSWER

(a) 不是 — 這是 MSS（microsatellite stable）。IHC 顯示四個 MMR 蛋白都保留，加上微衛星穩定，代表修復機制完好。因此移碼（frameshift）產生的 neoantigen 很少 → neoantigen 負荷低：這是「冷腫瘤」— T 細胞浸潤少，對免疫治療反應差。

(b) 對比 MSI-high（MMR 缺失 → 微衛星處未修復的插入缺失 → 移碼突變 → 大量腫瘤特有 neoantigen → 「熱腫瘤」→ 對免疫檢查點阻斷劑（如抗 PD-1 或抗 PD-L1）有反應）。本例這條路是關閉的。另外，即使有少量 T 細胞浸潤，PD-L1 仍會抑制它們 — 這就是 MSI-H 會嘗試 PD-1／PD-L1 阻斷、而本例通常不會的原因。

(c) CEA（癌胚抗原，carcinoembryonic antigen）。它是胎兒期蛋白，許多結直腸癌會重新表現，並可在血液中測得。它作為 surrogate marker（替代指標）：靠連續測 CEA 就能判斷腫瘤負荷，不必負擔反覆 CT／MRI 的費用、輻射曝露、執行難度，以及對體況不佳病人的壓力。因為 CEA 在一些良性狀況也會升高，所以要看趨勢變化，並搭配影像一起解讀，而不是單看一次數值。

常見陷阱：把「MMR 保留」等同於「永遠不能用免疫治療」。正確的推論是：產生 neoantigen 的途徑完好，因此預期效益低。

案例 12 — 選擇基因編輯策略

題目情境

實驗室需要在人類細胞株達成三個目標：

- 暫時性降低 GATA1 表現 48 小時，之後恢復。
- 永久性使 GATA1 失去功能，維持於細胞終生。
- 在 GATA1 起始密碼子精確插入一個螢光標記，且不改變蛋白質序列。

問題 每個目標各選什麼工具？分別由哪條 DSB 修復路徑完成？

建議答案 / MODEL ANSWER

目標	工具	修復路徑	原因
1. 暫時性 knockdown	siRNA／shRNA	無 — RISC 降解 mRNA	你要的是*減少轉錄本*，不是改基因組。效果會隨 RNA 降解和構建稀釋而消失。
2. 永久失活	CRISPR／Cas9	NHEJ	Cas9 切兩條等位基因。容易出錯的 NHEJ 用小片段插入缺失（indel）修補斷口；若 indel 落在編碼區就會造成移碼、基因失活。因為基因組被改變，效果所有子細胞都繼承。
3. 精準插入標記	CRISPR／Cas9 + 供體模板	HR（同源定向修復）	提供帶同源臂的供體質粒。細胞把供體複製到切口位置，正好在起始密碼子插入標記，且不改變蛋白質序列。

關鍵提醒：HR 只在 S／G2 期進行，因為必須有姊妹染色分體作為模板。細胞若已鋪滿、血清饑餓、停在 G0 — 這正是很多細胞株的培養方式 — 只會走 NHEJ，得到的是 indel 而不是乾淨的敲入。目標 3 的細胞必須 actively cycling 且在 S／G2。

常見陷阱：永久性敲除卻用 siRNA；或指望靜止培養的細胞能敲入。

案例 13 — 為甚麼拓樸異構酶抑制劑要接在抗體上

題目情境

一個新的 ADC，trastuzumab-deruxtecan（T-DXd），已獲准用於 HER2 陽性乳癌。它攜帶 deruxtecan（DXd），一種 topoisomerase I（拓樸異構酶 I）抑制劑，與抗 HER2 抗體連結。

問題 (a) Topoisomerase I 正常做甚麼？為甚麼抑制它會致命？

問題 (b) 為甚麼要把這種 payload 接在抗體上，而不是單獨給游離的 DXd？

問題 (c) 有些腫瘤起初反應很好之後復發，舉出一個機制。

建議答案 / MODEL ANSWER

(a) 複製時 helicase 分解雙股，topoisomerase I 負責緩解複製叉前方累積的扭轉張力 — 方式是暫時切開單股再重新接合。Camptothecin 及其衍生物會把酵素困在共價切割複合體中：切口無法重新接合，所以每一次複製嘗試都會把暫時的單股切口轉成不可逆的雙股斷裂，細胞無法修復 → 死亡。它是複製依賴性毒藥（replication-dependent poison）：對不分裂的細胞作用很小，這也是治療窗存在的原因之一。

(b) 抗體是標的導引裝置：把非常強效的 payload 選擇性送到 HER2 陽性細胞， sparing 正常組織。游離 DXd 會分布到全身，受限於全身性毒性。這個策略把一個單獨使用毒性過高的藥物，變成可以安全給藥的藥物。

(c) 任何一項都可以：

- HER2 擴增消失／抗原流失 — 沒有標的，payload 送不到。
- Topoisomerase I 突變或表現下降 — payload 的作用對象不見了。
- HER2／HER3 或 HER2／HER4 異二聚體轉換 — 抗 HER2 的結合改變了二聚 partner。
- 外排幫浦（如 ABCB1）把 payload 排出去。
- 單股斷裂修復路徑上調。

常見陷阱：把 topoisomerase I 和 topoisomerase II 搞混 — ADC 使用的 POI（DXd、SN-38）作用在 I；etoposide／anthracycline 作用在 II。

案例研習題庫（20 題附建議答案）

案例 14 — 只在正確的細胞自行關閉的分子開關

題目情境

團隊正在設計 CAR-T 細胞，讓它只在腫瘤核心活化。腫瘤核心是缺氧的，正常組織不是。他們把 CAR 轉基因放在 Hypoxia Response Element（HRE） 啟動子控制之下。

問題 (a) 解釋為甚麼 HRE 控制的 CAR 在正常組織中保持沉默。

問題 (b) 構建失敗、CAR-T 殺死了正常細胞。最可能在哪一個上游步驟出錯？

問題 (c) 怎樣再加一層獨立的安全機制？會得到甚麼邏輯？

建議答案 / MODEL ANSWER

(a) 機制經由 HIF-1alpha：

- 正常氧（normoxia）：HIF-1alpha 持續被製造，但立即被降解（脯胺酸羥化 → 被 VHL 辨識 → 泛素 – 蛋白酶體）。它從未累積，因此無法活化 HRE。CAR 基因關閉。
- 缺氧（hypoxia）：羥化酶無法作用，HIF-1alpha 穩定下來，與 HIF-1beta 結合進入細胞核，結合 HRE。
- 因此 CAR 蛋白只在氧氣低的地方產生 — 就是腫瘤核心。HRE 在這裡被當成分子層級的氧氣感測器。

(b) 最可能是 constitutive HIF-1alpha 的問題 — 例如 HIF-1alpha 無法正常降解，或 HRE 驅動的啟動子有基礎表現（leaky activity），或 T 細胞的 VHL 路徑缺陷。若在正常氧下 HIF-1alpha 不被降解，閘門就處處打開，CAR 在所有細胞表現。接著只要正常細胞表現該抗原就會被殺 — 這正是典型的 on-target／off-tumour 毒性。

(c) 加入 synNotch AND 閘：把 HRE 驅動的 HIF 反應放在 synNotch 元素的上游，而不是直接驅動 CAR。

- synNotch 需要抗原 A（腫瘤細胞）和抗原 B（情境標記）同時存在，才轉錄 CAR 基因。

- 結合缺氧輸入，CAR 只在（有腫瘤細胞）AND（有腫瘤情境）AND（缺氧）三個條件同時成立時才表現 — 三個輸入而不是一個。任何單一環節失效都還能存活。

常見陷阱：把單一環境訊號當成唯一安全閘。單閘設計很脆弱；教授的重點是疊加互相獨立的多重控制。

案例 15 — 預測抗藥性的異型蛋白

題目情境

肝癌中找到一個單核苷酸置換，造成新的剪接位點。產生的蛋白質缺少一個結構域，並且由膜結合型變成分泌型。表現此異型蛋白的病人總存活率顯著較差；小鼠過量表現則腫瘤更大、侵襲性更強。

問題 (a) 這個改變的機制是甚麼 — 只有一個基因，卻產生甚麼？

問題 (b) 舉出兩個臨床後果。

問題 (c) 如果你設計一條 ASO 來阻斷它，會沉默甚麼？與用反義 DNA gap-mer 阻斷有何不同？

建議答案 / MODEL ANSWER

(a) Alternative splicing（選擇性剪接）。剪接體（spliceosome）從前驅 mRNA 中選擇剪接位點。單一鹼基置換可以：

- 創造新的剪接受體／供體位點，或
- 破壞原有的正常位點，

於是外顯子被以不同組合納入、跳過或部分納入。同一個基因因此產生不同的異型蛋白（isoform）— 這裡是一個被截短的、可溶的版本，失去了跨膜區段，於是從細胞中漏出。

(b) 兩個合理的後果：

- 可作為分泌型生物標誌物。由於異型蛋白缺少膜錨定區段，它可以在血清中測得 — 把一個組織層級的事件變成非侵入式液體活檢的預後測試。
- Neoantigen／免疫逃逸途徑。由新異型蛋白衍生的胜肽是腫瘤特有的。它可以產生 neoantigen 改變免疫原性 — 協助把「冷腫瘤」變「熱」或反之；在藥物情境下，移除或截短藥物結合區域就會產生治療抗藥性。

(c) ASO（antisense oligonucleotide，反義寡核苷酸）是短單股 DNA／RNA 類似物，與目標 RNA 互補結合後招募 RNase H 降解目標 mRNA。因此它會同時沉默正常與異常的 isoform — 作用在 pre-mRNA／mRNA 層級。

反義 DNA gap-mer 則結合特定區域（通常橫跨剪接接合處或外顯子 – 內含子邊界）並阻擋剪接體，因此只抑制目標 isoform。它選擇性更高 — 保留正常蛋白質功能，當你不希望失去正常功能時這點很重要。

常見陷阱：把 alternative splicing 描述成「破壞基因的突變」。基因序列只變了一個鹼基，但產生多種蛋白質的機制是剪接，治療的把手是剪接位點，不是編碼改變。

案例 16 — 正確讀懂 lac 操縱組邏輯

題目情境

工程師用細菌 lac 系統在 E. coli 表現人類蛋白質。其中一個株的 operator 被破壞，另一個完整。誘導時使用 IPTG。

問題 (a) IPTG 是甚麼？工業生產為甚麼用它而不用乳糖？

問題 (b) 在 operator 被破壞的株中，轉錄是持續的（constitutive）。舉出一個生產上的優點和一個問題。

問題 (c) 為甚麼 E. coli 不適合表現需要糖基化的人類蛋白？通常改用甚麼？

建議答案 / MODEL ANSWER

(a) IPTG（isopropyl ß-D-1-thiogalactopyranoside）是一種不可代謝的乳糖類似物。它與 LacI 抑制蛋白結合並使其失活，但細胞無法分解它，因此誘導是持續且可重現的，不會因為「恰好消耗了多少乳糖」而變動。在最小培養基或還原性差的培養基中，乳糖根本無法可靠誘導。

(b)

- 優點：不需要誘導步驟 — 表現是自動的，流程較簡單。
- 問題：你*無法微調*表現量。持續表現通常並非desired — 它浪費宿主資源，並可能產生有毒的中間濃度水平。

更好的設計是 IPTG 可誘導構建：把 lac operator（或 lacN 控制的抑制蛋白）放在啟動子下游，讓 IPTG 提供劑量依賴的調控 — 是可調的誘導而非開／關。

(c)

- E. coli 是原核生物 — 沒有內質網、沒有高基氏體、沒有糖基化機制，無法加上許多人類蛋白質所需、用於正確摺疊與功能的醣鏈。
- 因此複雜且需糖基化的人類蛋白質改用哺乳類 CHO 細胞（Chinese hamster ovary）；同時用密碼子優化讓基因序列配合宿主的密碼子偏好。
- 另一個延後誘導的理由：若在指數生長期前就開始表現，代謝負擔與錯誤摺疊會造成包涵體（inclusion bodies）。

常見陷阱：把 lac 操縱組當成三個獨立輸入。它其實是兩個輸入的閘門：LacI（乳糖） 和 CAP–cAMP（葡萄糖） 都必須允許，轉錄才會進行。

案例研習題庫（20 題附建議答案）

案例 17 — 以錯誤形式送到的檢體

題目情境

病理醫師送來一塊 FFPE 腫瘤組織，要求做基因表現 profiling。實驗室抽出 RNA 後上 Bioanalyzer：圖譜是一條沒有乾淨峰值的 smear（在他的量表上是 RIN 3，完整 RNA 是 RIN 10、部分降解是 RIN 5）。同一位病人在同一次抽血中送到兩管血 —— 一支沒有抗凝劑，一支含 EDTA。某個 circulating-DNA assay 在 plasma 那支報 not detected，在同一個人的 serum 那支卻明顯升高；另一個量測血漿蛋白的 ELISA，在 EDTA 那支的讀值也一致地比 serum 那支低。

問題 (a) 你應該向病理醫師要什麼？可接受的樣本，其 Bioanalyzer 圖譜應該長甚麼樣？請說出門檻。

問題 (b) 同一個 target 在 plasma 讀不到、在 serum 卻升高。請解釋，並說出當題目提到血液 biomarker 卻沒有指明基質時，你必須交代甚麼。

問題 (c) ELISA 在 EDTA 那支讀值較低。請解釋這個 artifact，並說出它對 assay 必須如何驗證有何影響。最後寫出限制：這個品質檢查不能告訴你甚麼？

建議答案 / MODEL ANSWER

(a) 你要的是 fresh frozen 組織，不是那塊 FFPE。

- 觀察： Bioanalyzer 圖譜是沒有乾淨峰值的 smear，RIN 3，低於他投影片自己的門檻 RIN < 6 = poor quality。
- 機制： formalin 會把核酸交聯，所以兩個 ribosomal 峰 —— 28S 與 18S，正常比例是 2:1 —— 被降解掉，RNA 無法完整地抽出來。
- 解讀： FFPE 是 histology 與 IHC 正確的材料（病理醫師需要的是組織構造），卻是 genomic 與 transcriptomic profiling 錯誤的材料，因為核酸已經降解。這正是教授自己的「garbage in, garbage out」框架 —— 樣本裡被破壞的資訊，任何下游技術都救不回來。
- 行動： 索取 fresh frozen 組織並重新萃取。可接受的 RNA 樣本會呈現 28S 與 18S 兩個 sharp peaks。若只能用 FFPE，RIN 的參考價值較低（ribosomal peaks 已流失），應改用 DV200（>200 nt fraction）作為 FFPE 的指標。
- 限制： 品質檢查只告訴你萃取成功與否；它不能告訴你這個 analyte 是否在 臨床上 有意義。

(b) Serum 與 plasma 不是同一個基質，結果甚至可能完全相反。 Serum 是沒有抗凝劑收集的血，在室溫下凝固後取上清；plasma 是有抗凝劑（例如 EDTA）收集的血，離心後取上清。教授的類風濕性關節炎例子正是要說明這一點：同一個 target、同一批病人、同一個 assay，在 plasma 那一組完全沒有差別，在 serum 那一組卻是 RA 病人顯著升高；他把差

異歸因於 analyte 在兩個基質中的半衰期與穩定性。解讀起來，基質是「這個測量」的生物學一部分，而不是試管的枝節。所以行動是明確交代基質 —— 若題目提到血液 biomarker 卻沒有指明基質，你必須說：沒有基質，結果無法解讀。

(c) 是 anticoagulant 在毒化這個 assay。EDTA 抑制 ELISA readout 用的酵素，因此訊號被降低 —— 你量到的顏色，有一部分其實是你用的那支管所製造的 artifact。由此有兩項後果：

- 解讀： 讀值不是完全由 analyte 決定。基質是測量的一部分，所以 assay 必須在它實際要跑的基質中驗證，而不是只在乾淨的 buffer 裡驗證。
- 行動： 在 protocol 裡固定試管種類，讓 anticoagulant 成為受控變數，並把基質本身也變成受控變數。若是多中心研究，先做一次 dry run：血試管平放在泡棉板上（horizontal）運送，勝過直立（vertical）運送，因為與血液的氣體交換較多，細胞也不會沉到底部堆積；讀值是 PBMC viability。

最後是限制：所有這些品質管制都不能告訴你這個 analyte 是否在 臨床上 有意義。可信的測量與有用的測量是兩件事。

常見陷阱：提到血液 biomarker 卻不交代基質；以及在真正兇手是試管時去怪抗體。同一個 analyte，在同一個人身上，serum 與 plasma 可以給出相反的答案。

案例 18 — 該用哪一台儀器，以及 screen 應該怎麼讀

題目情境

一間大學 spin-out 在做一個肝癌計畫，有三個問題：(1) 腫瘤與鄰近肝組織之間，哪些基因有差異，並且要找出任何 novel splice isoform；(2) 哪個基因令腫瘤細胞對 sorafenib 產生抗藥性；(3) 病人血清中某個候選可溶性蛋白有多少。選用方法之前，他們先在配對的參考樣本上比較兩套 transcriptomics 平台：兩個平台看法一致（五個 treatment 上 R ≈ 0.44–0.67），但在 ANIT 這個 treatment 上，RNA-Seq 得到 3,139 個 differential expressed genes，array 只有 1,014 個，最大 fold-change 分別是 577.5 與 41（Rao MS et al., 2019，Frontiers in Genetics 9:636）。為了回答問題 (2)，他們做了一個 pooled CRISPR/Cas9 knockout screen，並用 NGS 定序存活下來的細胞。

問題 (a) 對問題 (1) 與 (3)，各說出你會用的技術、理由，以及它做不到的一件事。

問題 (b) 藥物處理之後，targeting gene A 的 sgRNA 在存活細胞中被 enrich，而 targeting gene B 的 sgRNA 在藥物處理後幾乎消失、卻在未處理組中很充足。gene A 與 gene B 各自賦予甚麼？這兩種 screen 各叫甚麼？

問題 (c) 未處理的對照組為甚麼一定要做？找到 hit 之後下一步是甚麼？

建議答案 / MODEL ANSWER

(a) 問題 (1) 用 RNA-Seq：它把一切都定序，所以能找到 novel transcripts 與 splice isoforms，也不會在 abundant transcripts 上飽和。題目裡那組比較正是 microarray 被淘汰的原因 —— 兩個平台對*表現的是甚麼*看法一致（R ≈ 0.44–0.67），但 RNA-Seq 找到更多 differential expressed genes，fold-change 也大得多，因為 array 會在 abundant transcripts 上飽和、在 rare transcripts 上損失訊號。它的限制是：它分不出*是哪一種細胞*在表現 —— 那要做 scRNA-Seq —— 而且它不便宜。

問題 (3) 用 ELISA：它是針對可溶性蛋白的定量方法，可以在 serum 與 plasma 上做。如果 antigen 豐度低，用 indirect 格式，因為多個 enzyme-conjugated 二級抗體可以結合同一個未偶聯的一級抗體，訊號因此被放大；direct 格式只有一個抗體、一個訊號。它的限制是：ELISA 量的是*濃度*而不是細胞數 —— 要數抗原專一細胞是 ELISpot —— 而且它不會告訴你這個蛋白是由哪一種 isoform、由哪一種細胞產生的。若候選蛋白其實是新的蛋白質，記住 LC-MS 認不出它：mass fingerprint 必須比對資料庫才有結果；LC-MS/MS 把胜肽碎裂到兩胺基酸的片段，做 de novo 定序，新蛋白質與新的 splice variant 正是這樣找出來的。

(b) 兩種 screen 都把同樣的兩樣東西放進細胞 —— Cas9 酵素與 sgRNA library —— 而 Cas9 切出的斷口由容易出錯的 NHEJ 修補，所以 knockout 是真正的功能喪失。兩種 screen 的分別，只在藥物處理之後 knockout 細胞的命運。先講 readout，再講基因帶來的後果：

- Gene A —— 在存活細胞中被 enrich。 knockout 細胞在藥物下活下來，所以 gene A 賦予 drug sensitivity。這是 positive screen（positive selection，FOF）。
- Gene B —— 藥物處理後被 depleted，未處理組中卻很充足。 knockout 細胞在藥物下死去，所以 gene B 賦予 drug resistance。這是 negative screen（negative selection，dropout）。

(c) 未處理對照組是把「真正的 drug-response 基因」與「只是生存所必需」的基因分開的關鍵。沒有它，你會把發現與細胞存活本身混在一起：如果 gene C 的 sgRNA 在未處理組也一樣消失，那 gene C 就是生存所必需，與藥物無關。

接下來按這個順序做：

- 用 orthogonal assay 驗證這個 hit：screen 的輸出只是一個標的假設，下一步是 target validation，在這之前不應在它上面建立任何東西。
- 做 enrichment analysis，分析與這個 hit 一起變動的基因（g:Profiler、GSEA，再用 Cytoscape 與 EnrichmentMap 畫網絡）。
- 說出限制： screen 認出的是「loss 之後會改變在藥物下的 fitness」的基因；它不會告訴你機制，而且沒有對照組就分不出 drug-response 基因與 essential 基因。

常見陷阱：說成「找到存活 knockout 的那個 screen 就是找到抗藥性基因的 screen」。剛好相反 —— 被 enrich 的 knockout（positive screen）賦予 drug sensitivity，因為細胞死掉而被 depleted 的 knockout（negative screen）才賦予 drug resistance。而且引用任何 hit 都必須連未處理對照組一起引用。

案例研習題庫（20 題附建議答案）

案例 19 — 一個分數、一項試驗、一個治療決定

題目情境

一位女士的 Stage I invasive breast carcinoma 是 ER-positive / HER2-negative 且 node-negative，腫瘤 ⩽ 5 cm。她的腫瘤送檢 Oncotype DX，Recurrence Score (RS) 為 24。在教授的多變量分析投影片上，Recurrence Score 是除「poorly differentiated grade」之外唯一一個信賴區間不含 1 的因子：HR 2.81（95 % CI 1.70–4.64），P < 0.001，而且是按 RS 每增加 50 分點計算；age at surgery（P = 0.22）、clinical tumour size（P = 0.38）與 HER2 amplification（P = 0.06）都不顯著。在隨機分組的 NSABP B-20 試驗中 —— 651 位 node-negative、ER+ 病人，227 位只用 tamoxifen、424 位用 tamoxifen 加化療 —— 化療的獲益只出現在高 RS 組。

問題 (a) RS = 24 是 prognostic、predictive，還是兩者皆是？每一個答案都要說明理由。

問題 (b) 隨機試驗在高、中、低 RS 組分別顯示甚麼？機制又預測甚麼？這位病人可以不用化療嗎？

問題 (c) 她姐姐的腫瘤相同，但 MammaPrint 結果是 HIGH risk。可以根據那個結果不給化療嗎？biomarker 與 companion diagnostic 有甚麼分別？這兩個 assay 之中哪一個才是 CDx？

建議答案 / MODEL ANSWER

(a) 兩者皆是。

- Prognostic： Recurrence Score 在多變量分析中是 distant recurrence 的*獨立*預測因子 —— HR 2.81（95 % CI 1.70–4.64），P < 0.001，按 RS 每 50 分點計算，而 age、tumour size、HER2 amplification 與 ER level 都不顯著。注意尺度：是每 50 分，不是每一分。
- Predictive： 在有治療組的隨機試驗中，這個分數把從 adjuvant chemotherapy 受惠的病人與沒有受惠的病人分開。predictive 的說法需要一個治療組；prognostic 的說法不需要。
- 24 落在哪一級： 分級是 < 18 = low、18 to < 31 = intermediate、31 to 100 = high，所以 24 屬於 intermediate risk。

(b) 在隨機試驗中（Paik et al., J Clin Oncol 2006;24:3726–3734；這是對 B-20 的回溯性分析，interaction test P = 0.038）：

- High RS： 化療顯著改善 recurrence-free survival。
- Low 與 intermediate RS： 沒有顯著獲益；在 low-RS 病人中，化療的 odds ratio 超過 1，意味著可能有淨傷害 —— 有毒性卻沒有抗腫瘤的獲益。

- 機制： 高 RS 代表高增殖與高 driver signalling，所以單靠 endocrine therapy 的復發風險高，細胞毒化療可以剷除正在增殖的細胞；低 RS 代表內在增殖低，沒有多少東西可以殺，剩下的就只有毒性。

所以這位病人 —— RS 24，屬 intermediate —— 試驗顯示化療沒有顯著獲益，單用 endocrine therapy 是站得住腳的選擇。限制：這是 B-20 的 node-negative、ER+ 人群，獲益只限於 RS ⩾ 31；它不能推廣到 HER2 陽性或晚期疾病 —— 這也是這個 assay 不適用於那些情況的原因。

(c) 不可以。 MammaPrint 是一個 prognostic signature —— 70 個基因、DNA microarray 平台、回報 distant recurrence 的 high risk / low risk，而這個 70-gene signature 本身是在一個獨立的 295 位病人 cohort 中得到驗證的（van de Vijver et al., N Engl J Med 2002）。就投影片上展示的證據而言，它*並不能*告訴你誰能從化療受惠；而單靠一個 prognostic assay 無法正當化不給治療 —— 那是 predictive 的說法，只能用隨機試驗中的 treatment-by-biomarker interaction 來證明。所以姐姐需要的是同樣的 predictive 證據，不是換一個 prognostic 檢測。

兩步概念：biomarker 本身就是生物學實體 —— 教授的例子是腫瘤細胞表面的 HER2 over-expression，在這裡則是 21 個基因的 expression signature。Companion diagnostic (CDx) 是在診所裡量度它的 assay —— 例子是 HER2 IHC 或 HER2 qPCR，在這裡就是真正被執行、產生 Recurrence Score 的 Oncotype DX 21-gene RT-qPCR assay。兩者都必須存在，而且不是同一件事；CDx 是與它所服務的藥物*同步*開發的，所以必須在收錄開始之前就備妥。

常見陷阱：把 Recurrence Score 說成 prognostic 然後用它來不給化療；或是把 HR 2.81 說成*每一分*的 hazard ratio，而不是每 50 分點。也不要把 MammaPrint 與 Oncotype DX 當成同一個檢測的兩個版本：70 個基因、microarray、2 個風險級別，對上 21 個基因、RT-qPCR、3 個級別，而且只有 Oncotype DX 被證明是 predictive。

案例 20 — 量得準，卻沒有意義的 assay

題目情境

一間診斷公司把一個候選血漿蛋白推到臨床研究階段。實驗室檔案已經齊備：lower limit of quantification 已設定；抗體已用同源的 CDH16 與 CDH1 做 counter-screening，因此只有嚴格 CDH17-specific 的 clone 被留下來；dynamic range 已擴展到涵蓋癌症病人身上的 pathological range；訊號在不同日子、不同操作員，以及 2024 與 2026 年製造的兩批抗體之間都能重複；matrix effect 也用 spike-in 在三種基質中測過。然而在第一批病人 cohort 中，這個 assay 在 ROC curve 上分不開 cases 與 controls，因此選不出 cut-off，計畫就此停止。同一間公司的乳癌部門只 profile 腫瘤組織；主管問：距離腫瘤邊緣 2 cm 的組織能多告訴我們甚麼？

問題 (a) 哪一個 validation stage 已經通過、哪一個失敗了？各用一句話說明，並說出第三個 stage 是甚麼。

問題 (b) 這個 biomarker 將來仍可能被救回來。若一項藥物試驗必須找出會回應的病人，你會用哪一種 trial design？在收錄開始之前甚麼東西必須備妥？哪一種 design 適合只在少數病人中表現的 marker？

問題 (c) 用腫瘤鄰近組織的研究，說明乳癌部門漏掉了甚麼，以及它會改變甚麼。

建議答案 / MODEL ANSWER

(a) 驗證的階梯有三級，這家公司爬上了第一級，卻在下一級跌倒。

- 通過 —— analytical validation： 這個 assay 是否正確且可重複地量到它的 target？需要 sensitivity（lower limit of quantification, LLoQ）、specificity、dynamic range、linearity、precision、reproducibility（inter-day、lot-to-lot）與 matrix effect。這份檔案是齊的。
- 失敗 —— clinical validity： 這個測量是否與臨床 endpoint 相關？這裡不相關，所以連 ROC cut-off 都選不出來。
- 第三級 —— clinical utility： 用這個測試是否改善病人的管理與 outcome？只有臨床試驗能證明。

解讀就是教授自己的那句話：analytical precision 只是基礎；一個在分析上完美卻沒有 clinical utility 的 assay，對病人而言甚麼都沒有改變 —— 一個 biomarker 若沒有 clinical utility 就是無用的。行動是去修 clinical validity 的問題，或者停案；限制是再多做分析工作也救不回一個不追蹤 endpoint 的 marker。

(b) Enrichment design： 用已經驗證的 CDx 篩每一位進來的病人，只收錄測試呈陽性的人。CDx 必須在收錄開始*之前*備妥，因為在這個 design 中正是它把病人篩進來 —— 它是與藥物同步開發的。回報是更小、更快、更便宜的試驗（教授自己的數字是每位收錄病人約 US$200,000），而倫理上的理由是避免把有毒的藥物給無法受惠的病人。All-comer design：把所有人都收進來，事後才量度 biomarker，再從 treatment-by-biomarker interaction 推論它的價值 —— 這是辨認 predictive biomarker 的 design。

要說出的限制：enrichment design 有初步篩選的負擔，當 biomarker 只在少數病人中表現時是浪費 —— 這正是沒有人用 ß18 作 biomarker 的原因。所以 design 的選擇取決於流行率，也取決於 CDx 是否已經備妥。

(c) 距離腫瘤邊緣 2 cm 的組織在組織學上是正常的，但在分子層面已經異常，而且自帶 prognostic 資訊：鄰近組織帶著 "active" signature 的病人存活較差，帶著 "inactive" signature 的病人活得較好，而那個有利 signature 裡的基因富集了 anti-tumour immunity —— 一種能抑制 micrometastases 的活躍局部免疫反應（Román-Pérez et al., Breast Cancer Res 2012;14:R51；在考試裡要說他教的版本 —— 有利的 "inactive" signature 就是富集免疫力那一個；另行知道的是，論文中 Active subtype 其實是發炎、纖維化與巨噬細胞那一型）。

有兩件事因此改變。在手術室裡，手術從「切掉這個腫塊」變成「處理這個範圍」：如果 microenvironment 是敵對的，窄的切緣就會把敵對組織留在體內，復發風險依然存在，所以切緣必須把鄰近組織的生物學納入規劃 —— 而帶著有利鄰近 signature 的病人，即使腫瘤看起來一模一樣，也是風險較低的病人。在實驗室裡，指示就是教授用來結束這一講的那一句：不要只看癌細胞組織，在未來的 bioinformatic analysis 中也要看鄰近組織。限制：鄰近組織的 signature 是 prognostic，不是 predictive —— 它告訴你誰風險高，不是該給哪一種藥。

常見陷阱：把一份乾淨的分析檔案當成「這個測試有效」的證明；以及把 prognostic signature 當成不給治療的理由。只有 clinical validity 與 clinical utility 會為病人改變任何事。

案例研習題庫（20 題附建議答案）

判斷接近的題目時使用：

分數	怎樣才拿到
1 分	答對藥物／技術的名稱。
2 分	加上正確的機制（哪條路徑、哪個蛋白、為甚麼）。
3 分	加上臨床後果 — 對病人有甚麼影響。
4 分	以上全部，再加上點名生物標誌物類型（predictive／prognostic／surrogate）。

黃教授原話："multiple choice is for you to pass the exam, but if you want to get a full mark or a better result, you'd better do perform well for the short questions, which emphasize on data analysis and also the scenario questions."

上面每一題都是帶資料的情境題。作答請用英文。

溫習速查表

跨講堂重點整理 · Dr. Tony Wong · 7 講 · 2026 年 9–11 月

注意： 作答語言提醒：黃教授已明確說明，本課程所有作業及考試必須以英文作答。

本速查表供理解概念之用；正式作答時，基因名稱、訊息傳遞路徑、藥物與檢測方法請一律使用英文。

貫穿全課程的兩條主線

主線	內容	出現於
Diversity 多樣性	遺傳變異、抗體多樣性、選擇性剪接、減數分裂重組、腫瘤異質性、單細胞異質性	全部七講
Stability 穩定性	DNA 修復、粒線體母系遺傳、表觀遺傳記憶、生物科技法規檢查點、樣本與檢測品質管制	全部七講

每一講都會回到同一個目的地：臨床或生物科技的應用（biomarker、標靶藥物、細胞治療、基因編輯工具）。

1 第一講 — Introduction to Biomolecules

四類生物分子

類別	關鍵概念	臨床／考試例子
Carbohydrates	glucose、glycogen、cellulose	Warburg effect — 癌細胞有氧仍發酵產乳酸
Lipids	飽和／不飽和脂肪酸 → triglyceride、phospholipid 雙層	LPS → TLR4 → NF-κB → 敗血症休克
Proteins	一級→二級→三級→四級；domain = 可獨立摺疊的功能單元	Edman degradation（舊）／LC-MS/MS（現代）
Nucleic acids	nucleoside（base+sugar）→ nucleotide（+phosphate）	Avery–MacLeod–McCarty 證明 DNA 是遺傳物質

必記臨床案例

- Warburg effect：癌細胞約 85% pyruvate → lactate，產 ATP 僅約 4 mol（正常細胞氧化磷酸化約 36 mol）。代價是釋出中間產物供合成核苷酸、脂質、胺基酸。
- Hippo pathway：cell contact → MST1 → LATS1 磷酸化 YAP → YAP 留在細胞質 → 不增殖。MST1 敲除小鼠 → YAP 進核 → 器官過度生長。
- Kaplan–Meier 教訓：同一標的在不同癌別預後相反 — RT2 高表現在胰臟癌是不良預後，在腎癌卻是良好預後。
- K-Ras：突變型持續活化 → Cetuximab（抗 EGFR）無效，因為下游訊號不受上游阻斷影響。這是 predictive biomarker。
- miRNA：在血清中非常穩定 → 理想的非侵入式 biomarker（如 miR-15b + miR-130b 合併 AUC = 0.981）。

2 第二講 — Basic Cell Biology

實驗工具箱

工具	量測／功能
Flow cytometry	FSC = 細胞大小；SSC = 顆粒度；gating 圈定目標細胞群
PI staining	DNA 含量 → 判定細胞週期（G1／S／G2M）

FACS	實際分選活細胞（需無菌條件）
LCM	雷射切割取得單一純淨組織區域
FISH	DNA 探針 → 基因拷貝數（HER2 擴增）
IF + confocal	多重染色、共定位、三維重建

粒線體四件事

- 內共生起源（原本是細菌）
- 母系遺傳：父方粒線體在受精後被降解 → 全人類可追溯到 Mitochondrial Eve
- 閾值效應：只有當「突變：正常」比例超過某組織的耐受閾值才發病
- 臨床上用來解釋同一母親的兄弟姊妹病情輕重不同

細胞週期：G1 → S → G2 → M → cytokinesis；驅動者為 cyclin + CDK；血清饑餓可使細胞停在 G1。

iPSC 重編程

- Yamanaka 因子（OSKM）：Oct3/4、Sox2、Klf4、c-Myc
- 金標準驗證：teratoma assay — 注入小鼠後形成三胚層組織
- 用途：疾病模型、藥物篩檢（心肌毒性）、組織工程

治療抗體

- IgG1 → 招募 NK 細胞產生 ADCC
- IgG4 → 不產生 ADCC，但半衰期較長

CAR-T 三種製造方式

類型	來源	限制
Autologous 自體	病人自己的 T 細胞	化療後 T-cell fitness 差、物流複雜
Allogeneic 異體	健康捐贈者／iPSC	需免疫抑制、有排斥風險
In vivo 體內	mRNA + 脂質奈米顆粒	直接在病人體內改造 T 細胞

腫瘤微環境

- PD-L1（腫瘤細胞）結合 PD-1（T 細胞）→ T 細胞失能 → 免疫逃脫
- MSI-high（MMR 缺陷）→ neoantigen 多 → 「熱腫瘤」→ 對抗 PD-1／PD-L1 有反應

3 第三講 — DNA and Chromatin Structure

包裝階層

```
DNA 雙螺旋 2 nm
 → Nucleosome 核小體 11 nm（147 bp DNA 纏繞 H2A/H2B/H3/H4 八聚體 + H1）
  → 30 nm 染色質纖維
   → 300 nm 環狀結構域
    → 700 nm 凝縮區
     → 1,400 nm 有絲分裂染色體
```

- G-C = 3 個氫鍵；A-T = 2 個 → GC 含量高者熔解溫度較高（PCR 引子設計）
- Euchromatin 開放染色質（有活性）／Heterochromatin 緊密染色質（沉默）
- H3K9me3 = 沉默；H3K9ac = 活化

- 端粒（telomere）：TTAGGG 重複序列，3–20 kb；隨分裂縮短 → Hayflick limit → 細胞衰老；端粒酶 telomerase 維持；約 90% 癌症會上調端粒酶

表觀遺傳標記（考試重點）

標記	機制	臨床意義
CpG methylation	DNMT3A/B 建立，DNMT1 維持	啟動子高甲基化 → 腫瘤抑制基因沉默
MGMT 啟動子甲基化	關閉 DNA 修復酵素	腦神經膠質瘤 → 對 alkylating agent 更敏感，預後較好
CIMP	廣泛 CpG island 高甲基化	結直腸癌不良預後
HDAC inhibitor	恢復 histone 乙醯化	重新活化沉默基因，並誘導 PD-L1 → 「gene addiction」→ 對 checkpoint 治療增敏

染色體異常

- Non-disjunction → 21 三體（Down）、45,X（Turner）
- Inversion 不改變基因劑量，但可能把基因推離 enhancer 或帶到不適當的 enhancer，改變表現
- CNV：例如高澱粉飲食族群的 AMY1 澱粉酶基因拷貝數增加

Driver vs Passenger

- Driver：真正促進腫瘤的基因
- Passenger：隨附被改變但無功能的基因
- 鑑別方法：整合 CNV 圖譜 + mRNA 表現量（例：NPM1 白血病）

4 第四講 — DNA Replication, Repair and Recombination

複製核心酵素

酵素	功能
Helicase	解開雙股
Topoisomerase	緩解複製叉前方的扭轉張力
Primase	合成 RNA 引子（提供 3′-OH）
DNA polymerase	5′→3′ 合成 + 3′→5′ 外切酶校讀
DNA ligase	封合 Okazaki 片段之間的缺口

- Leading strand 連續合成；Lagging strand 不連續，形成 Okazaki fragments
- 真核細胞有數千個複製起點，形成雙向複製叉

DNA 損傷與修復路徑

損傷類型	修復路徑	機制
單一鹼基	BER	glycosylase → AP endonuclease → pol → ligase
大範圍（UV 雙聯體）	NER	切除整段寡核苷酸後補回
複製錯配／小片段 indels	MMR	修復錯配 → 缺陷導致 MSI

雙股斷裂 (DSB)	HR	高保真、需姊妹染色分體、僅 S／G2 期
雙股斷裂 (DSB)	NHEJ	快、錯誤率高、全週期皆可、V(D)J 重組的基礎

MSI 與免疫治療

- MMR 缺陷 → 微衛星（microsatellite）插入缺失 → 移碼突變 → neoantigen 眾多 → 「熱腫瘤」 → 對抗 PD-1／PD-L1 有效
- 即使有 neoantigen，PD-L1 仍可抑制 T 細胞 → 這是要用 checkpoint 阻斷的原因

Synthetic lethality（合成致死）

- 單獨失去 gene A 或 gene B 都能存活；兩個都失去就死亡
- PARP inhibitor：腫瘤已 BRCA1/2 缺陷（HR 壞），抑制 PARP 使單股斷裂無法修復 → 轉成 DSB → 腫瘤細胞無 HR 可用 → 死亡；正常細胞有 HR 可存活 → 治療窗寬
- 抗藥性：回復突變，或失去 53BP1／REV7／Shieldin → 恢復末端修飾 → 恢復 HR

編輯工具選擇

目標	工具	路徑
暫時性降低表現	siRNA／shRNA	無（RISC 降解 mRNA）
永久性失活	CRISPR/Cas9	NHEJ（indel → 移碼）
精準插入標記	CRISPR + 供體模板	HR（僅 S／G2）

5 第五講 — Control of Gene Expression

原核操縱組

操縱組	類型	邏輯
lac operon	誘導型	lactose → allolactose 使 LacI 失活；low glucose → cAMP 高 → CAP 活化
trp operon	抑制型	tryptophan 結合抑制蛋白 → 關閉自身合成

IPTG：不可代謝的乳糖類似物，工業生產用來取代乳糖（誘導持續且可重現）。

真核轉錄調控

- Cis 順式作用元件：promoter、enhancer、silencer — 作用於同一條 DNA
- Trans 反式作用因子：轉錄因子（TF）— 由其他基因編碼，可擴散作用於別處
- TATA box 附近組裝 general transcription factors 與 RNA polymerase II
- Reporter assay（如 luciferase）用來定位必要的 promoter 序列

Nuclear receptor 結構：NTD / DBD / LBD

- Dimerization 大幅提升 DNA 結合親和力（HER2 與 HER1/HER3/HER4 組成異二聚體 → 被 Herceptin 阻斷）
- Tamoxifen（SERM）：在乳腺是 antagonist（治療），在子宮內膜是 partial agonist（增加子宮內膜癌風險）

Receptor occupancy (RO)：達到臨床療效所需的受體結合比例。HER2：乳癌約 2%，胃癌約 10%。

三大訊息傳遞路徑

路徑	觸發	結果
NF-κB	LPS／TNF → IκB 被降解	NF-κB 進核；細胞激素順序：TNF-α → IL-1ß → IFN-γ → IL-2 → IL-15
HIF-1alpha	缺氧	穩定後進核結合 HRE → VEGF；可用 HRE 啟動子打造「只在缺氧腫瘤活化」的 CAR-T
Hippo–YAP	細胞密度高	MST1→LATS1 磷酸化 YAP；路徑失效 → YAP 進核（結合 TEAD）→ CTGF／JAG1／NOTCH2 → 過度增殖

轉錄後調控

- 影響 mRNA 穩定與翻譯的三個結構：5′ cap、poly-A tail 長度、3′ UTR
- miRNA（約 22 nt）與 3′ UTR 的 seed sequence（約 6–8 nt）配對 → mRNA 降解或抑制翻譯；在血清中穩定 → 良好 biomarker
- Alternative splicing：一個基因多種蛋白質 isoform。癌細胞可藉此產生 neoantigen、改變藥物結合區域造成抗藥性、或產生可溶性 isoform 作為血清標誌物

6 第六講 — Methods in Molecular Biology

樣品先行 → 核酸 → 一次看很多基因 → 蛋白質 → 擾動與表現

區塊	關鍵概念	臨床／考試例子
樣品決定一切	FFPE 對 fresh frozen；serum 對 plasma；central lab + dry run	「Garbage in, garbage out」；類風濕病 biomarker 在 plasma 沒有差異、在 serum 顯著升高；EDTA 抑制 ELISA 的酵素 → 訊號偏低
RNA 品質關卡	Bioanalyzer 28S : 18S 約 2 : 1	兩個銳利 peak = 完整；FFPE 是一團 smear；RIN < 6 = 品質差（RIN 10 = 完整）
Real-time PCR	RNA → cDNA → PCR；Ct = threshold cycle	house-keeping gene Ct ~13–17；Ct 越大 = 起始拷貝數越少；相對表現量用 ΔCt
SYBR Green 對 TaqMan	SYBR Green 結合任何 dsDNA (便宜但不序列專一)；TaqMan = primer + probe (reporter Q)	TaqMan 專一；multiplex = 一個反應多個 target → 減少檢測間變異、省下珍貴樣本
Microarray 對 RNA-Seq	以 hybridisation 量已知序列 對 把所有東西定序	R 約 0.44–0.67 (Rao et al., Frontiers in Genetics 2019)；ANIT 1014 對 3139 個 DEG；MDA 最大 fold-change 15.7 對 226.5
Bulk 對 scRNA-Seq	bulk 把每個細胞平均掉；scRNA-Seq = 一個細胞、一個轉錄組	21 種癌症、316 位病人、397,810 個 T cells (Zheng L et al., 2021)
ChIP-Seq	用抗體把 DNA–protein complex 拉下來 → 定序	畫出 TEAD 結合在哪裡；仍是假說，必須用 luciferase reporter assay 驗證
蛋白質分離	SDS-PAGE (分子量)· IEF (pI)· 2D-PAGE	IgG 還原 → ~50 kDa heavy + ~25 kDa light；非還原 → ~150 kDa 完整分子

質譜鑑定	LC-MS = 對資料庫的 peptide fingerprint；LC-MS/MS = de novo	LC-MS 不能鑑定全新蛋白質；MS/MS 碎裂到 2 個胺基酸
免疫分析	direct 對 indirect ELISA；ELISA 對 ELISpot	indirect = 訊號放大，適合低豐度抗原；ELISpot 數的是分泌 IFN-γ 的細胞數；multiplex = 10–20 個蛋白
CRISPR screen	positive 對 negative	positive = knockout 在存活者中被富集 → drug sensitivity；negative = 被耗盡 → drug resistance
在細胞裡表現蛋白質	transfection 對 electroporation；Fc 對 GFP	脂質 transfection 在 T/NK/macrophage 失敗 → 用 electroporation；Fc 強制二聚化 (nuclear receptor、HER2)；GlySer linker

考試必記

- Positive 與 negative CRISPR screen (他點名的那一題)：兩者都給細胞 Cas9 + sgRNA library；positive = knockout 在存活者中被富集 → 該基因賦予 drug sensitivity；negative = knockout 被耗盡 (細胞死了) → 該基因賦予 drug resistance。未經藥物處理的對照臂用來區分「只是生存所必需」的基因與「改變藥物反應」的基因。
- 是 NHEJ，不是 MMR：NHEJ 缺陷 → V(D)J recombination 無法進行 → 沒有 TCR repertoire，而且 沒有抗體 repertoire (B cell / plasma cell) → SCID。兩個 limb 都要寫。
- Describe 與 Explain：題目問 explain 就要寫出機制，只寫數據只是部分分。作答次序：觀察 → 機制 → 臨床意義 → 限制。
- 樣品是第一個變數：FFPE 只適合 histology / IHC；serum 與 plasma 可以把結果完全顛倒；單一 central lab 消除 operator / day / site 變異；dry run 先寄假樣本 (讀值 = PBMC viability)。
- Ct 的方向：Ct 越大 = 起始拷貝數越少；Ct 小 = target 豐富。
- 每個技術都有它做不到的事：ChIP-Seq 只畫出結合位置 (要用 reporter assay 驗證)；microarray 找不到 novel transcript 或 isoform；LC-MS 鑑定不了全新蛋白質；bulk RNA-Seq 分不出是哪一種細胞在表現。
- 不要死記：platform mechanics、LC 的儀器細節、NGS 機器怎麼造；但要知道每個技術 量什麼，以及因此不能告訴你什麼。Microarray 也沒有死：MammaPrint (70 個基因，已獲 FDA clearance) 仍在臨床使用。

7 第七講 — Genomic Applications in Biomedical Research

Omics data → pathway → 標的 → 藥物 → 檢測 → 分數 → 治療決定

流程步驟	關鍵概念	臨床／考試例子
Omics → pathway	PEA：g:Profiler (over-representation)、GSEA (ranked list)、Cytoscape + EnrichmentMap	一份 DEG 清單不是答案；基因是在 pathway 裡行動的，不是單獨行動
Pathway → 標的	driver 對 passenger	driver = 上調 + copy-number 變化 + 位於被富集的 pathway；只看表現量會被混淆
藥物 → 檢測	biomarker 對 CDx	biomarker = HER2 over-expression；CDx = HER2 IHC 或 HER2 qPCR，與藥物同步開發
找出病人	qPCR 對 ddPCR	qPCR 需要 standard curve (10、5、2.5、1.25 ng)；ddPCR = 數千個 droplets + Poisson，不需要 standard curve → 適合低豐度 ctDNA (如 EGFR T790M)

檢測 → 分數	MammaPrint (70 個基因，microarray)	回報 distant recurrence 的 high / low risk；只有 prognostic；在獨立 cohort (n = 295，van de Vijver et al., N Engl J Med 2002) 驗證
分數 → 決定	Oncotype DX (21 個基因 = 16 + 5 reference，RT-qPCR) → RS 0–100	級別 < 18 / 18 至 < 31 / 31 至 100；HR 2.81 (1.70–4.64)，每增加 50 分點，P < 0.001
誰從化療受惠	NSABP B-20	651 位病人 (227 tamoxifen 對 424 tamoxifen + chemotherapy)；只有 high RS 受惠；low-RS 的化療 odds ratio > 1 (Paik et al., J Clin Oncol 2006;24:3726–3734)
腫瘤之外	距腫瘤邊緣 2 cm 的組織	"active" signature = 存活較差；"inactive" = 較好，富集 anti-tumour immunity 基因 (Román-Pérez et al., Breast Cancer Res 2012;14:R51)
血液中的 biomarker	circulating miRNA	miR-15b + miR-130b：AUC 0.981、sensitivity 98.25 %、specificity 91.53 %；n = 96 發現、15 位病人手術前後縱向取樣
驗證階梯	BEST (Biomarker, EndpointS, and other Tools，FDA–NIH 資源)；analytical → clinical validity → clinical utility	sensitivity / LLoQ、specificity、dynamic range、reproducibility、matrix effect；ROC curve；utility = 用它有沒有改善 outcome
試驗設計	enrichment design 對 all-comer design	enrichment 在入組前用 biomarker 篩選 (需要已準備好的 CDx)；all-comer 事後才量；每位病人 US$200,000，一次 IND US$1 million
Pharmacogenomics	FDA 藥物標示	CYP2C19 → abrocitinib (NDA 213871)；poor metaboliser 由 50 mg once daily 起始，12 週後升至 100 mg

考試必記

- Biomarker ≠ CDx：biomarker 是生物學實體 (基因、蛋白質、signature)；CDx 是臨床上量度它的 assay。沒有 CDx 的 biomarker，只是一個沒有人能據以行動的觀察。
- Prognostic 對 predictive：prognostic = 無論用哪種治療都告訴你病人的結果；predictive = 告訴你這位病人會不會從 這個藥 受惠，而且需要一個治療組 (treatment-by-biomarker interaction)。MammaPrint 只有 prognostic，Oncotype DX 兩者皆是；只有 prognostic 的檢測不能用來決定「只給某一部分人」。
- 一定要在獨立 cohort 驗證：在 retrospective cohort 裡發現的 signature 只是假設；必須在另外招募的獨立 cohort 驗證 (MammaPrint：n = 295)。
- Adjacent tissue：要 profiling 距腫瘤邊緣 2 cm、組織學上正常的組織；它自帶 prognostic signature，也改變了外科切緣的決定。
- 數字要照抄：HR 2.81 是每 50 分點，不是每一分；化療受惠的試驗是 Paik et al., J Clin Oncol 2006;24:3726–3734；invasion 基因是 MMP11 (蛋白質別名 ST3) 與 CTSL2，不是 CATL2；BEST 是 FDA–NIH 的資源，不是 NCI 的。
- 21-gene panel 不用背基因 ID：記住五個功能群組 —— proliferation、estrogen signalling、HER2 signalling、invasion、other。
- 開發是一個團隊的事：discovery scientists、business development、medical writers、QA/GLP、clinical operations、regulatory affairs、project manager；並且在提交 IND 之前先開 pre-IND meeting。

考試最容易混淆的名詞對照

組合	差別
BER vs NER	BER = 單一受損鹼基；NER = 大範圍病灶（UV 雙聯體）
MMR vs HR	MMR = 錯配／小 indels；HR = 高保真 DSB 修復
HR vs NHEJ	HR 需模板、僅 S/G2；NHEJ 不需模板、全週期、錯誤率高
cis vs trans	cis = 同一條 DNA；trans = 可擴散的轉錄因子
IgG1 vs IgG4	IgG1 → ADCC；IgG4 → 無 ADCC、半衰期較長
Autologous vs Allogeneic CAR-T	病人自體 vs 捐贈者現貨供應
Driver vs Passenger	致病原因 vs 附帶變化
Euchromatin vs Heterochromatin	開放有活性 vs 緊密沉默
DBD vs LBD	DNA 結合區 vs 配體結合區
de novo vs maintenance methylation	建立新標記 vs 複製到新股
predictive vs prognostic biomarker	預測治療反應 vs 預測疾病結果
Bulk RNA-Seq 對 scRNA-Seq	bulk = 每個細胞的平均；scRNA-Seq = 一個細胞、一個轉錄組
Positive 對 negative CRISPR screen	positive = knockout 在存活者中被富集 → drug sensitivity；negative = 被耗盡 → drug resistance
Biomarker 對 companion diagnostic (CDx)	biomarker = 生物學實體；CDx = 量度它的 assay

最可能的十二種情境題

- 遺傳諮詢 — 給了系譜圖 + BRCA 檢測，計算風險並解釋為何有突變 ≠ 一定發病
- 判讀 Kaplan-Meier 曲線 — 同一標的在不同癌別預後相反
- 藥物配對 — 依 K-Ras 狀態決定是否用 cetuximab
- 工具選擇 — 暫時 knockdown / 永久 knockout / 精準 knock-in
- MSI-H vs MSS 結直腸癌 — 是否用免疫治療，CEA 作為 surrogate marker 的角色
- 藥物缺陷 — 單株抗體生物製劑的 asparagine deamidation
- 臨床試驗設計 — Phase 1A／1B／2／3；surrogate vs clinical endpoint
- 細胞治療選擇 — CAR-T / CAR-NK / CAR-M 的適應症配對
- 組織選擇性藥理 — Tamoxifen 在不同組織的 antagonist／agonist
- Receptor occupancy — 同一 HER2 藥物在不同癌別的所需劑量
- Positive 與 negative CRISPR screen — 給定藥物處理後被富集或被耗盡的 sgRNA，判斷該基因的角色，並說明未經藥物處理的對照臂用途
- Biomarker 對 companion diagnostic — 給定藥物與 biomarker，寫出找出病人的 assay，並判斷這是 prognostic 還是 predictive 的說法

黃教授原話："multiple choice is for you to pass the exam, but if you want to get a full mark or a better result, you'd better do perform well for the short questions, which emphasize on data analysis and also the scenario questions."

所有作答請使用英文。

七講重點一覽

講次	日期	主題	時長
1	2026-09-12	Introduction to Biomolecules	~2h 24m
2	2026-09-19	Basic Cell Biology	~2h 20m
3	2026-10-03	DNA and Chromatin Structure	~2h 6m
4	2026-10-10	DNA Replication, Repair, Recombination	~2h 18m
5	2026-10-17	Control of Gene Expression	~2h 11m
6	2026-10-31	Methods in Molecular Biology	~2h 18m
7	2026-11-07	Genomic Applications in Biomedical Research	~2h 27m